

Oracle SQL

Structured Query Language

Başlangıçtan İleri Düzeye

Programlama Klavuzu ve Referans

Beginning to Advanced

Developing Guide and Reference

(Türkçe – English)

Mehmet ÇELEBİOĞLU

mcAkademi9@gmail.com

Kasım 2018

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Önsöz (Preface).....	i
Bu Kitap Kimler İçin? (<i>Intended Audience?</i>).....	ii
Hazırlık (Prerequisites).....	iii
Kaynaklar (Related Documents).....	iv
Kitap Neden Türkçe-İngilizce? (<i>Why is the book written in Turkish and English?</i>).....	v
SQL Yapısal Sorgulama Dili (<i>Structured Query Language</i>).....	vi
Veritabanı Kullanıcısı (<i>User in Database</i>).....	1
Veritabanı Kullanıcısı Oluşturmak (<i>Create a User in Database</i>).....	1
Nesne Oluşturabilmek İçin Gereken Yetkiler (<i>Need to have to create an object</i>).....	3
Kullanıcı Silmek (<i>Dropping User</i>).....	5
Oracle SQL Veri Tipleri (<i>Oracle SQL Datatypes</i>).....	6
Veri Tipleri Özet Bilgi (<i>Summarizes the information about each datatype.</i>).....	6
Tablo Oluşturmak (<i>Creating Tables</i>).....	9
Tablo Oluştururken Dikkat Edilecek Hususlar (<i>Things to consider when creating a table</i>)...9	
Tablo Oluşturma SQL Sözdizimi (<i>Table Creation SQL Syntax</i>).....	10
Çalışma Tablolarının Oluşturulması (<i>Creating Work Tables</i>).....	15
Script Hazırlamak ve Çalıştırmak (<i>Preparing and Running Scripts</i>).....	15
Çalışma Tabloları.....	16
Verileri filtrelemek; WHERE Koşulu (<i>Filtering Information; WHERE Conditions</i>).....	17
Mantıksal Filtreleme (<i>Logical Filtering</i>).....	18
NULL Koşulu (<i>Null Conditions</i>).....	19
EXISTS Koşulu (<i>EXISTS Conditions</i>).....	20
LIKE Koşulu (<i>LIKE Conditions</i>).....	21
SQL*PLUS - Çıktıları Formatlamak (<i>Formatting Output in Oracle SQL*Plus</i>).....	23
SQL*PLUS - Karakter Çıktıları Formatlamak. (<i>Formatting String Values in SQL Plus</i>)....	24
SQL*PLUS - Sayısal Çıktıları Formatlamak. (<i>Formatting Number Values in SQL Plus</i>) ...	25
SQL-PLUS - TARİH Değerleri Formatlamak (<i>Formating DATE Values in SQL Plus</i>).....	26
KÜME OPERATÖRLERİ (<i>SET OPERATORS</i>).....	27
UNION.....	28
UNION ALL.....	29
INTERSECT.....	30
MINUS.....	31
SORGU SONUÇLARINI SIRALAMAK–ORDER BY (<i>SORTING QUERY RESULTS</i>)	32
Kullanıma Hazır Fonksiyonlar (<i>Functions in Oracle</i>).....	33
Nümerik Fonksiyonlar (<i>Number Functions</i>) (<i>also known as Math Functions</i>).....	34
ABS.....	35

ACOS.....	36
CEIL.....	37
FLOOR.....	38
MOD(m, n).....	39
POWER(m, n)	40
EXP(n)	41
LN(n)	42
LOG(m, n).....	43
ROUND(m,n), ROUND(m)	44
TRUNC(m, n), TRUNC(m)	45
SQRT	46
BITAND.....	47
Karakter Fonksiyonlar (<i>Character Functions</i>).....	48
LOWER	49
UPPER	50
INITCAP	51
LENGTH.....	52
SUBSTR(string, m, n).....	53
INSTR(string, ?)	54
REPLACE(string, old_string, new_string).....	55
TRANSLATE(string, old_character(s), new_character(s)).....	56
RPAD.....	57
LPAD	58
LTRIM	59
RTRIM.....	60
TRIM	61
CONCAT	62
Tek satır Fonksiyonları (<i>Miscellaneous Single Row Functions</i>)	63
COALESCE	63
DECODE.....	64
GREATEST.....	65
LEAST	66
NVL	67
NVL2	68
NULLIF	69
UID, USER.....	70
SYS_CONTEXT	71

İstatistik Fonksiyonları (<i>Statistical Functions</i>)	73
Avg Max Min Sum Count Stddev Variance	73
Tarih Fonsiyonları ve Operatorler (<i>Date Functions and Operators.</i>).....	74
SYSDATE.....	75
CURRENT_DATE	76
SYSTIMESTAMP	77
DATE FORMAT MODELS.....	78
Formatlar	78
Son Takılar (suffixes)	79
TO_DATE.....	80
ADD_MONTHS	81
MONTHS_BETWEEN.....	82
LAST_DAY	83
Sorguda İlişkiler (Joins)	84
Eşitlik İlişkisi (Equijoins)	85
Outer Joins	86
ALT (NESTED) SORGULAR (SUBQUERIES)	87
GROUP BY QUERIES	88
Group By.....	88
HAVING	89
Data Manipulation Language (DML) Statements	90
SELECT (Hierarchical Queries).....	91
CONNECT BY PRIOR.....	92
CONNECT BY PRIOR ... SYS_CONNECT_BY_PATH.....	93
Insert	94
Update.....	95
Basit Kullanım (<i>Simple Usage</i>)	95
Alt sorgular kullanarak UPDATE <i>Using Sub Query in the Update Set Clause.</i>	96
Delete.....	97
Data Definition Language (DDL)	99
Create.....	100
CREATE ... AS	102
Alter.....	103
Tabloya Yeni Kolon Ekleme (<i>ADD Columns</i>)	103
Tablo Kolonlarının Genişliğini Değiştirmek (<i>Modify Columns</i>)	104
Veri Tipi Değişikliği (<i>To Change DataType</i>).....	105
Drop columns.	106

Rename	107
Drop.....	108
Truncate	109
Transaction Control Language (TCL).....	110
Transaction nedir? (What is a Transaction?).....	110
COMMIT	111
ROLLBACK	112
SAVEPOINT.....	113
Data Control Language (DCL) Statements	114
Yetki Türleri (<i>Types of Privileges</i>).....	114
Nesne Yetkileri (<i>Object privileges</i>)	114
Sistem Yetkileri (Database) (<i>System Privileges</i>)	115
Grant	116
REVOKE	117
ROLES.....	118
Yetkileri Listelemek (<i>Listing Information About Privileges</i>).....	119
Bütünlük Kısıtlamaları (<i>Integrity Constraints</i>)	121
Not Null	122
Primary Key	123
Foreign Key.....	124
Check	125
Unique Key	126
Constraintleri Aktif, Pasif Etmek (<i>Enabling And Disabling Constraints</i>).....	127
Dropping constraints.....	128
Tanımlı Constraint Bilgilerini Listelemek (<i>Viewing Information about constraints</i>)	129
VIEWS.....	130
Creating Views	130
Dropping Views	131
Tanımlı Viewsleri Listelemek (<i>Listing Information about VIEWS.</i>)	132
SEQUENCES	133
Creating Sequences.....	133
Sequence’den Sayı Almak (<i>Getting Sequence Numbers.</i>)	134
Sequence Parametrelerini Değiştirmek (<i>Altering Sequences</i>)	135
Sequenceleri Silmek (<i>Dropping Sequences</i>)	136
Tanımlı Sequence’leri Listelemek (<i>Listing Information Sequences</i>).....	137
SYNONYMS.....	138
Sequence Oluşturmak (<i>Creating Sequences</i>)	139

Dropping Synonyms	140
Tanımlı Synonymleri Listelemek (<i>Listing information about synonyms</i>).....	140
İNDEKSLER (INDEXES).....	141
Creating Indexes	142
Bitmap Indexes	143
Fonksiyon Bazlı İndeks (<i>Function Based Indexes</i>)	144
İndeksleri Silmek (<i>Dropping Indexes</i>).....	145
Tanımlı İndexleri Listelemek (<i>Listing Information about indexes</i>).....	145
SQL Performansı – Hata Ayıklama (Performance and Debug).....	146
Gelecek Dersler (<i>Future Courses</i>)	147

Önsöz (Preface)

Bu klavuz kitap, Oracle SQL dilini başlangıçtan ileri düzeye uygulamalı olarak anlattığım video eğitimleri için hazırlanmıştır. Kitap SQL öğrenmek isteyen herkes tarafından videolarla birlikte kullanılabilmesi gibi tek başına klavuz kitap olarak da kullanılabilir.

This manual is intended for video tutorials, which I've described SQL beginning to advanced level with a practical introduction to Oracle SQL. The book can be used by anyone who wants to learn SQL or can be used as a stand-alone guide book.

Bu Kitap Kimler İçin? (*Intended Audience?*)

SQL öğrenmek için herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç yoktur. Programlama öğrenmek isteyen herkes SQL'i öğrenebilir. (*There is no need for any prior knowledge to learn SQL. Anyone who wants to learn programming can learn SQL.*)

Hangi programlama dilinde uygulama geliştirirseniz geliştirin, uygulamanızda bir RDBS veri tabanı kullanıyorsanız SQL bilmek zorundasınız. Çünkü veritabanı işlemleri SQL ile yapılır. (*If you develop an application in which programming language, you have to know SQL if you are using an RDBMS database in your application. Because the database operations are done with SQL.*)

Bu kitapta, özelde Oracle SQL anlatılmakla birlikte Standart SQL yapısının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. (*In this book, Oracle SQL is described in particular, but is designed to cover the entire standard SQL structure.*)

Bu klavuz kitap programlama öğrenmek isteyenler, uygulama geliştiriciler, sistem yöneticileri ve veritabanı yöneticileri için hazırlanmıştır. Özelde Oracle SQL anlatan bu klavuz, tüm RDBMS yapıdaki veritabanları için kullanılabilir. (*This manual is intended for developers, system administrators, and DBAs who develop applications using any languages and use Oracle RDBMS.*)

Hazırlık (Prerequisites)

Oracle Database 12c, Sqlplus (DataBase), Sql*Plus 8.0 ve Sql Developer.

Gerekli olan altyapı kurulumu (Oracle Veritabanı 12c ve SQL*PLUS 8.0) bir önceki dersimde anlatılmıştır. Ücretsiz olarak üye olunup izlenebilir. *(The required infrastructure installation (Oracle Database 12c and SQL * PLUS 8.0) is described in the previous lesson. Free to register and view.)*

<https://www.udemy.com/oracle-urunleriyle-uygulama-gelistirmek-icin-tum-ihtiyaclar/>

Oracle SQL Developer, Sql*Plus, Oracle JDeveloper, Toad gibi araçlarla Oracle Veritabanına bağlanıp çalışabilirsiniz. (You can connect to Oracle Database with Oracle SQL Developer, Sql * Plus, Oracle JDeveloper and Toad.)

Biz bu çalışmamızda Database Sqlplus, Oracle Sql*Plus 8.0, Sql Developer 3.2 kullanacağız. Oracle SQL*Plus 8.0 aracı Oracle'ın komut satırında çalışan bir ürünü olup Forms&Reports Builder 6i kurulumunda yüklenen bir araçtır. *(In this study we will use Database Sqlplus, Oracle Sql * Plus 8.0, Sql Developer 3.2., The Oracle SQL * Plus 8.0 tool is a tool that runs on Oracle's command line and is a tool that is installed in the Forms & Reports Builder 6i installation.)*

Database Sqlplus, Oracle Database kurulduğunda gelen komut satırında çalışan bir araçtır. *(Database Sqlplus is a tool that runs on the command line when Oracle Database is installed.)* (`<ORACLE_HOME>\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus.exe`)

Sql Developer hem komut satırında SQL komutları yazabileceğimiz hem de hiçbir komut bilmeden SQL işlemlerinin yapılabileceği bir grafik arayüz aracıdır. Oracle'ın resmî web sayfasından (www.oracle.com) ücretsiz olarak indirilip kurulabilir.

TOAD da SQL Developer gibi hem komut satırında hem de hiç komut bilmeden SQL işlemlerinin yapılabileceği grafik arayüz programdır. İsteyen derslerimizdeki uygulamaları TOAD ile de yapılabilir.

Hangi aracı kullanırsanız kullanın, komutların öğrenilebilmesi için işlemlerinizi komut satırında doğrudan yazarak çalışmanız önerilir.

Bilgisayarınıza yukarıda linkini verdiğim ücretsiz dersimizdeki gibi Oracle Veritabanı yüklediyseniz siz Veritabanı ile gelen sqlplus aracını veya diğer araçları kullanabilirsiniz.

*Oracle SQL Developer, Sql * Plus, Oracle JDeveloper, Toad, such as tools can be connected to the Oracle Database. We will use Database Sqlplus, Oracle Sql * Plus 8.0 Sql Developer 3.2. The Oracle SQL * Plus 8.0 tool is a tool that runs on Oracle's command line and is a tool that is installed in the Forms & Reports Builder 6i installation.*

Sql Developer is a graphical interface tool where you can write SQL commands at the command line and SQL operations without any command. Oracle's official website (www.oracle.com) can be downloaded and installed free of charge.

In TOAD like SQL Developer is a graphical interface program that can be used to perform SQL operations both on the command line and without any command. Students can apply the applications in TOAD. No matter which tool you use, it is recommended that you work by typing your jobs directly at the command line so that the commands can be learned.

If you have installed Oracle Database as in our free course which you have given above link to your computer, you can use sqlplus tool or other tools that come with Database.

Kaynaklar (Related Documents)

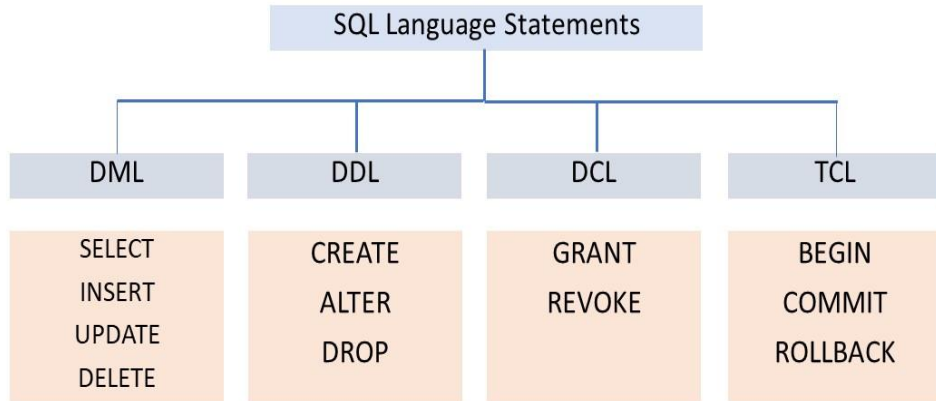
Oracle dokümanları (Oracle Documentations at www.oracle.com)

Kitap Neden Türkçe-İngilizce? (*Why is the book written in Turkish and English?*)

Önceki derslerime üye olan öğrencilerin yarıya yakını diğer ülkelerden olduğu için bu doküman Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Ülkemize döviz kazandırmak için açıklamaların İngilizcesini de yazdım. (Bu cümleyi İngilizceye çevirmediğim 😊) (*Since almost half of the students enrolled in my previous courses are from other countries, this document is written in Turkish and English.*)

Her açıklama önce Türkçe sonra İngilizce (italik) yazılmıştır. *Each comment was written in Turkish and then in English (italic).*

SQL Yapısal Sorgulama Dili (*Structured Query Language*)



Veritabanı Kullanıcısı (User in Database)

Bu kısımda veritabanı kullanıcısı oluşturup gereken yetkileri vereceğiz. Kullanıcı Oluşturmak ve Veritabanına Bağlanma ve Kaynak Kullanma Yetkileri Vermek. (*Creating a User, Assigning to the User Connecting to the Database, and Resource Utilization Rights.*)

Veritabanı Kullanıcısı Oluşturmak (Create a User in Database)

Oracle veritabanının kurulu olduğu klasörü açalım. Oradan Sqlplus.exe çalıştırıyoruz. (*Navigate to the folder where the Oracle database is installed. From there we are running Sqlplus.exe.*)

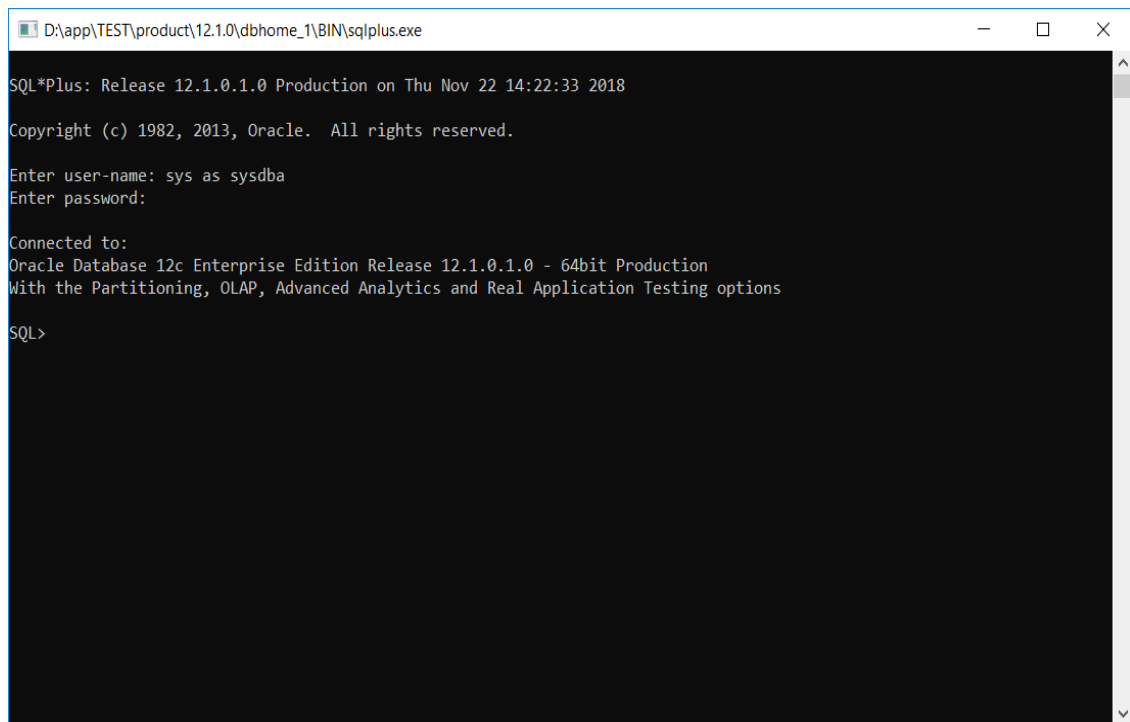
Ben D sürücüsüne TEST isimli bir Veritabanı kurduğum için adres şu şekildedir. (*On my computer, installed a database named TEST to drive D as follows.*)

D:\app\TEST\product\12.1.0\dbhome_1\BIN

SYS veya SYSTEM ile SYSDBA yetkileriyle veritabanına bağlanın. (*Connect to the database with SYSDBA privileges with SYS or SYSTEM.*)

Enter user-name: SYS as SYSDBA

Enter password: *****



```

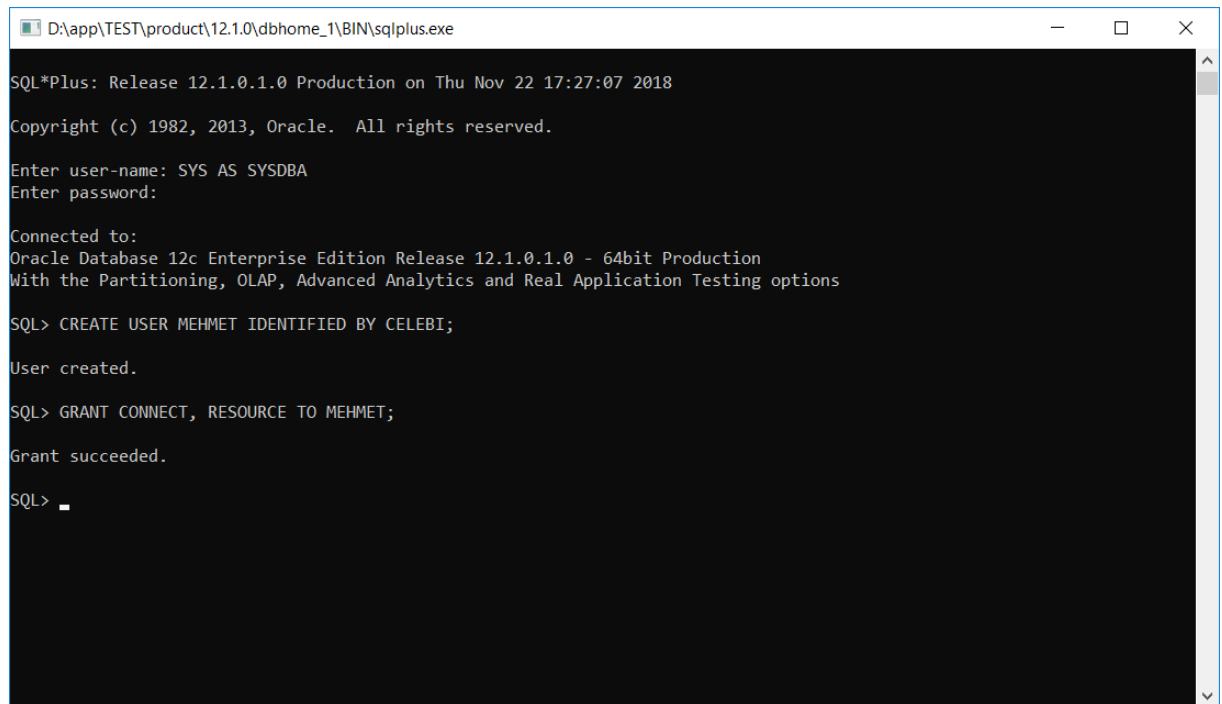
D:\app\TEST\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus.exe
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 22 14:22:33 2018
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: sys as sysdba
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
SQL>

```

Bağlantı sağlandıktan sonra aşağıdaki komutları girin. Ben Kullanıcı adını MEHMET, şifre olarak da CELEBI verdim. Siz başka bir isim ve şifre verebilirsiniz. (*After connecting, enter the following commands. I gave the user name MEHMET password CELEBI. You can type another name and password.*)

```
SQL>CREATE USER MEHMET IDENTIFIED BY CELEBI
```

```
SQL>GRANT CONNECT, RESOURCE TO MEHMET;
```



```
D:\app\TEST\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus.exe
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 22 17:27:07 2018
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
Enter user-name: SYS AS SYSDBA
Enter password:
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
SQL> CREATE USER MEHMET IDENTIFIED BY CELEBI;
User created.
SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO MEHMET;
Grant succeeded.
SQL> _
```

MEHMET isimli kullanıcı artık veritabanına bağlanıp var olan nesneleri kullanabilir fakat nesne oluşturamaz. (*The user named MEHMET can now connect to the database and use existing objects but cannot create any objects*)

Nesne Oluşturabilmek İçin Gereken Yetkiler (*Need to have to create an object*)

Kendi şemanızda tablo oluşturabilmek için **CREATE TABLE** hakkına sahip olmanız gereklidir. Başka bir şemada tablo oluşturabilmek için ise **CREATE ANY TABLE** hakkına sahip olmanız gerekir. Bu haklara ilave olarak, içinde tablo create edeceğiniz TABLESPACE için de belirli bir kotaya veya SINIRSIZ kotaya sahip olmanız gereklidir.

*To create a new table in your schema, you must have the **CREATE TABLE** system privilege. To create a table in another user's schema, you must have the **CREATE ANY TABLE** system privilege. Additionally, the owner of the table must have a quota for the tablespace that contains the table, or the **UNLIMITED TABLESPACE** system privilege.*

ROLE kavramını öğrendikten sonra kullanıcılara yetkileri roller üzerinden vereceğiz. Yetkileri şimdilik doğrudan kullacılara veriyoruz. (*After learning the concept of ROLE, we will give the users the privileges over roles. For now, we give the privileges directly to the users.*)

DBA yetkili bir kullanıcı ile (SYS, SYSTEM) connect olup ilgili kullanıcıya bu yetkiler şu şekilde verilebilir. (Connect to DataBase by a user has a DBA role (example SYS, SYSTEM), run following command.)

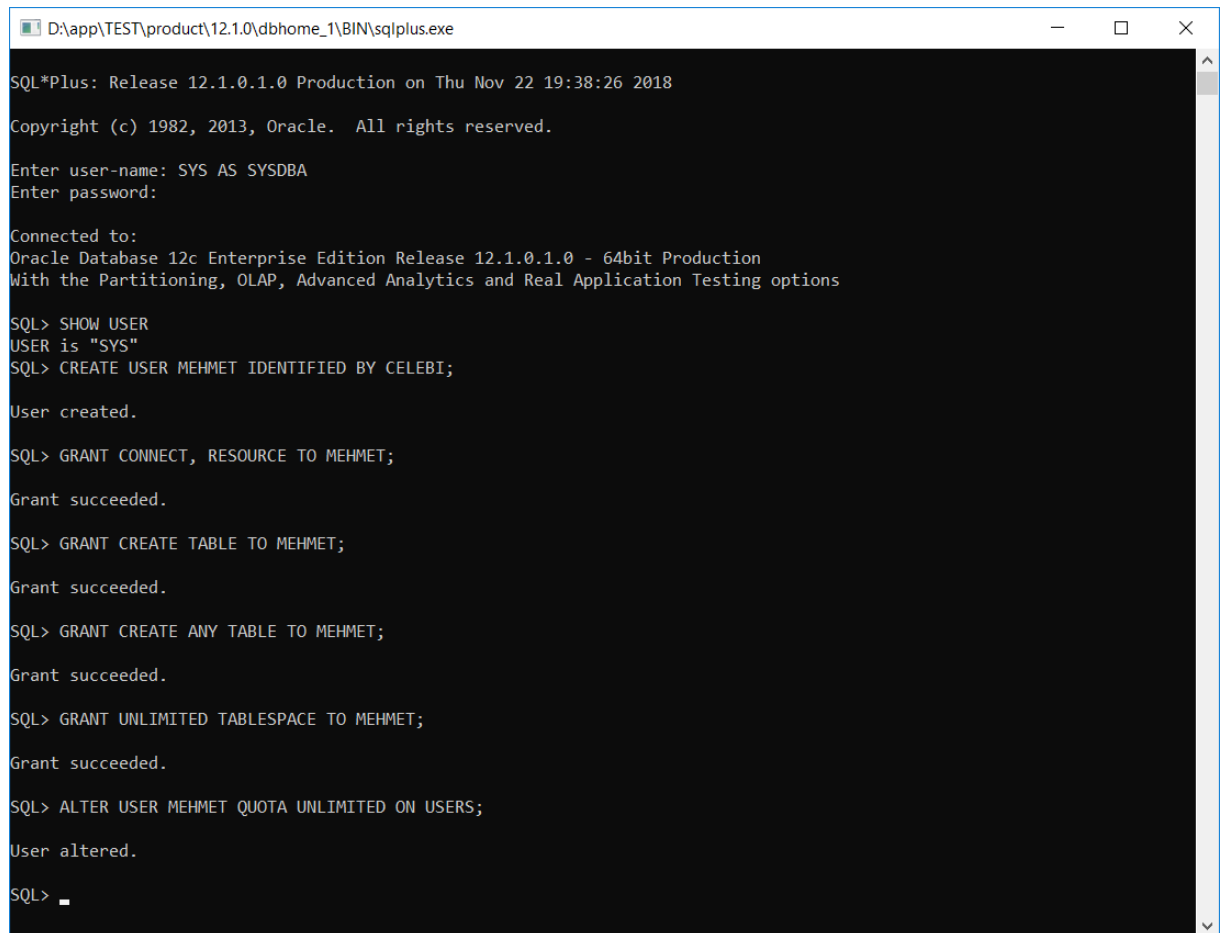
```
SQL> GRANT CREATE TABLE TO <USER_NAME>;
```

```
SQL> GRANT CREATE ANY TABLE TO <USER_NAME>;
```

```
SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO <USER_NAME>;
```

veya (or)

```
SQL> alter user <USER_NAME> quota UNLIMITED on <TABLESPACE_NAME>;
```



```

D:\app\TEST\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus.exe
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 22 19:38:26 2018
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: SYS AS SYSDBA
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> SHOW USER
USER is "SYS"
SQL> CREATE USER MEHMET IDENTIFIED BY CELEBI;

User created.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO MEHMET;

Grant succeeded.

SQL> GRANT CREATE TABLE TO MEHMET;

Grant succeeded.

SQL> GRANT CREATE ANY TABLE TO MEHMET;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO MEHMET;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER MEHMET QUOTA UNLIMITED ON USERS;

User altered.

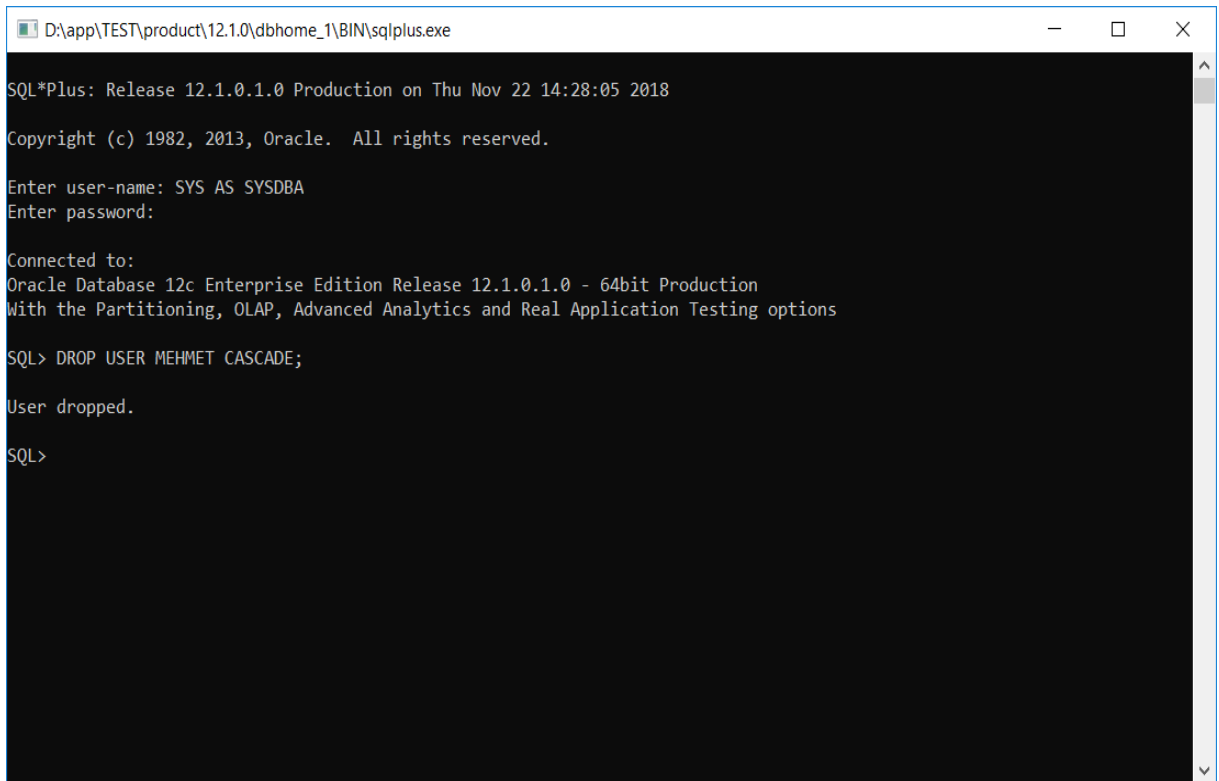
SQL> _

```

Bu yetkilerden sonra artık MEHMET kullanıcısı nesne oluşturabilir. (After this authorization, the user named MEHMET can now create an object.)

Kullanıcı Silmek (*Dropping User*)

Kullanıcıyı tüm nesneleriyle birlikte silmek için **DROP <USER-NAME> CASCADE** komutu kullanılır.



```
D:\app\TEST\product\12.1.0\dbhome_1\BIN\sqlplus.exe

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Thu Nov 22 14:28:05 2018

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: SYS AS SYSDBA
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> DROP USER MEHMET CASCADE;

User dropped.

SQL>
```

Oracle SQL Veri Tipleri (Oracle SQL Datatypes)

Karakter Veri Tipleri (Character datatypes)	Sayısal Veri Tipleri (Numeric Datatypes)	Zaman ve Tarih Veri Tipleri (Time and date datatypes)	İkili veri türleri (Binary datatypes)
CHAR NCHAR VARCHAR2 VARCHAR NVARCHAR2 CLOB NCLOB LONG	NUMBER	DATE INTERVAL DAY TO SECOND INTERVAL YEAR TO MONTH TIMESTAMP TIMESTAMP WITH TIME ZONE TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	BLOB BFILE RAW LONG RAW

Veri Tipleri Özet Bilgi (Summarizes the information about each datatype.)

Veri Tipi (Datatype)	Açıklama (Description)	Maksimum Kolon Uzunluğu (Column Length and Default)
CHAR (size [BYTE CHAR])	Sabit Uzunluktaki alfa- numerik veriler için. <i>For Fixed-length character data.</i>	Minumum 1 maksimum 2000 karakter veri tutar. (Maximum size is 2000 bytes per row, default size is 1 byte per row.) Örneğin: Char(10) tanımı yapıldığında içinde veri olmasa da hafızada 10 karakterlik yer ayırır. (For Example: When Char (10) is defined, it allocates 10 characters in memory even there is no data in it.)
VARCHAR2 (size [BYTE CHAR])	Değişken uzunluktaki alfa- numerik veriler için. <i>Variable-length character data, with maximum length size bytes or characters.</i>	Maksimum 4000 alfa-numerik veri tutar. (Variable for each row, up to 4000 bytes per row.) Örneğin: VarChar2(10) tanımı yapıldığında içinde veri yoksa hafızada yer ayırmaz. (For Example: When VarChar2 (10) is defined, not allocates any in memory if there is no data in it.)
NCHAR (size)	Sabit uzunlukta Unicode alfa- numerik veri tutar. <i>Fixed-length Unicode character data of length size characters.</i>	Minumum 1 maksimum 2000 karakter veri tutar. Maximum size is 2000 bytes per row, default size is 1 byte per row.
NVARCHAR2 (size)	Değişken uzunluktaki unicode veriler için. (Variable-length Unicode character data of length size characters.)	Maksimum 4000 alfa-numerik veri tutar. (The upper limit is 4000 bytes per row. Default is 1 character.)

CLOB	Single-byte Karakter veri (Single-byte character data)	Up to 232 -1 bytes, or 4 gigabytes.
NCLOB	Unicode yerel character set (NCHAR) data. (Unicode national character set (NCHAR) data.)	Up to 232 - 1 bytes, or 4 gigabytes.
LONG	Değişken uzunluklu karakter veri (Variable-length character data.)	Variable for each row in the table, up to 232 -1 bytes, or 2 gigabytes, per row.
NUMBER (p, s)	Değişken Uzunluklu sayısal veri. Ondalık kısmı 38 karaktere kadar olabilir) (Variable-length numeric data. Maximum precision p and/or scale s is 38.)	Variable for each row. The maximum space required for a given column is 21 bytes per row.
DATE	Sabit uzunlukta Tarih ve Zaman verisi (Fixed-length date and time data, ranging from Jan. 1, 4712 B.C.E. to Dec. 31, 4712 C.E.)	Fixed at 7 bytes for each row in the table. Default format is a string (such as DD-MON- RR) specified by the NLS_DATE_FORMAT parameter.
INTERVAL YEAR (precision) TO MONTH	Zaman Periyodu (Yıl). (precision), tutacağı kayıt uzunluğu, 0-9 arasında tamsayı olmalı. (A period of time, represented as years and months. The precision value specifies the number of digits in the YEAR field of the date. The precision can be from 0 to 9, and defaults to 2 for years.)	Fixed at 5 bytes.
INTERVAL DAY (precision) TO SECOND (precision)	Zaman Periyodu (Saat-Dakika- Saniye) (precision), tutacağı kayıt uzunluğu, 0-9 arasında tamsayı olmalı. (A period of time, represented as days, hours, minutes, and seconds. The precision values specify the number of digits in the DAY and the fractional SECOND fields of the date. The precision can be from 0 to 9, and defaults to 2 for days and 6 for seconds.)	Fixed at 11 bytes.

TIMESTAMP (precision)	Zaman Damgası. (İşletim Sistemi saatini alır).(A value representing a date and time, including fractional seconds. (The exact resolution depends on the operating system clock.)	Varies from 7 to 11 bytes, depending on the precision. The default is determined by the NLS_TIMESTAMP_FORMAT initialization parameter in DataBase.
TIMESTAMP (precision) WITH TIME ZONE	Zaman Damgası (Zaman aralığı Bölgesine göre)(A value representing a date and time, plus an associated time zone setting. The time zone can be an offset from UTC, such as '-5:0', or a region name, such as 'US/Pacific'.)	Fixed at 13 bytes. The default is determined by the NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT initialization parameter in DataBase.
TIMESTAMP (precision) WITH LOCAL TIME ZONE	Zaman Damgası. VeriTabanında tanımlanan zamana göre. Similar to TIMESTAMP WITH TIME ZONE, except that the data is normalized to the database time zone when stored, and adjusted to match the client's time zone when retrieved.	Varies from 7 to 11 bytes, depending on the precision. The default is determined by the NLS_TIMESTAMP_FORMAT initialization parameter in DataBase.
BLOB	Unstructured binary data stored in database	Up to 232 - 1 bytes, or 4 gigabytes.
BFILE	Binary data stored in an external file out of database	Up to 232 - 1 bytes, or 4 gigabytes.
RAW (size)	Variable-length raw binary data	Variable for each row in the table, up to 2000 bytes per row. A maximum size must be specified.
LONG RAW	Variable-length raw binary data	Variable for each row in the table, up to 231 - 1 bytes, or 2 gigabytes, per row.
ROWID	Binary data representing row addresses	Fixed at 10 bytes (extended ROWID) or 6 bytes (restricted ROWID) for each row in the table.

Tablo Oluşturmak (*Creating Tables*)

Tablolar (Tables), veritabanı içinde bilgileri belirli bir düzende tutan yapılardır. Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. *(A table is the data structure that holds data in a relational database. A table is composed of rows and columns.)*

Oracle RDBMS 7.3 versiyonuna kadar en fazla 255 kolondan oluşabilmekteydi. 8 ve sonraki versiyonlarda en fazla 1000 kolondan oluşabilir. *(Tables in Oracle Ver. 7.3 can have maximum 255 Columns. Version 8 and above a table can have maximum 1000 columns.)*

Tablolarda tutulacak kayıt sayısında herhangi bir sınır yoktur. Tutulabilecek kayıt sayısı disk kapasitesine bağlıdır. *(Number of rows in tables is unlimited in all the versions.)*

Tablo Oluştururken Dikkat Edilecek Hususlar (*Things to consider when creating a table*)

Nesne isimlerini uygun seçin. (Örnek: Çalışanlar tablosu PERSONEL, Birimler Tablosu BOLUMLER gibi). *(Make the object naming according to its purpose. (for example, EMPLOYEES, EMP, Departments, DEPT)*

- Nesne isimlendirmeleri maksimum 30 karakter olmalı ve bir harf ile başlamalıdır. *(Object Names can contain maximum of 30 characters and they should start with an alphabet.)*
- Kolon tipleri veri tiplerine uygun olmalıdır. *(Select the appropriate datatype for each column.)*
- Çok büyük projelerde Nesne isimleri ile ilgili geliştirmiş olduğum bir stratejiyi örnek bir projeyi başından sonuna geliştirerek hazırlayacağım sonraki derslerde anlatacağım. *(I will describe a strategy I have developed on object names in very large projects in the next lessons which I will prepare by developing a sample project from the beginning to the end.)*

Tablo Oluşturma SQL Sözdizimi (Table Creation SQL Syntax)

<pre>SQL> CREATE TABLE <Tablo_İsmi> (<kolon_ismi1> <veri_tipi(Veri_Uzunluğu)>, <kolon_ismi2> <veri_tipi(Veri_Uzunluğu)>, ...);</pre>	<pre>SQL> CREATE TABLE <Table_Name> (<column_name1> data_type(max_lenght)>, <column_name2> data_type(max_lenght)>, ...);</pre>
---	---

Örnek (Example)

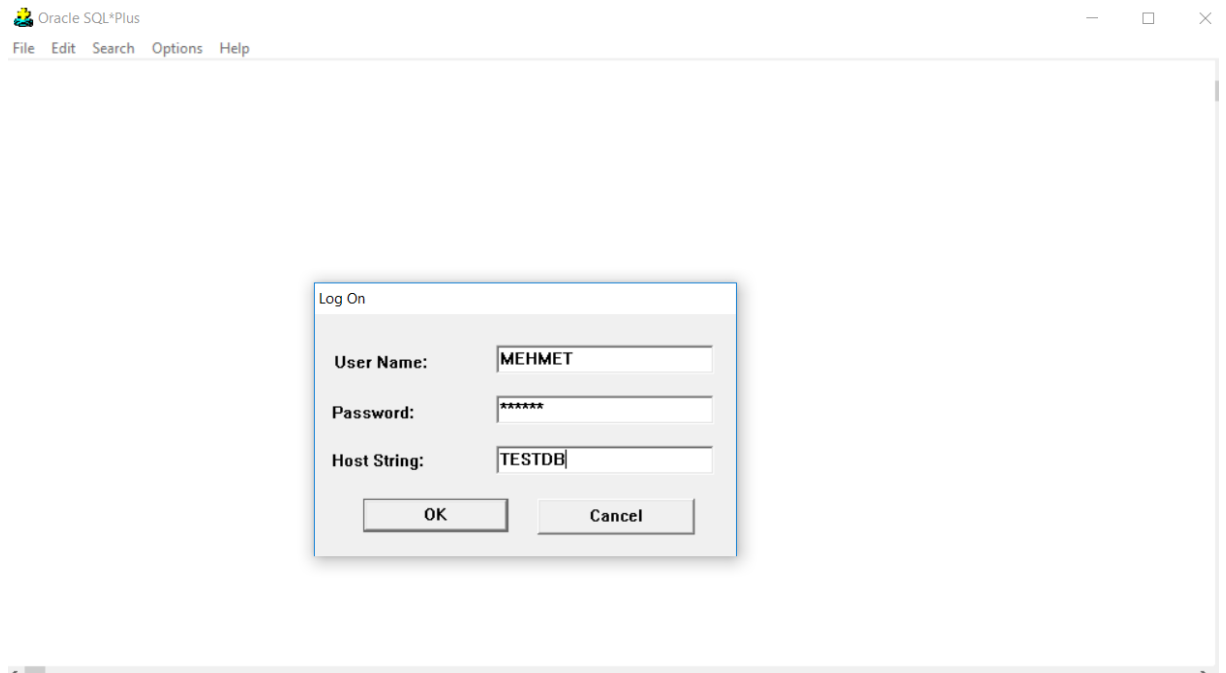
```
CREATE TABLE EMPLOYEES (
EmpNo      NUMBER(5),
Name       VARCHAR2(15),
HireDate   DATE,
Salary     NUMBER(7,2),
Currency   Varchar2(3)
);
```

Çalışmamızın bundan sonraki kısmını Database Sqlplus, SQL Developer 3.2 ve SQL*PLUS 8.0 ile devam edeceğiz. Gerektiğinde TOAD 13.0 ile de çalışmalar yapacağız. Siz bunlardan sadece biri ile de derslerimizi takip edebilirsiniz. Çalışmamızda sürekli farklı kullanıcılar ile veritabanına bağlanmamız gerektiğinden vakit boşa gitmesin diye dersimi üç ekranda birden anlatacağım... *We will continue our study with Database Sqlplus, SQL Developer 3.2 and SQL * PLUS 8.0. We will also work with TOAD 13.0. You can follow our lessons with only one of them. In our study, I will tell my class on three screens so that we don't have to waste time because we need to connect to the database with different users every time.*

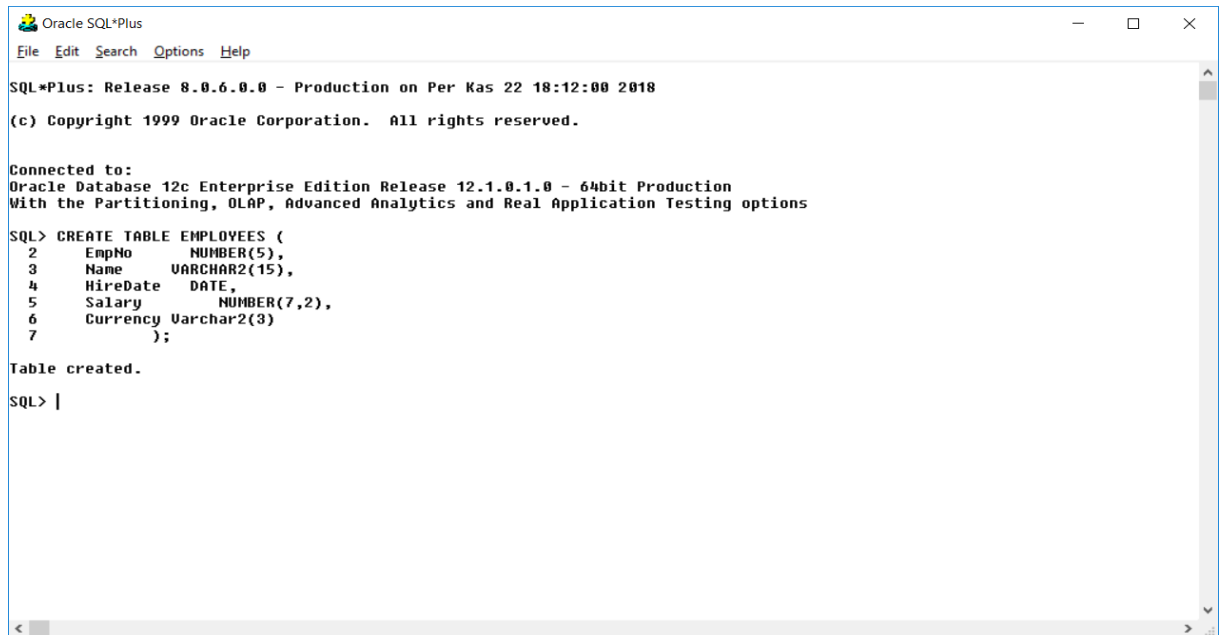
SQL*PLUS 8.0 sizin bilgisayarınızda yoksa ücretsiz yayınladığım Oracle DataBase kurulum ve konfigürasyon derslerinden Forms Kurulumu kısmını izlemelisiniz. *(The next part of our study will continue with SQL * PLUS 8.0. If you don't have SQL * PLUS 8.0 on your computer, you should follow the Forms Installation Section of the Oracle DataBase Installation and Configuration Course that I have released for free, the link below.)*

<https://www.udemy.com/oracle-urunleriyle-uygulama-gelistirmek-icin-tum- ihtiyaclar/>

SQL*PLUS8.0 çalıştırılım. (Run SQL*PLUS8.0) (C:\orant\BIN\PLUS80W.exe)



TESTDB, tnsnames.ora konfigürasyon dosyasında tanımlı takma isimdir. Eğer Tnsnames.ora dosyasında daha önce ayar yapmadıysanız, yukarıda adresini verdiğim dersin “konfigürasyon” kısmını izleyiniz. (TESTDB is the nickname defined in the Tnsnames.ora configuration file. If you have not done any settings in the Tnsnames.ora file, please watch the Configuration section of the course that is given link above.)



EMPLOYEES isimli tabloyu oluşturduk. (We created the table called EMPLOYEES.)

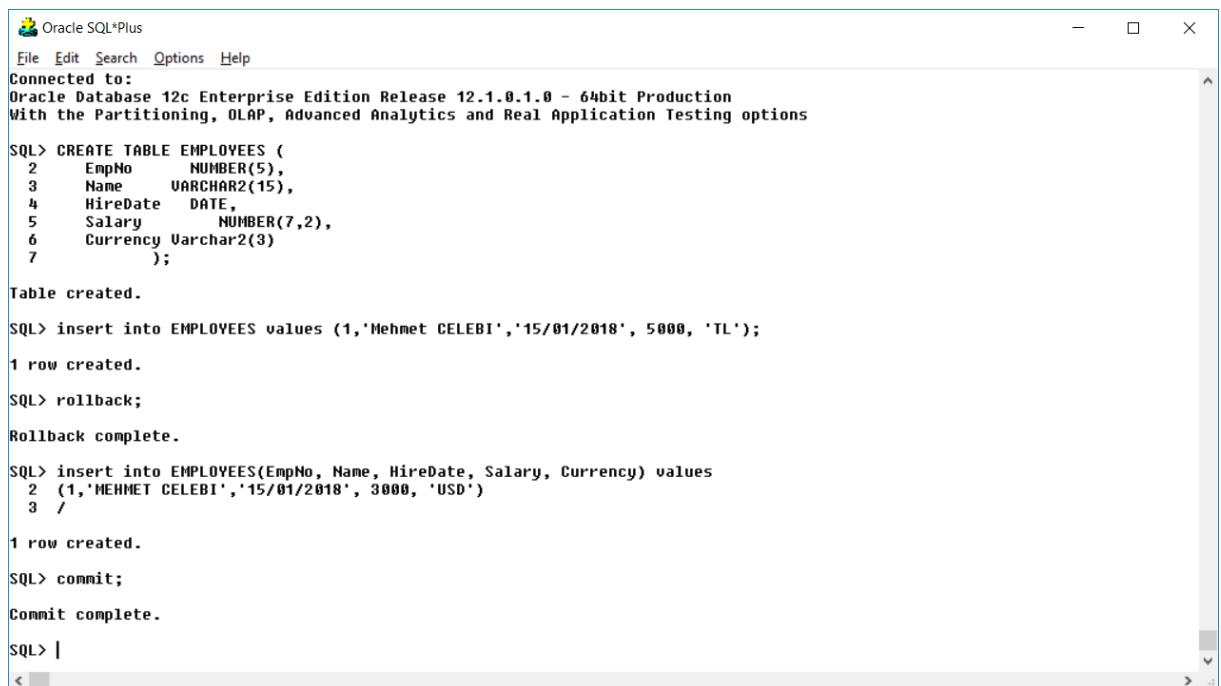
Tabloya kayıt girmek için SQL **INSERT** komutu kullanılır. (SQL **INSERT** command is used to insert rows in a table.)

```
SQL> insert into EMPLOYEES values (1,'Mehmet CELEBI','15/01/2018', 5000, 'TL');
```

Tabloya daha sonra bir kolon eklemek, silmek ihtiyacı olduğunda bu komut hata verecektir. O yüzden bu şekilde kullanımı tavsiye etmiyorum. (I do not recommend using this way. This command will give an error when it needs to delete or add a column to the table.)

Doğru kullanım kolon isimlerini belirterek olmalıdır. (The correct use should be by specifying the column names.)

```
SQL> insert into EMPLOYEES(EmpNo, Name, HireDate, Salary, Currency) values
(1,'MEHMET CELEBI','15/01/2018', 3000, 'USD');
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> CREATE TABLE EMPLOYEES (
2     EmpNo      NUMBER(5),
3     Name       VARCHAR2(15),
4     HireDate   DATE,
5     Salary     NUMBER(7,2),
6     Currency   Varchar2(3)
7 );

Table created.

SQL> insert into EMPLOYEES values (1,'Mehmet CELEBI','15/01/2018', 5000, 'TL');

1 row created.

SQL> rollback;

Rollback complete.

SQL> insert into EMPLOYEES(EmpNo, Name, HireDate, Salary, Currency) values
2  (1,'MEHMET CELEBI','15/01/2018', 3000, 'USD')
3  /

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> |

```

Bilgileri SQL PLUS'da dinamik olarak girmek için parametre kullanabiliriz. (we can use parameters to insert rows dynamicly in SQL Plus).

```
SQL> insert into EMPLOYEES (EmpNo, Name, HireDate, Salary) values
(&empno,&name,&sal);
```

Tablodaki tüm verileri görmek için (To see all rows in a Table).

SQL> Select * from EMPLOYEES;

Tablo yapısını görmek için (To see the description of a table) (DESCRIPTION)

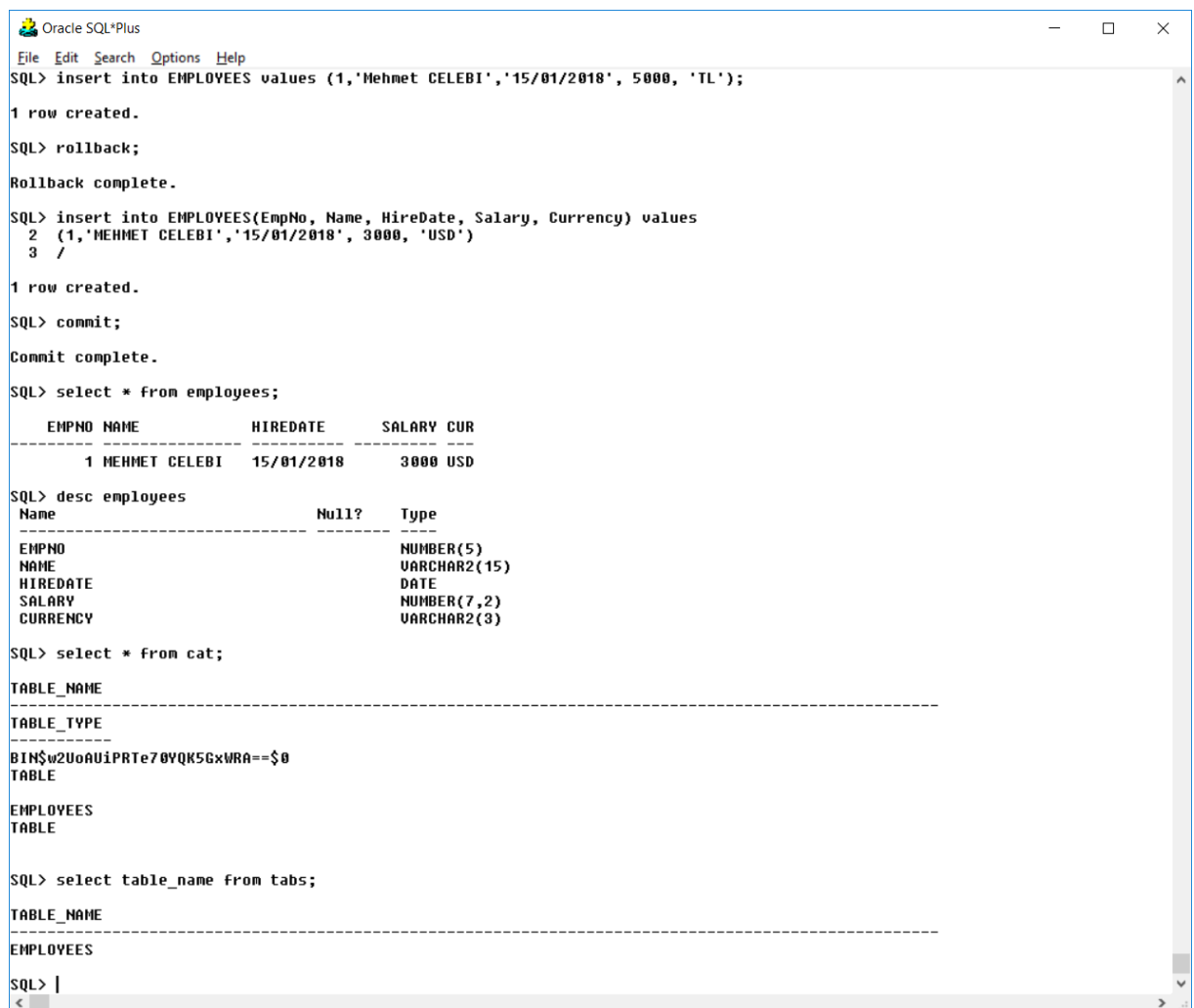
SQL> desc EMPLOYEES

Bağlı olduğun kullanıcının şemasındaki tüm tabloları listelemek için (To list all tables are in connected user's schema)

SQL> select * from cat;

veya (or)

SQL> select * from tab;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL> insert into EMPLOYEES values (1,'Mehmet CELEBI','15/01/2018', 5000, 'TL');
1 row created.
SQL> rollback;
Rollback complete.
SQL> insert into EMPLOYEES(EmpNo, Name, HireDate, Salary, Currency) values
2 (1,'MEHMET CELEBI','15/01/2018', 3000, 'USD')
3 /
1 row created.
SQL> commit;
Commit complete.
SQL> select * from employees;

  EMPNO NAME                HIREDATE        SALARY CUR
-----
    1 MEHMET CELEBI         15/01/2018        3000 USD

SQL> desc employees
Name                Null?         Type
-----
EMPNO                NUMBER(5)
NAME                 VARCHAR2(15)
HIREDATE             DATE
SALARY               NUMBER(7,2)
CURRENCY             VARCHAR2(3)

SQL> select * from cat;

TABLE_NAME
-----
TABLE_TYPE
-----
BIN$w2UoAUiPRte70YQK5GxVRA==$0
TABLE

EMPLOYEES
TABLE

SQL> select table_name from tabs;

TABLE_NAME
-----
EMPLOYEES

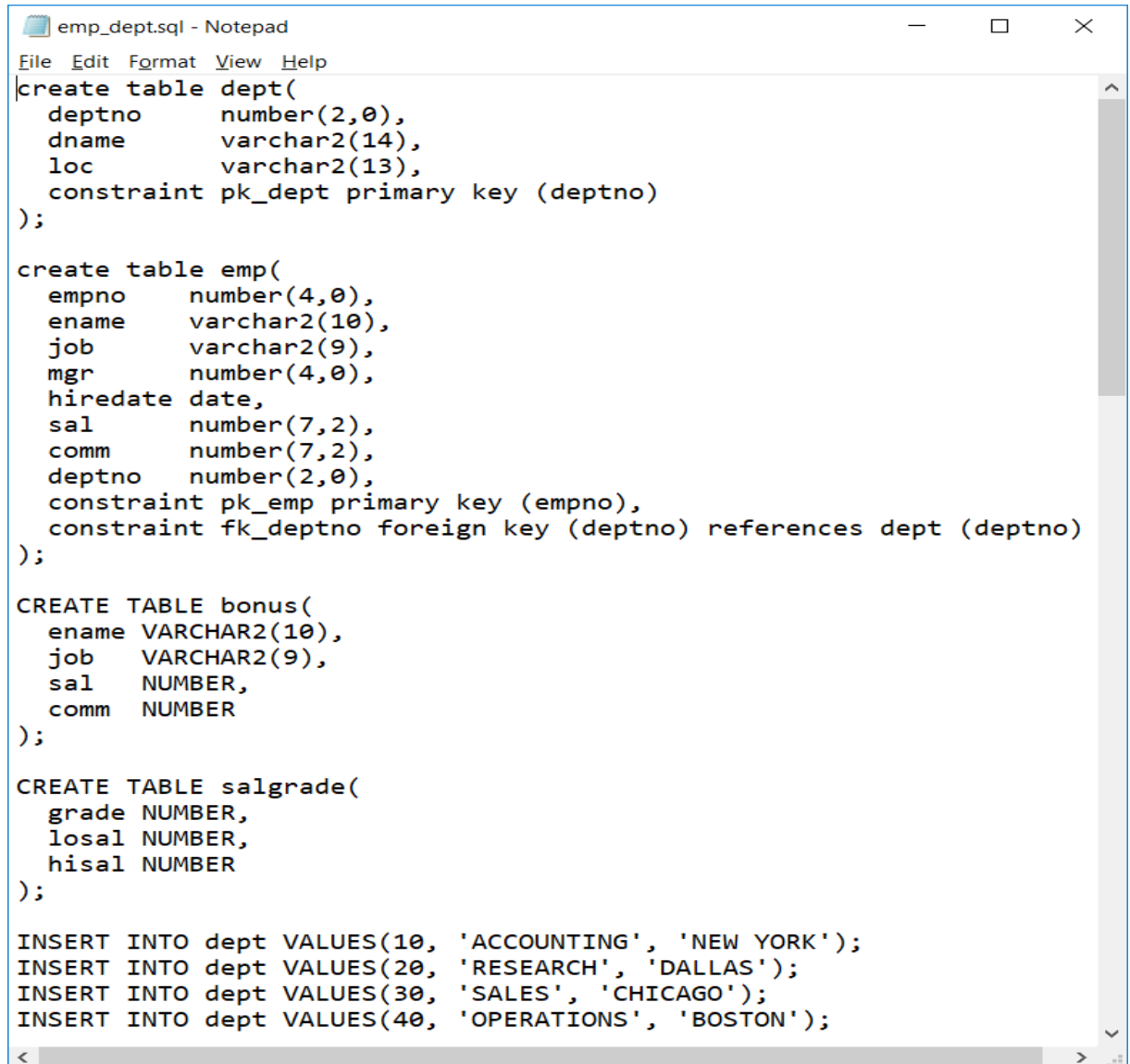
SQL> |

```

Çalışma Tablolarının Oluşturulması (Creating Work Tables)

Script Hazırlamak ve Çalıştırmak (Preparing and Running Scripts)

Notepad gibi basit bir editör açıp ilgili kodları yazıyoruz. (We open a simple editor like Notepad and write the relevant codes.)



```
emp_dept.sql - Notepad
File Edit Format View Help
create table dept(
  deptno      number(2,0),
  dname       varchar2(14),
  loc         varchar2(13),
  constraint pk_dept primary key (deptno)
);

create table emp(
  empno       number(4,0),
  ename       varchar2(10),
  job         varchar2(9),
  mgr         number(4,0),
  hiredate    date,
  sal         number(7,2),
  comm        number(7,2),
  deptno      number(2,0),
  constraint pk_emp primary key (empno),
  constraint fk_deptno foreign key (deptno) references dept (deptno)
);

CREATE TABLE bonus(
  ename VARCHAR2(10),
  job   VARCHAR2(9),
  sal   NUMBER,
  comm  NUMBER
);

CREATE TABLE salgrade(
  grade NUMBER,
  losal NUMBER,
  hisal NUMBER
);

INSERT INTO dept VALUES(10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK');
INSERT INTO dept VALUES(20, 'RESEARCH', 'DALLAS');
INSERT INTO dept VALUES(30, 'SALES', 'CHICAGO');
INSERT INTO dept VALUES(40, 'OPERATIONS', 'BOSTON');
```

Hazırladığımız scripti sql uzantısı ile saklıyoruz. Ben emp_dept.sql ismiyle sakladım. (We save the script with sql extension. I have saved it with the name emp_dept.sql.)

Daha sonra pathini belirterek SQL*Plus'da çalıştırıyoruz.

SQL> start <full-path>\emp_dept.sql

Veya (or)

SQL> @<full-path>\emp_dept.sql

Çalışma Tabloları

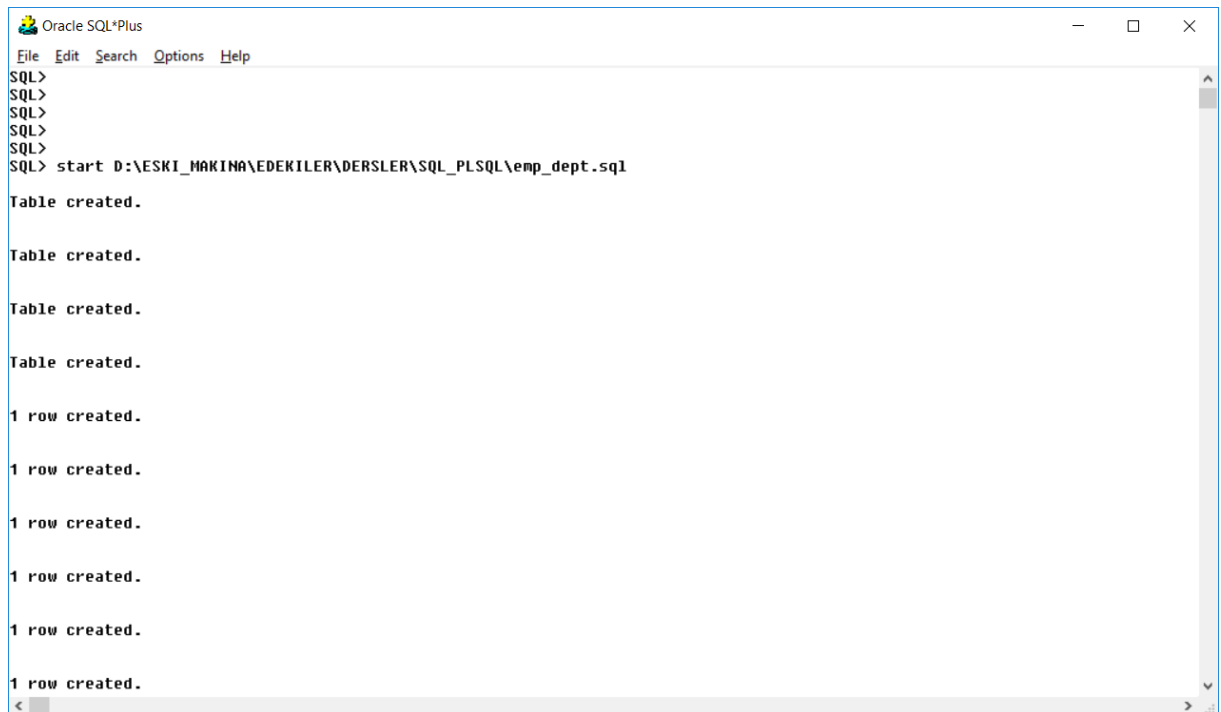
EMP, DEMP, SALGRADE, BONUS Demo Tablolarının Oluşturulması ve Bilgilerin Eklenmesi. (Create Demo Tables EMP, DEMP, SALGRADE, BONUS and Insert Data)

Oracle Database 12c kurulduğunda bu tablolar Scott/Tiger şemasında hazır olarak gelir. Biz bu tabloları MEHMET kullanıcısının şemasında oluşturacağız. Bunun için bir script hazırladım. Bu scripti çalıştırıp tabloları Mehmet kullanıcısının şemasında oluşturacağız. Siz bu scripti dersi yayınladığım Udemy sitesinden indirebilirsiniz. (When Oracle Database 12c is installed, these tables are available in the Scott / Tiger's schema. We will create these tables in the schema of MEHMET user. I created a script for this. We will run this script and create the tables in Mehmet's schema. You can download this script from the Udemy site where I published the course.)

SQL> **start** <PATH>\emp_dept.sql

Veya (or)

SQL> **@**<PATH>\emp_dept.sql



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> start D:\ESKI_MAKINA\DEKILER\DESLER\SQL_PLSQL\emp_dept.sql
Table created.

Table created.

Table created.

Table created.

1 row created.

1 row created.

1 row created.

1 row created.

1 row created.

1 row created.

```

Verileri filtrelemek; WHERE Koşulu (Filtering Information; WHERE Conditions)

SQL> select * from emp where sal < 1000;

SQL>select * from EMP where sal > 1000;

Oracle SQL*Plus

File Edit Search Options Help

SQL>
SQL> select * from emp;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

14 rows selected.

SQL> select * from emp where sal > 1000;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

12 rows selected.

SQL> select * from emp where sal < 1000;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30

SQL>

Mantıksal Filtreleme (Logical Filtering)

Mantıksal filtreler, iki bileşenli koşulların sonuçlarını, bunlara dayalı tek bir sonuç üretmek veya tek bir koşulun sonucunu tersine çevirmek için kullanılır.

A logical condition combines the results of two component conditions to produce a single result based on them or to invert the result of a single condition.

Koşul (Condition)	Açıklama (Description)	Örnek (Example)
NOT	Comm alanındaki değeri 300 ve 600 arasında olmayan kayıtları döndürür. Returns records in the Comm field that are not between 300 and 600.	SELECT * FROM emp WHERE NOT (comm IS NULL); SELECT * FROM emp WHERE NOT (comm BETWEEN 300 AND 600);
AND	JOB alanında SALESMAN ve SAL alanında 1000 olan kayıtları döndürür. Returns the records in the JOB field of SALESMAN and SAL field of 1000.	SELECT * FROM emp WHERE JOB ='SALESMAN' AND sal=1000;
OR	JOB alanında SALESMAN veya SAL alanında 1000 olan kayıtları döndürür. Returns the records in the JOB field of SALESMAN and SAL field of 1000.	SELECT * FROM emp WHERE JOB ='SALESMAN' OR sal= 1000;
IN	Deptno alanında 20 ve 30 olan kayıtları döndürür. (Returns the records with 20 and 30 in the Deptno field.) DALLAS'daki birimlerin çalışanlarına ait kayıtları döndürür. (Returns the records of the employees of the units in the DALLAS.)	SELECT * FROM emp WHERE deptno IN (20,30); SELECT * FROM emp WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE city='DALLAS')
NOT IN	ENAME alanında SCOOT ve ALLEN olmayan kayıtları döndürür. (Returns non-SCOOT and ALLEN records in the ENAME field.)	SELECT * FROM emp WHERE ename NOT IN ('SCOTT','ALLEN');

NULL Koşulu (Null Conditions)

Null nedir? (What is null?)

Tablodaki bir kolon BOŞ ise, yani içinde herhangi bir değer yoksa, kolon değeri Null olur. Dikkat: Space (' ') değeri de sıfır (0) değeri de Null değildir.

If a column in a table is empty or no value has been inserted in it then it is called null. Attention: Zero (0) and blank string (' ') are also both not null.

Koşul(Condition)	Açıklama (Description)	Örnek (Example)
IS [NOT] NULL	İlgili kolonun Null olup olmadığını kontrol eder. Tests for nulls.	DEPNO alanı null olan kayıtları listeler.(<i>Lists records in which DEPNO field is null</i>) <pre>SELECT * FROM emp WHERE deptno IS NULL;</pre> DEPNO alanı null olmayan kayıtları listeler.(<i>Lists records in which DEPNO field is not null</i>) <pre>SELECT * FROM emp WHERE ename IS NOT NULL;</pre>

EXISTS Koşulu (EXISTS Conditions)

EXISTS koşulu, alt sorgudan gelen kayıtların üst sorguda olup olmadığını kontrol eder.

An EXISTS condition tests for existence of rows in a subquery.

Koşul(Condition)	Açıklama(Description)	Örnek (Example)
EXISTS	İki tabloda ilgili kolonlar içerisinde aynı değer olanları listeler. (Lists suitable records in DEPT if a subquery returns at least one row.)	<pre>SELECT * FROM dept a WHERE EXISTS (SELECT * FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno);</pre>

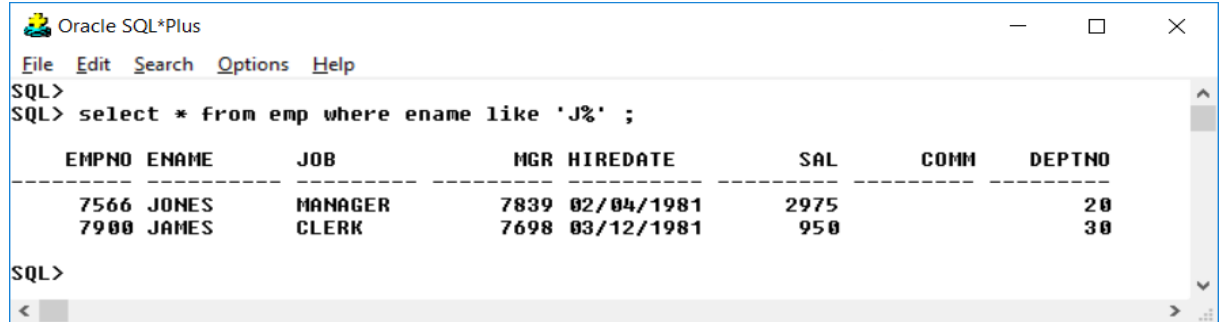
LIKE Koşulu (LIKE Conditions)

LIKE koşulu, kolondaki bilgiyi içerdiği karaktere ya da karakterlere ve pozisyonlarına göre sorgular.

The LIKE condition queries the information in the column according to the character or characters and positions it contains.

Örneğin ilk karakteri J ile başlayan isimleri sorgulamak için; (For example, to query the ename starting with the first character J;)

SQL> select * from emp where ename like 'J%';

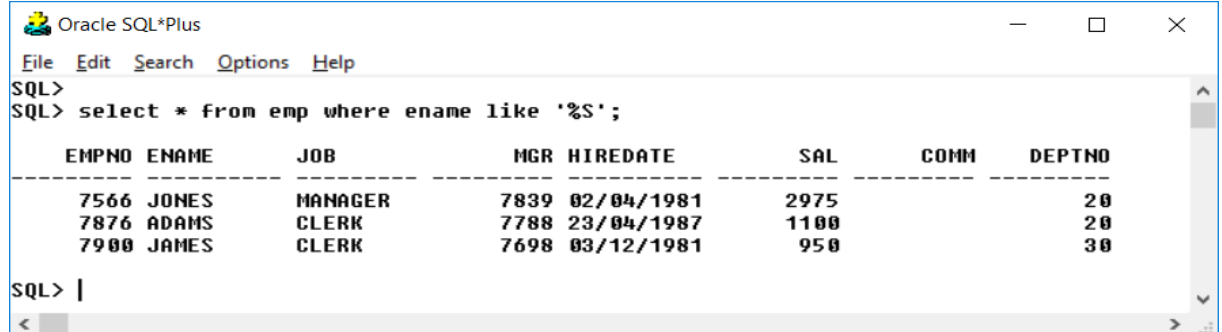


Oracle SQL*Plus window showing the result of the query: `SQL> select * from emp where ename like 'J%';`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30

Son karakteri S ile biten isimleri sorgulamak için; (To query ename with the last character S;)

SQL>select * from emp where ename like '%S';

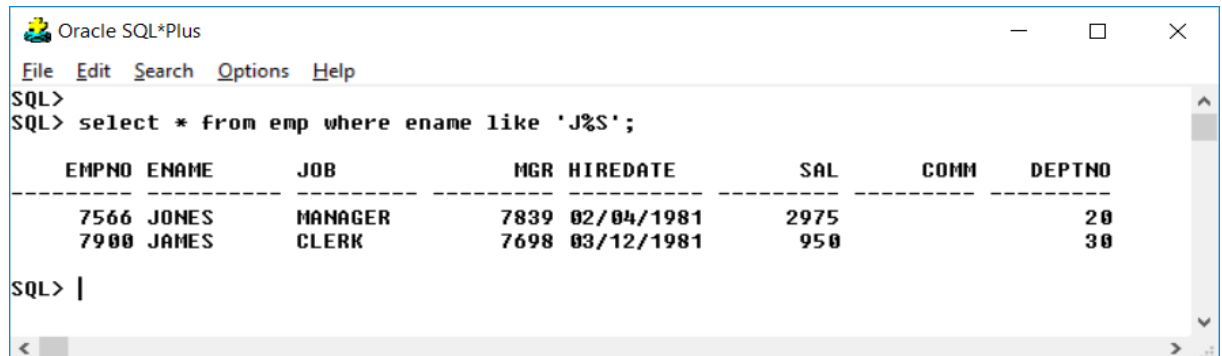


Oracle SQL*Plus window showing the result of the query: `SQL> select * from emp where ename like '%S';`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30

J ile başlayan ve S ile biten isimleri sorgulamak için; (To query ename beginning with J and ending with S;)

SQL>select * from emp where ename like 'J%S';

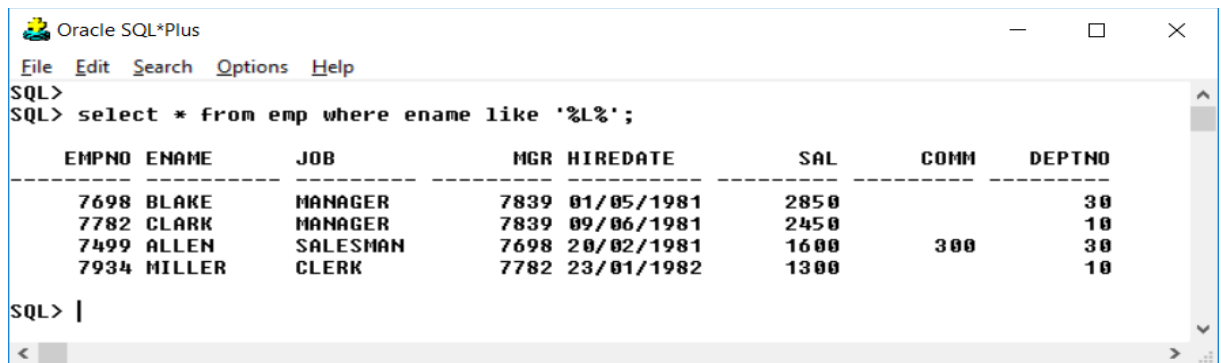


Oracle SQL*Plus window showing the result of the query: `SQL> select * from emp where ename like 'J%S';`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30

İsmin herhangi bir yerinde L olan kayıtları sorgulamak için (To query records with L in any part of in ename column)

SQL> select * from emp where ename like '%L%';

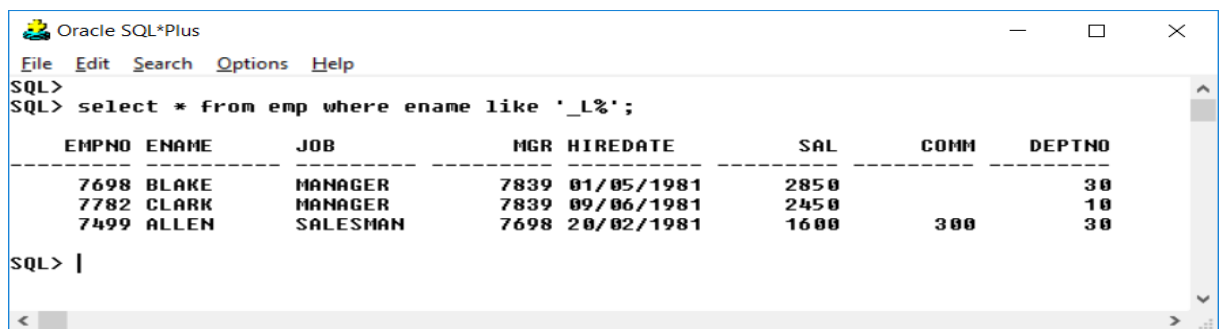


Oracle SQL*Plus window showing the query result for 'select * from emp where ename like '%L%';'. The window has a menu bar with File, Edit, Search, Options, and Help. The command prompt shows the query and its result.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

İsmin ikinci karakteri L olan kayıtları sorgulamak için (To query records with the second character L in ename column)

SQL>select * from emp where ename like '_L%';

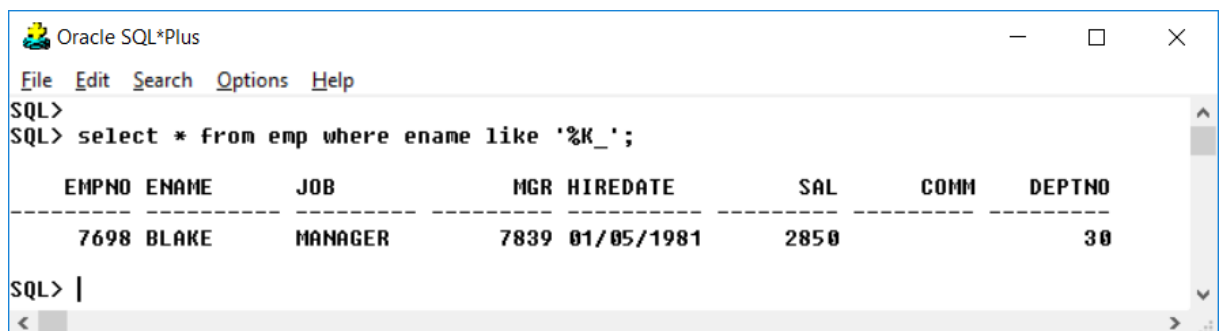


Oracle SQL*Plus window showing the query result for 'select * from emp where ename like '_L%';'. The window has a menu bar with File, Edit, Search, Options, and Help. The command prompt shows the query and its result.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30

İsmin sondan ikinci karakteri K olan kayıtları sorgulamak için (To query records with the last second character K in ename column)

SQL>select * from emp where ename like '%K_';



Oracle SQL*Plus window showing the query result for 'select * from emp where ename like '%K_';'. The window has a menu bar with File, Edit, Search, Options, and Help. The command prompt shows the query and its result.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30

SQL*PLUS - Çıktıları Formatlamak (Formatting Output in Oracle SQL*Plus)

SQL*PLUS kullanırken çıktılar düzgün olmayabilir. O yüzden bazı formatlamalar yapmamız gerekebilir. (While using Oracle SQL*Plus you must have many times seen unstructured output for SQL queries.)

SQL> select * from all_users;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt shows the query 'SQL> select * from all_users;'. The output is displayed in a table format with columns: USERNAME, USER_ID, CREATED, and COM. The output is as follows:

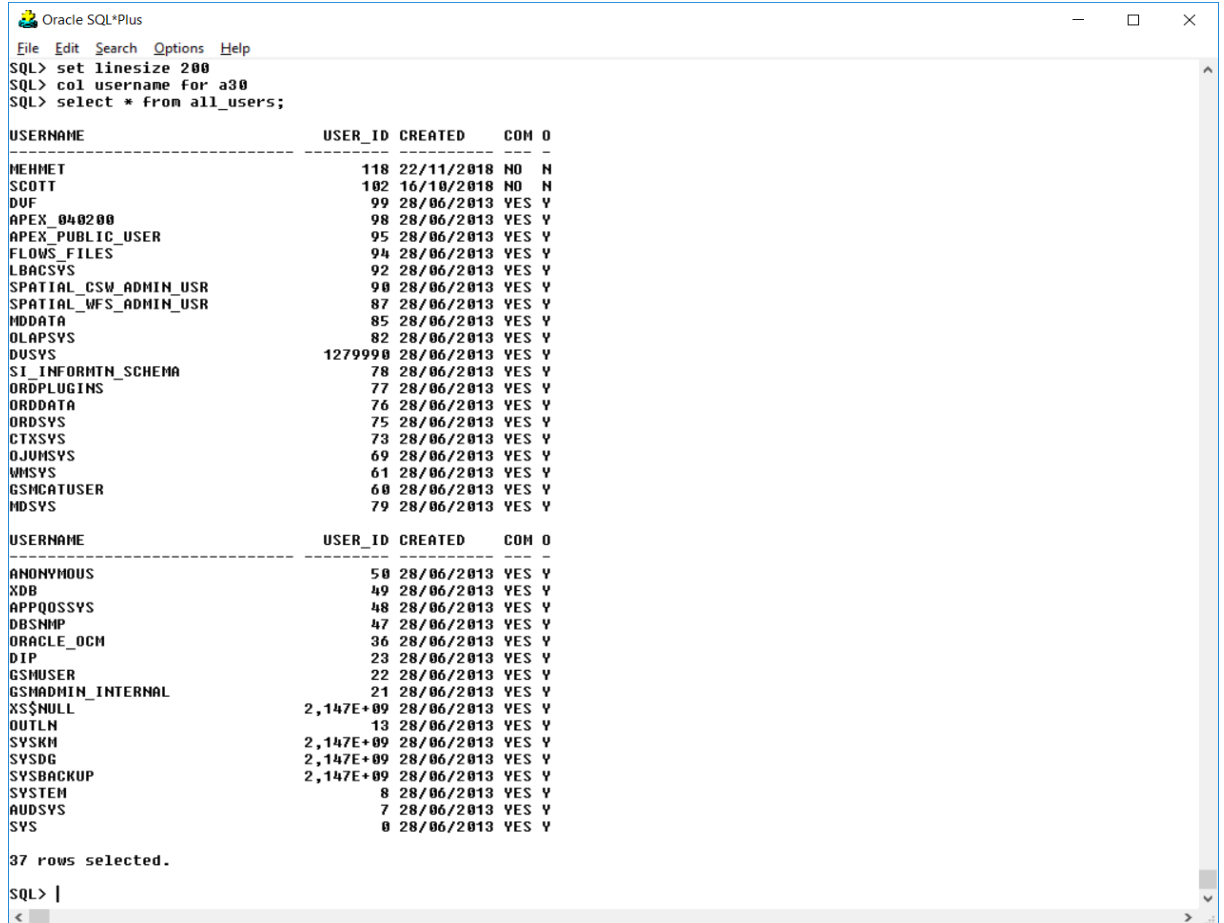
USERNAME	USER_ID	CREATED	COM
MEHMET	118	22/11/2018	NO N
SCOTT	102	16/10/2018	NO N
DUF	99	28/06/2013	YES Y
APEX_040200	98	28/06/2013	YES Y
APEX_PUBLIC_USER	95	28/06/2013	YES Y
FLWS_FILES	94	28/06/2013	YES Y
LBACSYS			

SQL*PLUS - Karakter Çıktıları Formatlamak. (Formatting String Values in SQL Plus)

Çıktıları kolayca formatlayabiliriz. (Easily structured the output by adjusting the line size and formatting the column by typing the following commands)

```
SQL> set linesize 200
```

```
SQL> col username format a30
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL> set linesize 200
SQL> col username format a30
SQL> select * from all_users;

-----
USERNAME                                USER_ID  CREATED      COM 0
-----
MEHMET                                  118 22/11/2018 NO  N
SCOTT                                  102 16/10/2018 NO  N
DUF                                    99 28/06/2013 YES Y
APEX_040200                            98 28/06/2013 YES Y
APEX_PUBLIC_USER                       95 28/06/2013 YES Y
FLOWS_FILES                            94 28/06/2013 YES Y
LBACSYS                                92 28/06/2013 YES Y
SPATIAL_CSW_ADMIN_USR                  90 28/06/2013 YES Y
SPATIAL_WFS_ADMIN_USR                  87 28/06/2013 YES Y
MDDATA                                 85 28/06/2013 YES Y
OLAPSYS                                82 28/06/2013 YES Y
DUSYS                                  1279990 28/06/2013 YES Y
SI_INFORMTN_SCHEMA                     78 28/06/2013 YES Y
ORDPLUGINS                             77 28/06/2013 YES Y
ORDDATA                                 76 28/06/2013 YES Y
ORDSYS                                 75 28/06/2013 YES Y
CTXSYS                                 73 28/06/2013 YES Y
OJMSYS                                 69 28/06/2013 YES Y
WM SYS                                  61 28/06/2013 YES Y
GSMCATERUSER                           60 28/06/2013 YES Y
MDSYS                                  79 28/06/2013 YES Y

-----
USERNAME                                USER_ID  CREATED      COM 0
-----
ANONYMOUS                              50 28/06/2013 YES Y
XDB                                     49 28/06/2013 YES Y
APPQOSSYS                              48 28/06/2013 YES Y
DBSNMP                                 47 28/06/2013 YES Y
ORACLE_OCM                             36 28/06/2013 YES Y
DIP                                    23 28/06/2013 YES Y
GSMUSER                                22 28/06/2013 YES Y
GSMADMIN_INTERNAL                      21 28/06/2013 YES Y
XS$NULL                               2,147E+09 28/06/2013 YES Y
OUTLN                                  13 28/06/2013 YES Y
SYSKM                                  2,147E+09 28/06/2013 YES Y
SYSDG                                  2,147E+09 28/06/2013 YES Y
SYSBACKUP                             2,147E+09 28/06/2013 YES Y
SYSTEM                                 8 28/06/2013 YES Y
AUDSYS                                 7 28/06/2013 YES Y
SYS                                    0 28/06/2013 YES Y

37 rows selected.

SQL> |

```

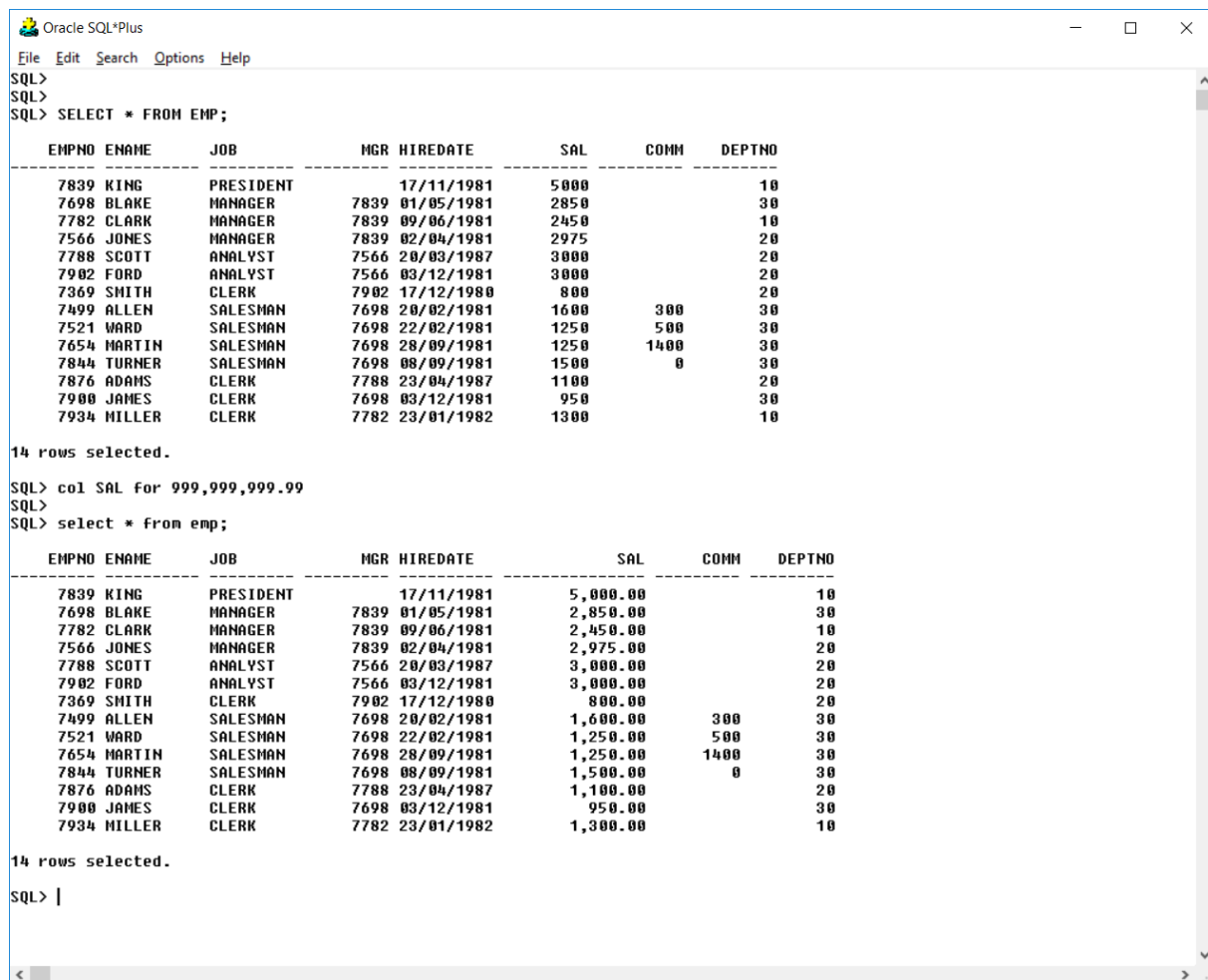
SQL*PLUS - Sayısal Çıktıları Formatlamak. (Formatting Number Values in SQL Plus)

SAL kolonunu formatlamadan önceki ve sonraki çıktı. (Output of query before formating SAL column)

SQL>select * from emp;

SQL> col sal format 999,99,999.99

SQL>select * from emp;



Oracle SQL*Plus

File Edit Search Options Help

SQL>
SQL>
SQL> SELECT * FROM EMP;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

14 rows selected.

SQL> col SAL for 999,999,999.99
SQL>
SQL> select * from emp;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5,000.00		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2,850.00		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2,450.00		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2,975.00		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3,000.00		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3,000.00		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800.00		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1,600.00	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1,250.00	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1,250.00	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1,500.00	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1,100.00		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950.00		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1,300.00		10

14 rows selected.

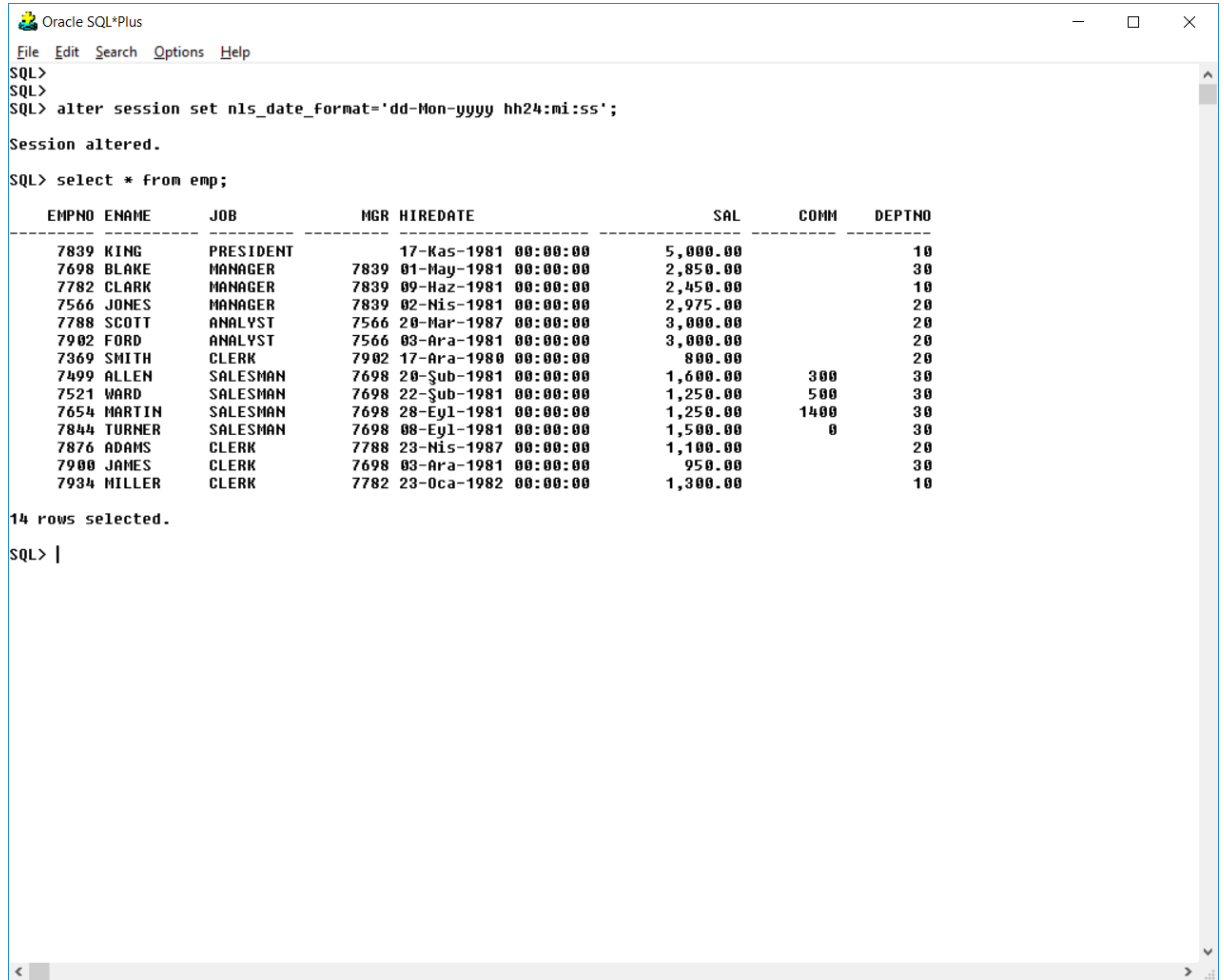
SQL> |

SQL-PLUS - TARİH Değerleri Formatlamak (Formating DATE Values in SQL Plus)

Açtığımız oturumda NLS_DATE_FORMAT parametresini set ederek istediğimiz tarih formatını elde edebiliriz. (In the session, we can set the NLS_DATE_FORMAT parameter to get the date format we want.)

```
SQL> alter session set nls_date_format='dd-Mon-yyyy hh24:mi:ss';
```

```
SQL> SELECT * FROM EMP;
```



Oracle SQL*Plus

File Edit Search Options Help

```
SQL>
SQL>
SQL> alter session set nls_date_format='dd-Mon-yyyy hh24:mi:ss';

Session altered.

SQL> select * from emp;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-Kas-1981 00:00:00	5,000.00		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-May-1981 00:00:00	2,850.00		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-Haz-1981 00:00:00	2,450.00		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02-Nis-1981 00:00:00	2,975.00		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20-Mar-1987 00:00:00	3,000.00		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03-Ara-1981 00:00:00	3,000.00		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17-Ara-1980 00:00:00	800.00		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-Şub-1981 00:00:00	1,600.00	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-Şub-1981 00:00:00	1,250.00	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-Eyl-1981 00:00:00	1,250.00	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-Eyl-1981 00:00:00	1,500.00	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23-Nis-1987 00:00:00	1,100.00		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03-Ara-1981 00:00:00	950.00		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23-Oca-1982 00:00:00	1,300.00		10

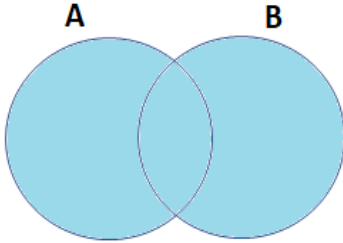
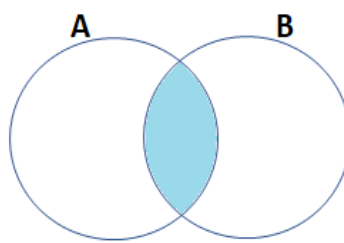
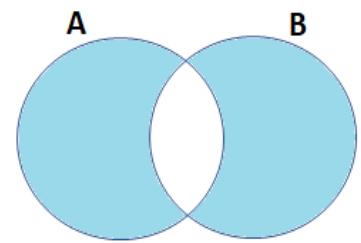
14 rows selected.

```
SQL> |
```

KÜME OPERATÖRLERİ (SET OPERATORS)

UNION [ALL], INTERSECT, MINUS

Matematik’deki küme işlemlerini hatırlayalım. (Remember the SET Operators in mathematics.)

UNION ($A \cup B$)INTERSECT ($A \cap B$)

A / B MINUS B / A

Sorgular İçin Hazırlık Yapalım. (Lets Preparations for Queries.)

1) EMP tablosunda yeni bir tablo oluşturalım. (Create a new table from the EMP table.)

SQL> CREATE TABLE EMP2 as SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO <> 30;

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> SELECT * FROM EMP;

  EMPNO  ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL        COMM         DEPTNO
-----
  7839    KING      PRESIDENT              17/11/1981          5000              10
  7698    BLAKE      MANAGER              7839 01/05/1981          2850              30
  7782    CLARK      MANAGER              7839 09/06/1981          2450              10
  7566    JONES      MANAGER              7839 02/04/1981          2975              20
  7788    SCOTT      ANALYST              7566 20/03/1987          3000              20
  7902    FORD      ANALYST              7566 03/12/1981          3000              20
  7369    SMITH      CLERK                7902 17/12/1980           800              20
  7499    ALLEN      SALESMAN              7698 20/02/1981          1600             300              30
  7521    WARD      SALESMAN              7698 22/02/1981          1250             500              30
  7654    MARTIN    SALESMAN              7698 28/09/1981          1250            1400              30
  7844    TURNER    SALESMAN              7698 08/09/1981          1500              0              30
  7876    ADAMS      CLERK                7788 23/04/1987          1100              20
  7900    JAMES      CLERK                7698 03/12/1981           950              30
  7934    MILLER    CLERK                7782 23/01/1982          1300              10

14 rows selected.

SQL> create table EMP2 as select * from emp where deptno <> 30;

Table created.

SQL> select * from emp2;

  EMPNO  ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL        COMM         DEPTNO
-----
  7839    KING      PRESIDENT              17/11/1981          5000              10
  7782    CLARK      MANAGER              7839 09/06/1981          2450              10
  7566    JONES      MANAGER              7839 02/04/1981          2975              20
  7788    SCOTT      ANALYST              7566 20/03/1987          3000              20
  7902    FORD      ANALYST              7566 03/12/1981          3000              20
  7369    SMITH      CLERK                7902 17/12/1980           800              20
  7876    ADAMS      CLERK                7788 23/04/1987          1100              20
  7934    MILLER    CLERK                7782 23/01/1982          1300              10

8 rows selected.

SQL> |

```

UNION

UNION operatörü tekrarlı kayıtları bir kere alır. (*UNION operator eliminates duplicate rows and lists distinct rows.*)

SQL>select empno,ename,sal from emp UNION select empno,ename,salary from EMP2;

```

SQL> SELECT * FROM EMP UNION SELECT * FROM EMP2;

```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

14 rows selected.

SQL>

UNION ALL

UNION ALL operatörü tekrarlı kayıtları da listeler. (*UNION ALL operator returns all rows*)

SQL> select * from emp UNION ALL select * from EMP2;

Oracle SQL*Plus

File Edit Search Options Help

SQL>

SQL> SELECT * FROM EMP UNION SELECT * FROM EMP2;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

14 rows selected.

SQL> select * from emp UNION ALL select * from EMP2;

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10

22 rows selected.

INTERSECT

INTERSECT operatör her iki sorguda da olan kayıtları listeler. (*The INTERSECT operator lists the records that are in both queries.*)

SELECT empno, ename FROM emp INTERSECT SELECT empno, ename FROM emp2;

The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface with the following SQL commands and results:

```

SQL> select empno, ename from emp;

  EMPNO ENAME
  -----
    7839 KING
    7698 BLAKE
    7782 CLARK
    7566 JONES
    7788 SCOTT
    7982 FORD
    7369 SMITH
    7499 ALLEN
    7521 WARD
    7654 MARTIN
    7844 TURNER
    7876 ADAMS
    7980 JAMES
    7934 MILLER

14 rows selected.

SQL> select empno, ename from emp2;

  EMPNO ENAME
  -----
    7839 KING
    7782 CLARK
    7566 JONES
    7788 SCOTT
    7982 FORD
    7369 SMITH
    7876 ADAMS
    7934 MILLER

8 rows selected.

SQL> select empno, ename from emp
2  INTERSECT
3  select empno, ename from emp2;

  EMPNO ENAME
  -----
    7369 SMITH
    7566 JONES
    7782 CLARK
    7788 SCOTT
    7839 KING
    7876 ADAMS
    7982 FORD
    7934 MILLER

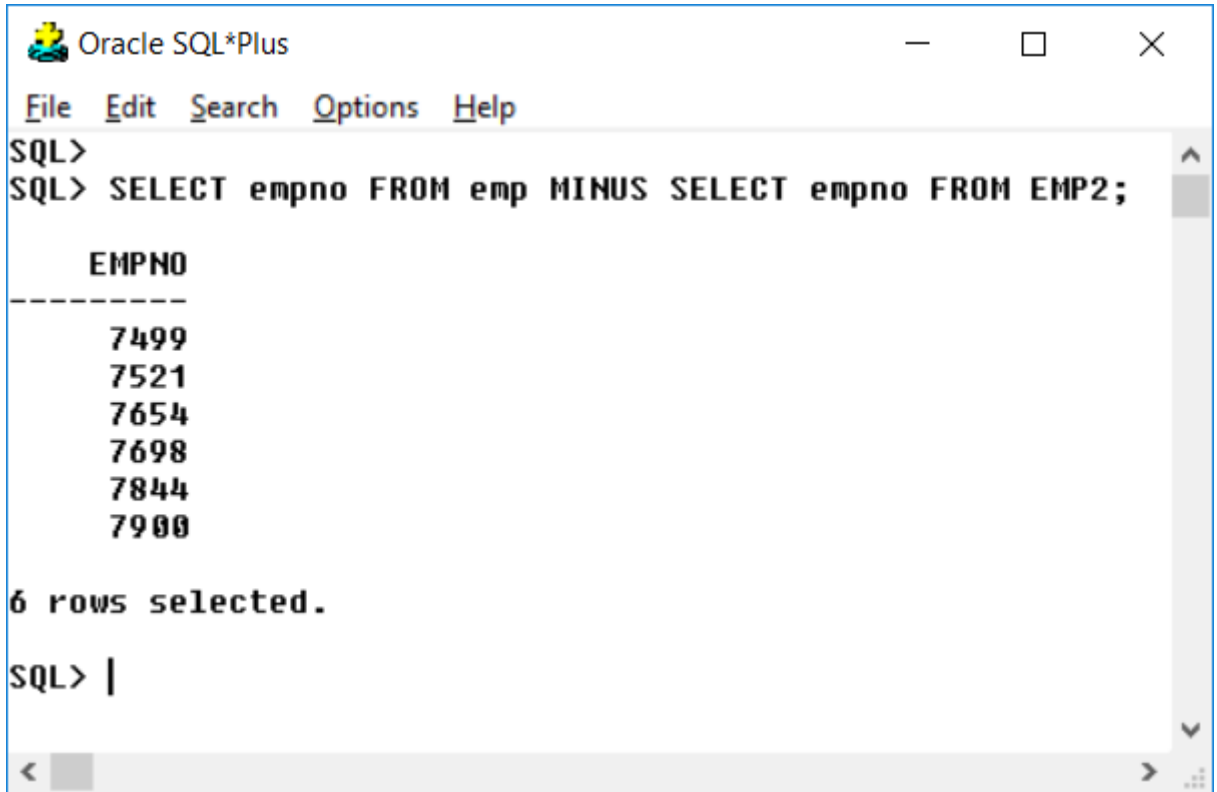
8 rows selected.

```

MINUS

MINUS operatörü iki sorgunun kesişimini ilk sorgudan çıkartıp listeler. (*MINUS operator returns only rows returned by the first query but not by the second:*)

```
SQL>SELECT empno FROM emp MINUS SELECT empno FROM EMP2;
```



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The title bar reads "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the execution of the query: "SQL> SELECT empno FROM emp MINUS SELECT empno FROM EMP2;". The output is a list of employee numbers: 7499, 7521, 7654, 7698, 7844, and 7900. Below the list, it states "6 rows selected." and the prompt "SQL> |" is visible.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> SELECT empno FROM emp MINUS SELECT empno FROM EMP2;

  EMPNO
-----
    7499
    7521
    7654
    7698
    7844
    7900

6 rows selected.

SQL> |
```

SORGU SONUÇLARINI SIRALAMAK – ORDER BY (SORTING QUERY RESULTS)

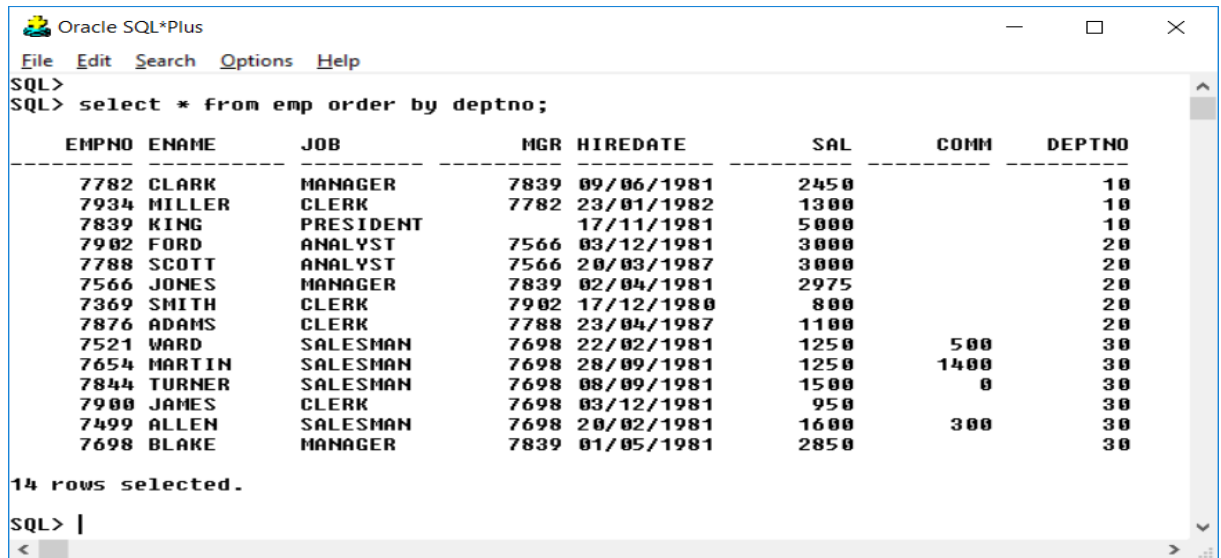
SELECT sorgu sonuçlarını sıralamak için ORDER BY kullanılır.

To sort query result you can use ORDER BY clause in SELECT statement.

Örnekler. *Examples.*

İlk sorgu küçükten büyüğe (asc), ikincisi büyükten küçüğe (desc) sıralar. *(The following first query sorts the employees according to ascending order of deptno. Second descending)*

SQL> select * from emp order by deptno;



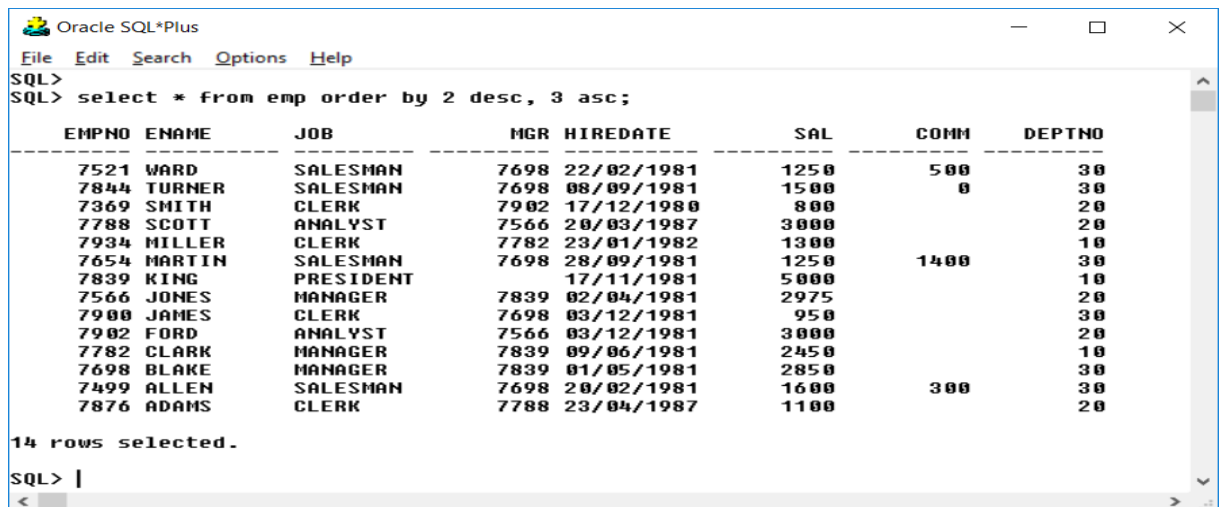
Oracle SQL*Plus window showing the result of the query 'select * from emp order by deptno;'. The results are sorted by department number (DEPTNO) in ascending order.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30

14 rows selected.

Sıralamada kolon adı yerine sıra numarası da kullanılabilir. *(The sequence number can also be used instead of the column name.)*

SQL>select * from emp order by 2 desc, 3 asc;



Oracle SQL*Plus window showing the result of the query 'select * from emp order by 2 desc, 3 asc;'. The results are sorted by job title (2) in descending order and then by department number (3) in ascending order.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/1981	1250	500	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/1981	1500	0	30
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/1980	800		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20/03/1987	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/1982	1300		10
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/1981	1250	1400	30
7839	KING	PRESIDENT		17/11/1981	5000		10
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/1981	2975		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/1981	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/1981	3000		20
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/1981	2450		10
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/1981	2850		30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/1981	1600	300	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23/04/1987	1100		20

14 rows selected.

Kullanıma Hazır Fonksiyonlar (Functions in Oracle)

Veritabanı kurulduğunda kullanıma hazır pek çok fonksiyon da oluşur. PL/SQL derslerimizde kendi fonksiyonlarımızı da yazacağız.(When the database is installed, many functions are available. We will write our own functions in our PL / SQL lessons Oracle SQL Functions can be divided into following categories).

Fonksiyonlar geriye tek değer döndürürler. (Functions return a single value.)

Kullanıma Hazır Fonksiyonları beş kategoride inceleyeceğiz. (We will examine the available functions in five categories.)

- Matematik (Nümerik) Fonksiyonlar (Number Functions)
- Karakter Fonksiyonlar (Character Functions)
- Çeşitli Tekil Sonuç Fonksiyonları (Miscellaneous Single Row Functions)
- İstatistik Fonksiyonlar (Aggregate Functions)
- Tarih ve Zaman Fonksiyonları (Date and Time Functions)

Nümerik Fonksiyonlar (*Number Functions*) (also known as *Math Functions*)

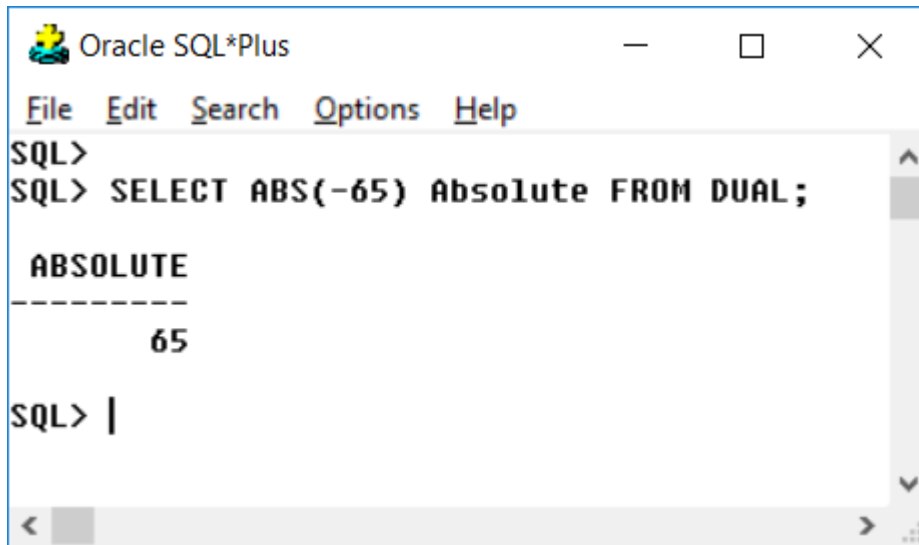
Sayısal fonksiyonlar nümerik değer alır ve sonucu nümerik döndürür. Bu fonksiyonların çoğu ondalık hanede 38 karaktere kadar yaklaşık sonuç verir. (*Number functions accept numeric input and return numeric values. Most of these functions return values that are accurate to 38 decimal digits.*)

ABS, ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2, BITAND, CEIL, COS, COSH, EXP, FLOOR, LN, LOG, MOD, POWER, ROUND, SIGN, SIN, SINH, SQRT, TAN, TANH, TRUNC

ABS

ABS mutlak değer fonksiyonudur. (ABS returns the absolute value of x.)

SQL> SELECT ABS(-65) Absolute FROM DUAL;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar containing "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the following sequence of text:

```
SQL>  
SQL> SELECT ABS(-65) Absolute FROM DUAL;  
  
ABSOLUTE  
-----  
          65  
  
SQL> |
```

The output displays the column name "ABSOLUTE" followed by a horizontal line and the value "65". The prompt "SQL> |" indicates the command is ready for the next input.

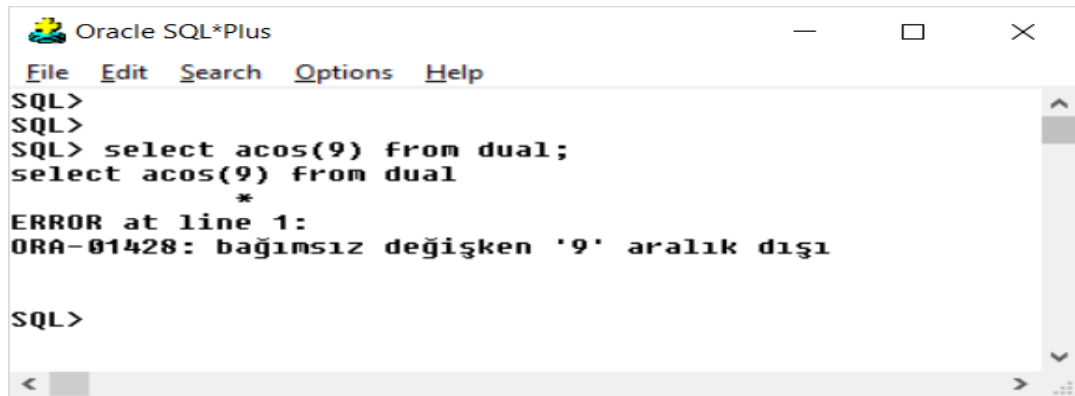
ACOS

ACOS Cosinüs fonksiyonunun ters fonksiyonudur (ArcCos).

$$y = \text{Cos}(x) \Rightarrow x = \text{ArcCos}(y)$$

Bilindiği üzere Cosinüs fonksiyonu -1 ile +1 arasında değer alır. Dolayısıyla ACOS fonksiyonu [-1, 1] kapalı aralığında değer alır. ACOS fonksiyonu radyan değer döndürür. (ACOS returns the arc cosine of x. Inputs are in the range of -1 to 1, and outputs are in the range of 0 to pi and are expressed in radians.)

[-1, 1] aralığı dışında değer verirsek hata alırız. (If value outside the range [-1, 1], we will get an error.)



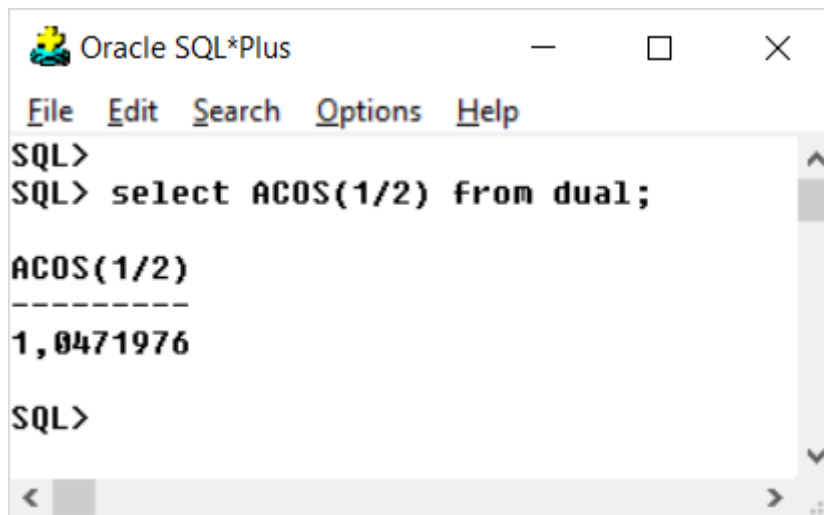
```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL>
SQL> select acos(9) from dual;
select acos(9) from dual
*
ERROR at line 1:
ORA-01428: bağımsız değişken '9' aralık dışı

SQL>

```

SQL> SELECT ACOS(1/2) FROM DUAL;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select ACOS(1/2) from dual;

ACOS(1/2)
-----
1,0471976

SQL>

```

Bulduğumuz sonuç 60 derecenin radyan karşılığıdır. (The result is the radian equivalent of 60 degrees.)

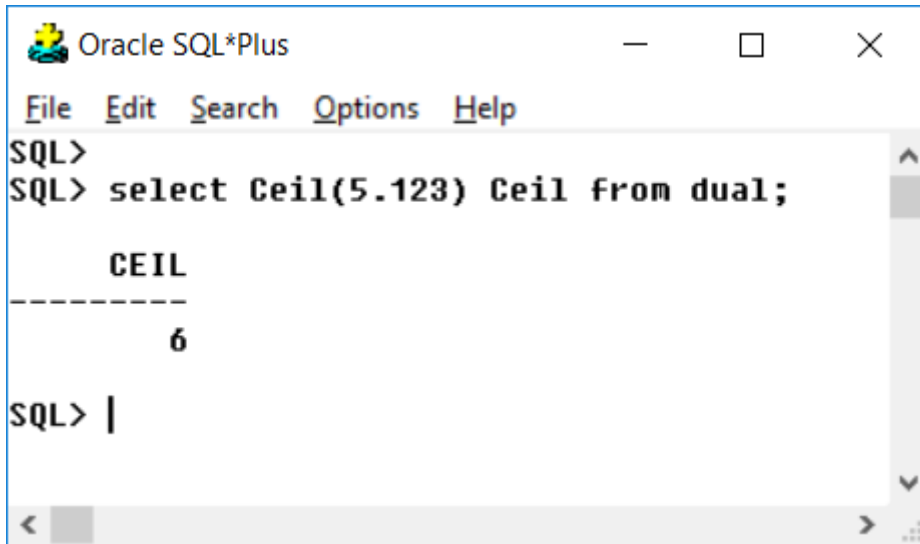
ASIN (ArcSin), ATAN (ArcTan) fonksiyonları ACOS fonksiyonuna benzerdir. (Similar to ACOS, you have ASIN (Arc Sine), ATAN (Arc Tangent) functions.)

SINH, COSH, TANH hiperolik fonksiyonlardır. (SINH, COSH, TANH are hyperolic functions.)

CEIL

Verilen sayıyı, üstten en yakın tamsayıya yuvarlar. (*Returns the lowest integer above the given number.*)

SQL> select Ceil(5.123) Ceil from dual;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help). The command prompt shows the execution of the SQL query: `SQL> select Ceil(5.123) Ceil from dual;`. The output is a table with one column named "CEIL" and one row containing the value "6". The prompt then shows `SQL> |` indicating the command is ready for the next input.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select Ceil(5.123) Ceil from dual;

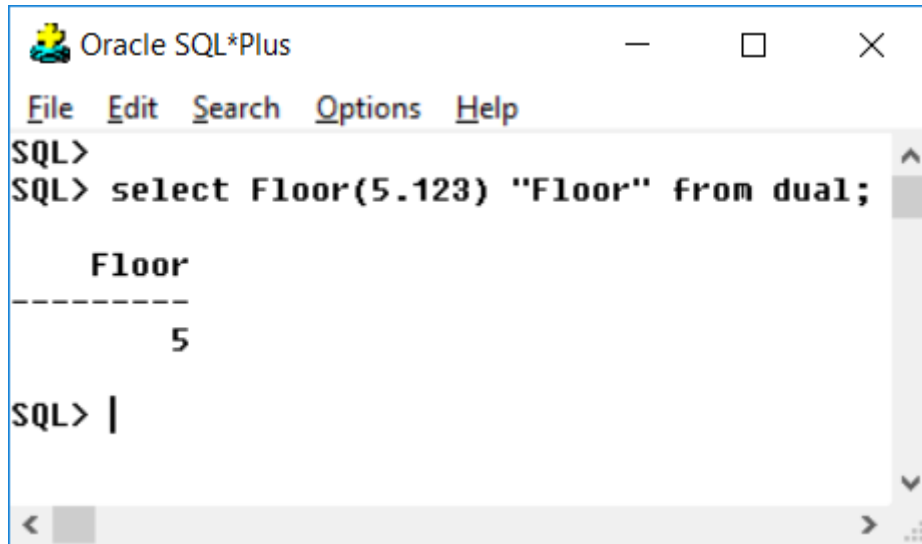
      CEIL
-----
         6

SQL> |
```

FLOOR

Ceil'in tersi işlem yapar. Verilen sayıyı, alttan en yakın tamsayıya yuvarlar. (*Returns the lowest integer above the given number.*)

SQL> select Floor(5.123) "Floor" from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select Floor(5.123) "Floor" from dual;

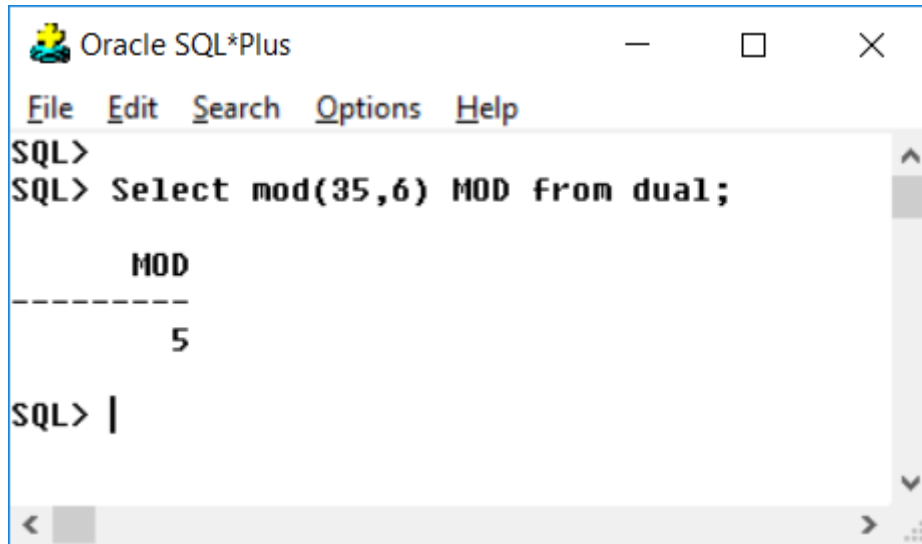
      Floor
-----
          5

SQL> |
```

MOD(m, n)

Girilen iki sayıdan, birincisinin ikincisine bölümünden kalanı verir. (*Returns the remainder after dividing m with n.*)

SQL> Select mod(35,6) MOD from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Select mod(35,6) MOD from dual;

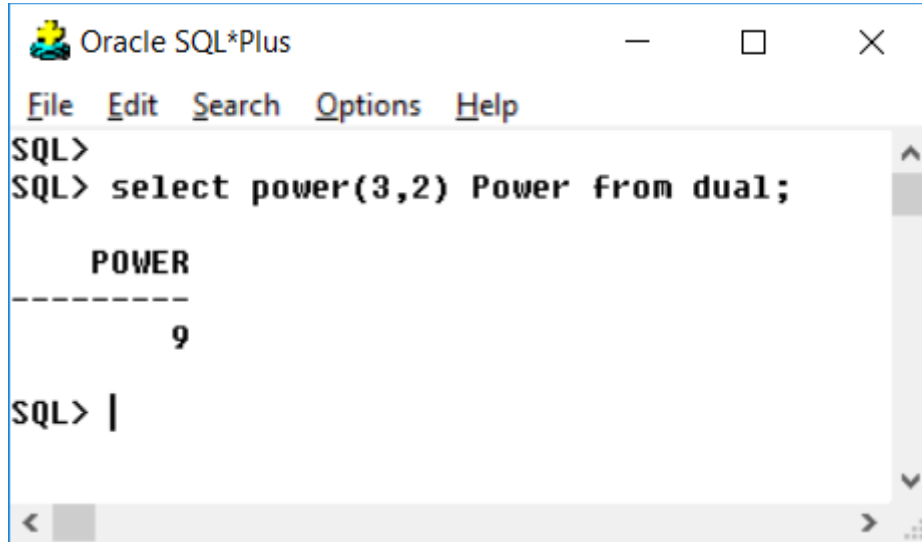
      MOD
-----
         5

SQL> |
```

POWER(m, n)

m^n m'nin n'inci kuvvetini döndürür. (Returns the power of m, raised to n.)

SQL> select power(3,2) Power from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select power(3,2) Power from dual;

      POWER
-----
          9

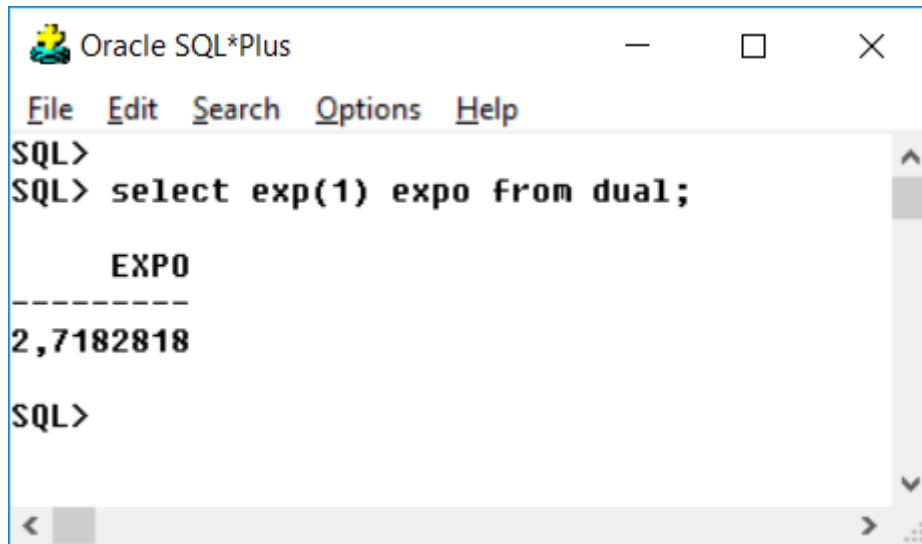
SQL> |
```

EXP(n)

e^n sayısını döndürür. (e sayısı pi sayısı gibi sabit bir sayıdır. $e = 2,7182818$)

Returns the e raised to the power of n.

SQL> select exp(1) expo from dual;

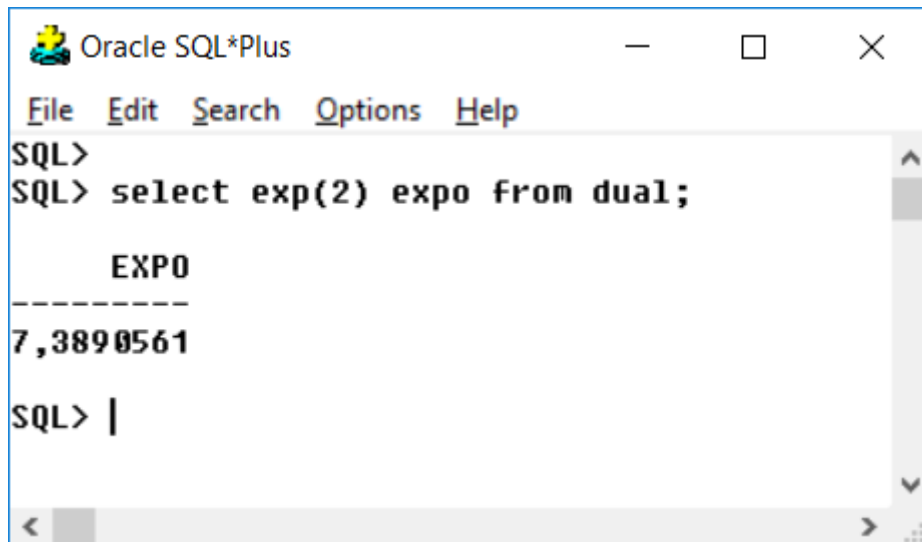


```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select exp(1) expo from dual;

      EXPO
-----
2,7182818

SQL>
```

SQL> select exp(2) expo from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select exp(2) expo from dual;

      EXPO
-----
7,3890561

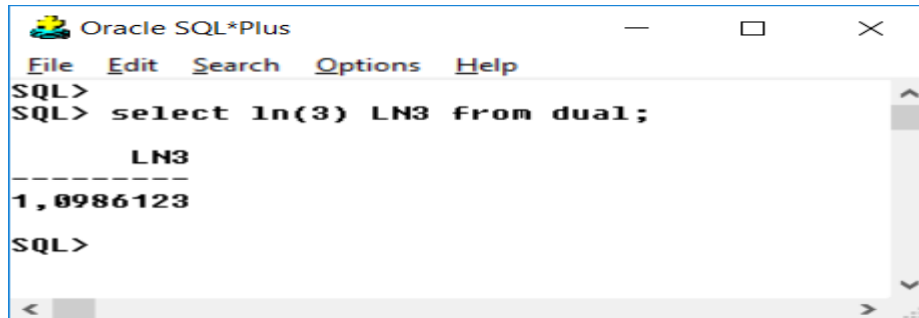
SQL> |
```

LN(n)

Doğal Logaritma fonksiyonudur. N sayısının e tabanındaki logaritmasını döndürür. Natural Logarithm function. Returns the logarithm of the number n on the basis of e.

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln(y)$$

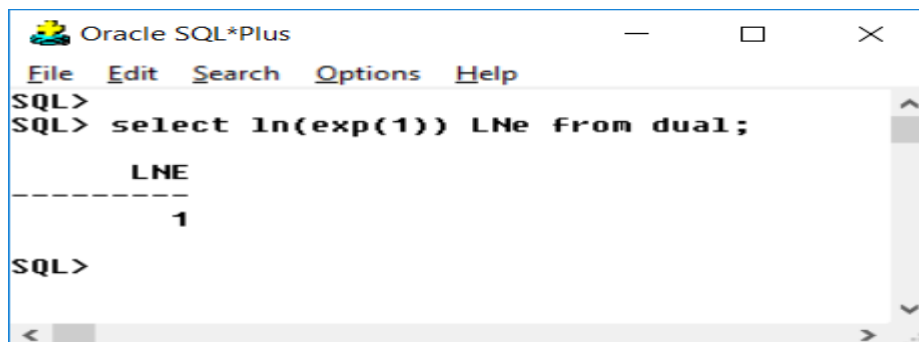
SQL> select ln(3) LN3 from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select ln(3) LN3 from dual;

      LN3
-----
1,0986123
SQL>
```

SQL> select ln(exp(1)) LNe from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select ln(exp(1)) LNe from dual;

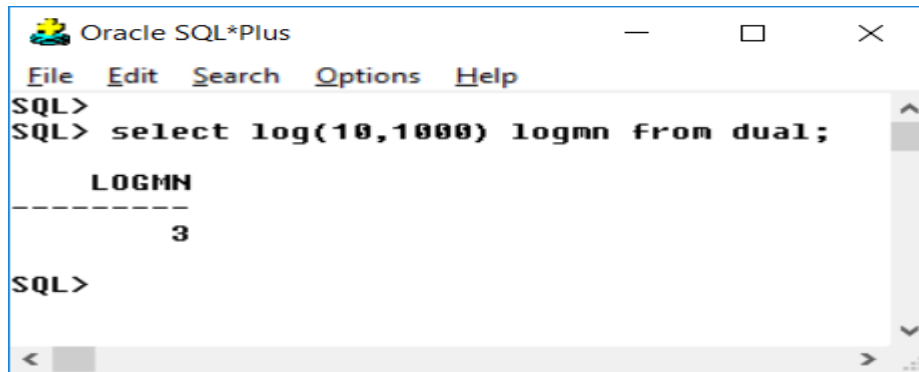
      LNE
-----
1
SQL>
```

LOG(m, n)

m tabanında n'nin logaritmasını döndürür. (Returns the logarithm, base m, of n.)

$$y = \log_m(n)$$

sql> select log(10,1000) logmn from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select log(10,1000) logmn from dual;

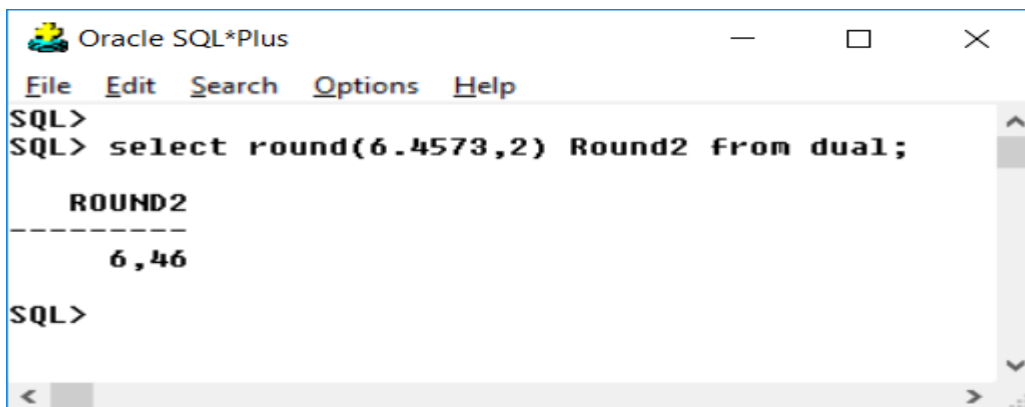
      LOGMN
-----
          3

SQL>
```

ROUND(m,n), ROUND(m)

m sayısını n digit kadar yuvarlar. (Returns a decimal number rounded of to a given decimal positions.)

SQL>select round(6.4573,2) Round2 from dual;

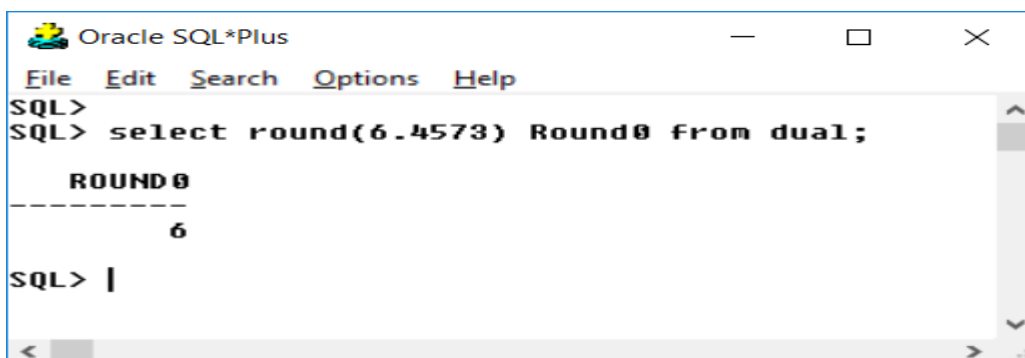


```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select round(6.4573,2) Round2 from dual;

  ROUND2
-----
      6,46

SQL>
```

SQL>select round(6.4573) Round0 from dual;

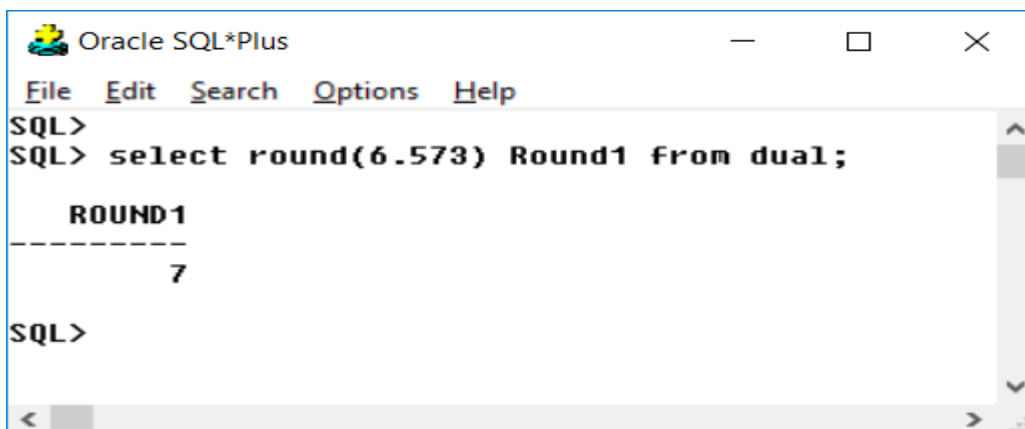


```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select round(6.4573) Round0 from dual;

  ROUND0
-----
       6

SQL> |
```

SQL>select round(6.573) Round1 from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select round(6.573) Round1 from dual;

  ROUND1
-----
       7

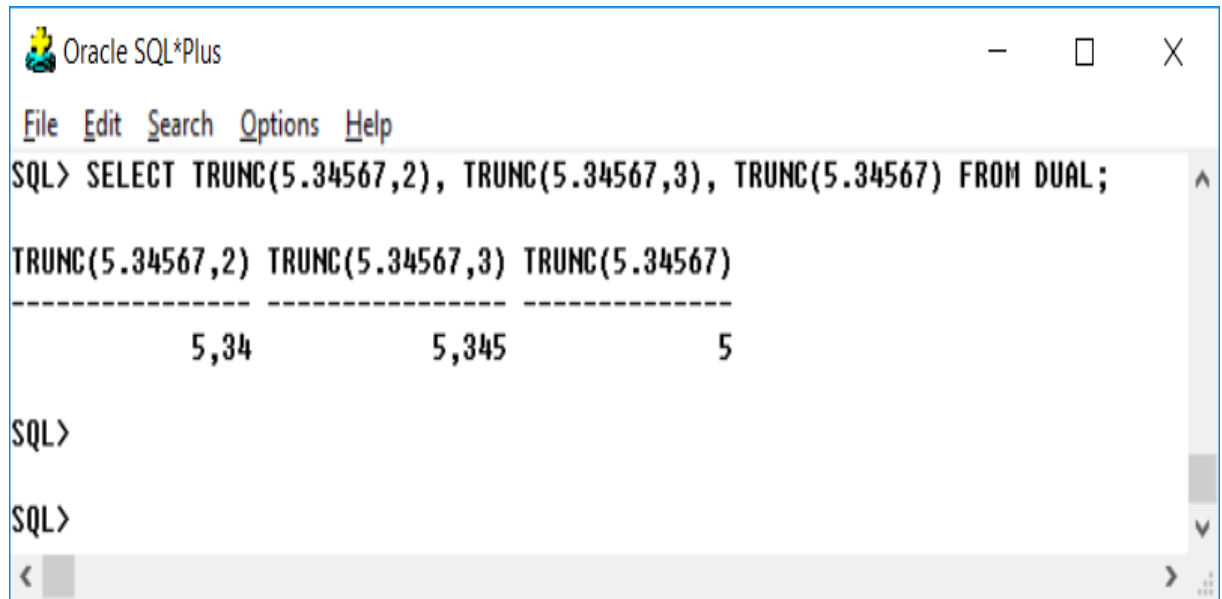
SQL>
```


TRUNC(m, n), TRUNC(m)

TRUNC(m, n) m sayısının ondalık kısmını n kadar keser. *(Returns a decimal number Truncated to a given decimal positions.)*

TRUNC(m) m sayısının tamsayı kısmını döndürür. *(Returns the integer part of the number m.)*

SQL> SELECT TRUNC(5.34567,2), TRUNC(5.34567,3), TRUNC(5.34567) FROM DUAL;



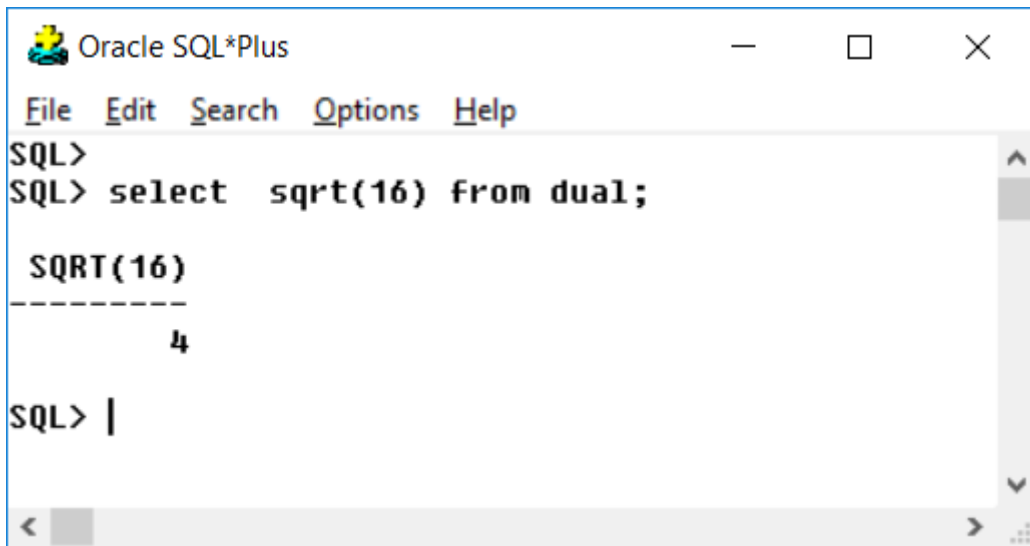
The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt displays the SQL query: `SQL> SELECT TRUNC(5.34567,2), TRUNC(5.34567,3), TRUNC(5.34567) FROM DUAL;`. The output shows three columns: `TRUNC(5.34567,2)` with the value `5,34`, `TRUNC(5.34567,3)` with the value `5,345`, and `TRUNC(5.34567)` with the value `5`. The prompt `SQL>` is shown again below the output.

TRUNC(5.34567,2)	TRUNC(5.34567,3)	TRUNC(5.34567)
5,34	5,345	5

SQRT

Verilen değerin karekökünü bulur. (Returns the square root of a given number.)

SQL> select sqrt(16) from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select  sqrt(16) from dual;

  SQRT(16)
-----
         4

SQL> |
```

MATH LOGIC

P A Q

$$1 \wedge 1 \equiv 1$$

$$1 \wedge 0 \equiv 0$$

$$0 \wedge 1 \equiv 0$$

$$0 \wedge 0 \equiv 0$$

BITAND

Sayıların ikili değerlerini kullanmak ve ikili değerlerin birbirleriyle karşılaştırmak istendiğinde, BITAND fonksiyonu kullanılır. (To use the bitand operator when you want to use the binary values of numbers and compare the binary values together.)

SQL> select BITAND(12,11) FROM DUAL; BITAND(12,11) = 8

$$12 = (???)_2$$

$$11 = (???)_2$$

Matematik Mantık dersimi izleyip bitwise değerlerin VE işlemine ile değerlemesini öğrenmek isterseniz aşağıdaki adresten indirimli alabilirsiniz ☺ (If you want to learn mathematical logic and how to evaluate bitwise values with AND function, you can get discount at...)

<https://www.udemy.com/matematik-mantik-9-sinif-ve-universite-hazirlik/>

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 2} \\ 12 \underline{) 6} 2 \\ 0 \quad 6 \quad 2 \overline{) 2} \\ \quad 2 \underline{) 2} \\ \quad \quad 1 \end{array}$$

$$12 = 1100$$

$$11 = 1011$$

$$\begin{array}{r} 11 \overline{) 2} \\ 10 \underline{) 5} 2 \\ \quad 1 \quad 4 \overline{) 2} 2 \\ \quad \quad 1 \quad 2 \overline{) 2} \\ \quad \quad \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$$(1000)_2 = (???)_{10}$$

$$0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = 8$$

Karakter Fonksiyonlar (Character Functions)

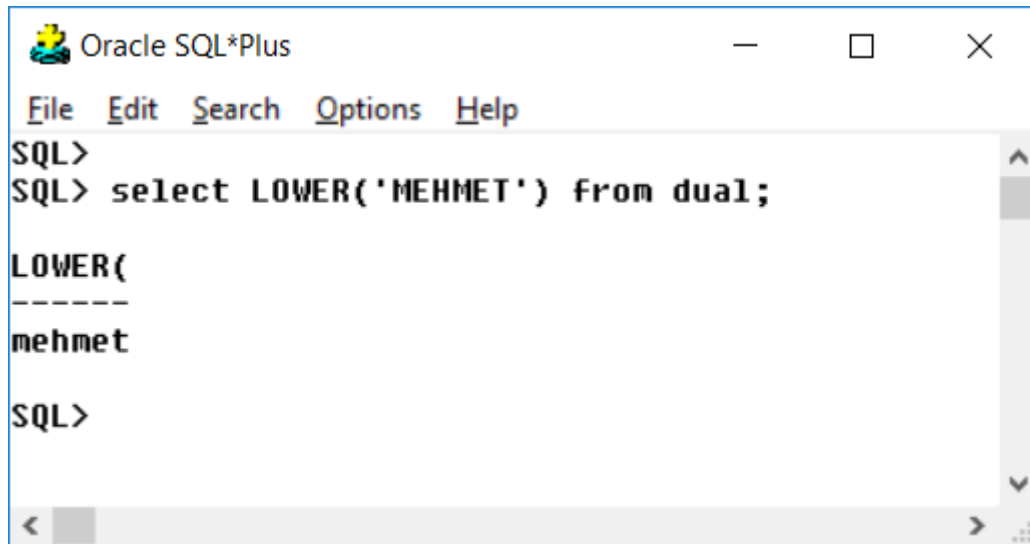
Karakter fonksiyonlar, CHAR ve VARCHAR veri tiplerinde kullanılır. (*Character functions operate on values of datatype VARCHAR and CHAR.*)

LOWER,	RPAD
UPPER,	LPAD
INITCAP,	LTRIM
LENGTH,	RTRIM
SUBSTR,	TRIM
INSTR,	CONCAT ()
REPLACE,	
TRANSLATE	

LOWER

Girilen değeri küçük harflere çevirir. *(Returns a given string in lower case.)*

SQL>select LOWER('MEHMET') from dual;

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command window. The window has a title bar with the Oracle logo and the text "Oracle SQL*Plus". Below the title bar is a menu bar with the options "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The main text area contains the following text:

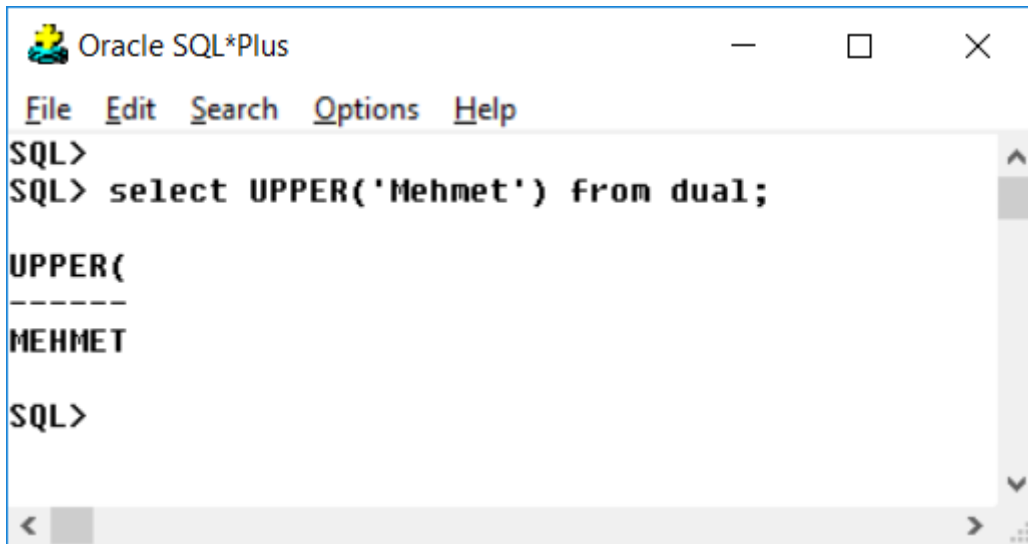
```
SQL>  
SQL> select LOWER('MEHMET') from dual;  
  
LOWER(  
-----  
mehmet  
  
SQL>
```

The text is displayed in a monospaced font. The window also features a vertical scrollbar on the right side and a horizontal scrollbar at the bottom.

UPPER

Girilen değeri büyük harflara çevirir. (*Returns a given string in UPPER case.*)

SQL> select UPPER('Mehmet') from dual;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar containing "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the following sequence of text:

```
SQL>  
SQL> select UPPER('Mehmet') from dual;  
  
UPPER(  
-----  
MEHMET  
  
SQL>
```

INITCAP

Girilen değerlerin ilk harflerini büyük harflere çevirir. (Returns a given string with Initial letter in capital.)

```
select INITCAP('mehmet çelebi') from dual;
```



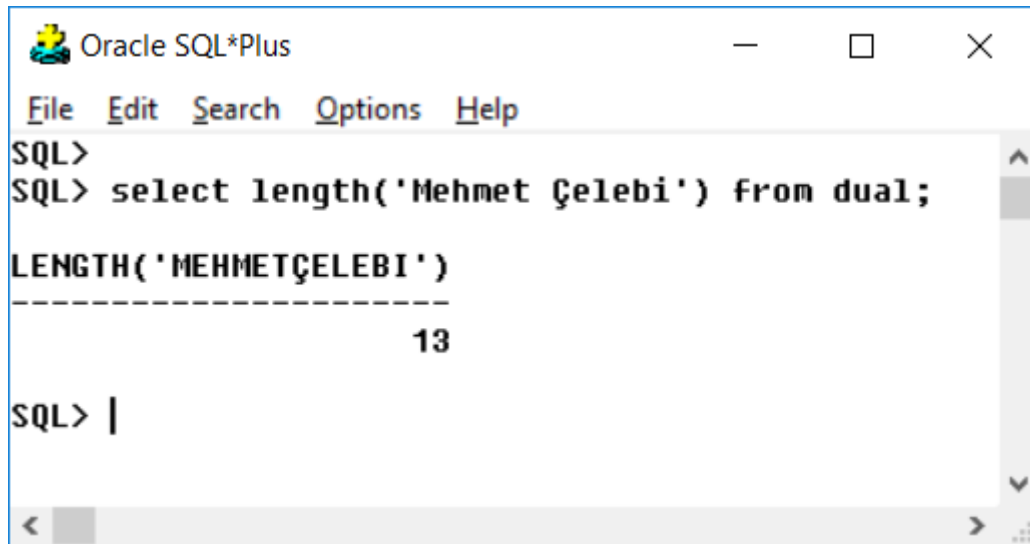
The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help). The command prompt shows the following text:

```
SQL>  
SQL> select INITCAP('mehmet çelebi') from dual;  
  
INITCAP('MEHM  
-----  
Mehmet Çelebi  
SQL> |
```

LENGTH

Girilen değerin uzunluğunu verir. *(Returns the length of a given string.)*

SQL> select length('Mehmet Çelebi') from dual;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help) and a command prompt. The prompt shows the execution of the SQL query: `SQL> select length('Mehmet Çelebi') from dual;`. The output is displayed as a table with one row: `LENGTH('MEHMETÇELEBI')` followed by a dashed line and the value `13`. The prompt is now `SQL> |`.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select length('Mehmet Çelebi') from dual;

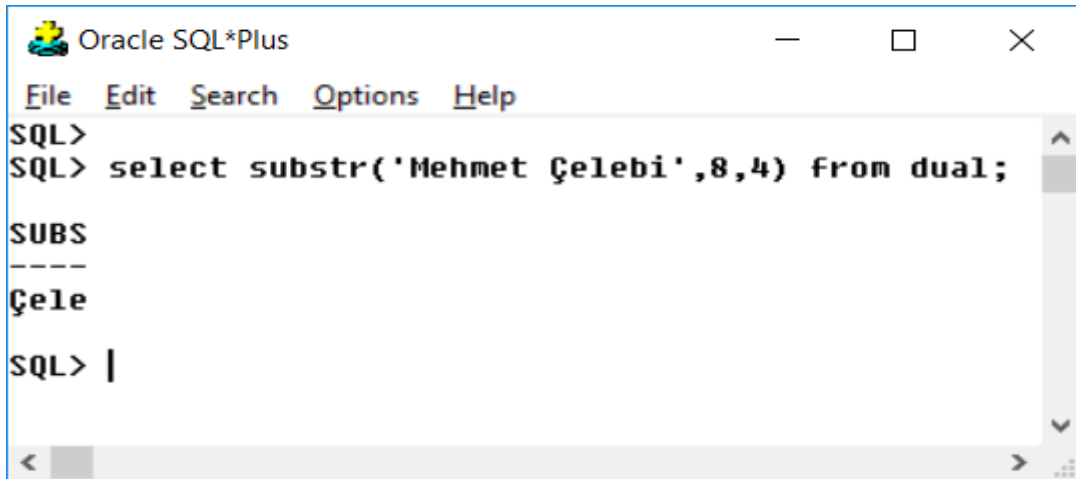
LENGTH('MEHMETÇELEBI')
-----
                        13

SQL> |
```


SUBSTR (string, m, n)

Verilen string değerini m'inci karakterden başlayarak n karakter keser. *(Returns a substring from a given string. Starting from position m to n characters.)*

SQL> select substr('Mehmet Çelebi',8,4) from dual;

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user entering the SQL command: "SQL> select substr('Mehmet Çelebi',8,4) from dual;". The output of the query is displayed as "SUBS" followed by "----" and then "Çele". The prompt "SQL> |" is visible at the bottom of the command area.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select substr('Mehmet Çelebi',8,4) from dual;

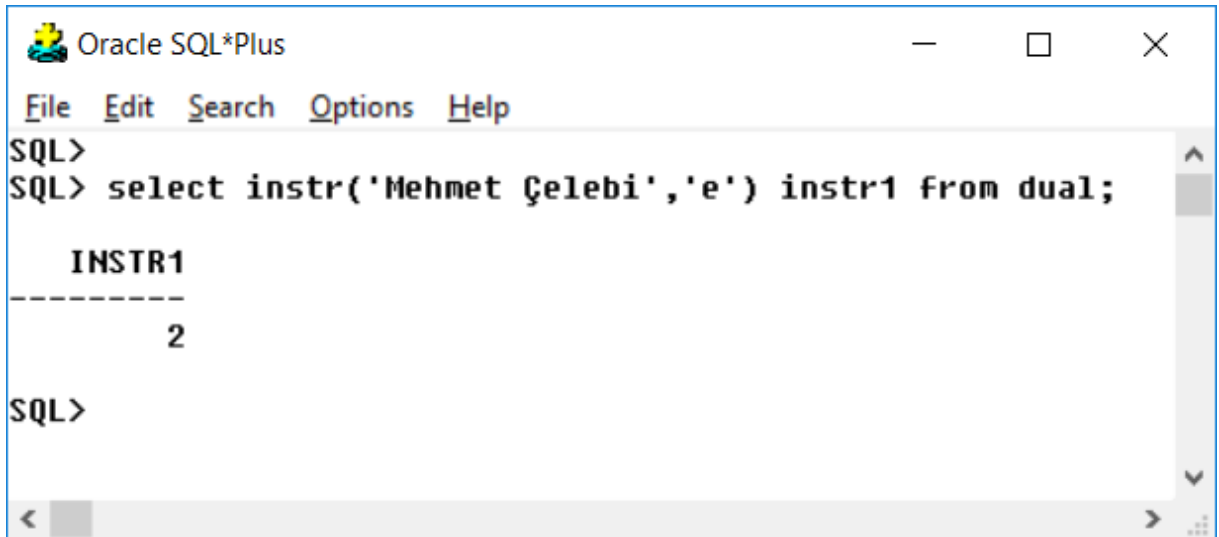
SUBS
----
Çele

SQL> |
```

INSTR(string, ?)

Verilen string değeri içerisinde aranan değerin ilk geçtiği pozisyonu döndürür. Aranan değer yoksa sıfır (0) döndürür. (Tests whether a given character occurs in the given string or not. If the character occurs in the string then returns the first position of its occurrence otherwise returns 0.)

SQL> select instr('Mehmet Çelebi','e') instr1 from dual;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help). The command prompt shows the following interaction:

```
SQL>
SQL> select instr('Mehmet Çelebi','e') instr1 from dual;

   INSTR1
-----
         2

SQL>
```

The result shows that the character 'e' is found at the 2nd position of the string 'Mehmet Çelebi'.

REPLACE(string, old_string, new_string)

Verilen string içerisindeki karakter veya karakterleri (old_string), eni karakter ya da karakterlerle (new_string) değiştirir. (*Replaces a given set of characters in a string with another set of characters.*)

SQL> select replace('Meht Çelebioğlu','Meht','Mehmet') abc from dual;

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user entering the SQL command: "SQL> select replace('Meht Çelebioğlu','Meht','Mehmet') abc from dual;". The output displays "ABC" followed by a horizontal line and then "Mehmet Çelebioğlu". The prompt "SQL>" is shown again at the bottom.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select replace('Meht Çelebioğlu','Meht','Mehmet') abc from dual;

ABC
-----
Mehmet Çelebioğlu
SQL>
```

TRANSLATE(string, old_character(s), new_character(s))

Bu fonksiyon REPLACE'in gelişmiş halidir. Verilen string içerisindeki karakterlere (old_character(s)) yeni karakterlerle (new_character(s)) ile değiştirir. Karakter pozisyonlarına karşılık gelen karakterlerle değiştirir. *(This function is an enhanced version of REPLACE. Replaces characters in the given string (old_character (s)) with new characters (new_character (s)). Replaces character characters with corresponding characters.)*

Aşağıdaki sorgu her harfi kendinden sonraki harf ile değiştirmektedir. *(The following query replaces each letter with the next letter.)*

```
SQL>select
translate('oracle','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
2      'BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz') "Crypt" from dual;
```

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select translate('oracle','ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
2      'BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz') "Crypt" from dual;

Crypt
-----
psbdfm

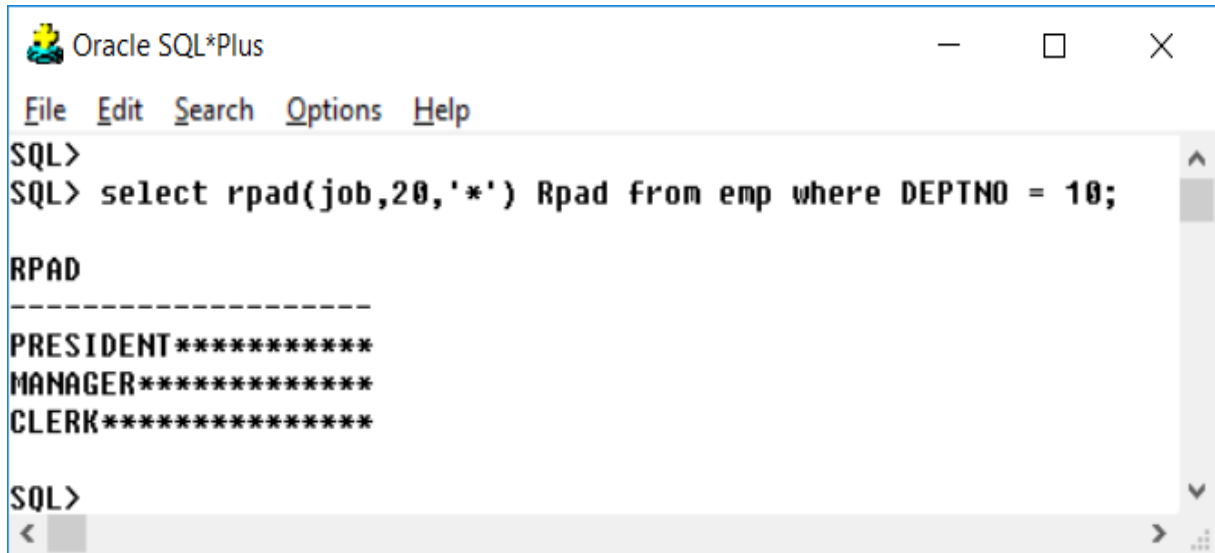
SQL> |

```

RPAD

Bir veriyi belirli bir karakterle verilen n sayıda karaktere sağdan tamamlar. (*Right pads a given string with a given character to n number of characters.*)

```
SQL> select rpad(job,20,'*') Rpad from emp where DEPTNO = 10;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select rpad(job,20,'*') Rpad from emp where DEPTNO = 10;

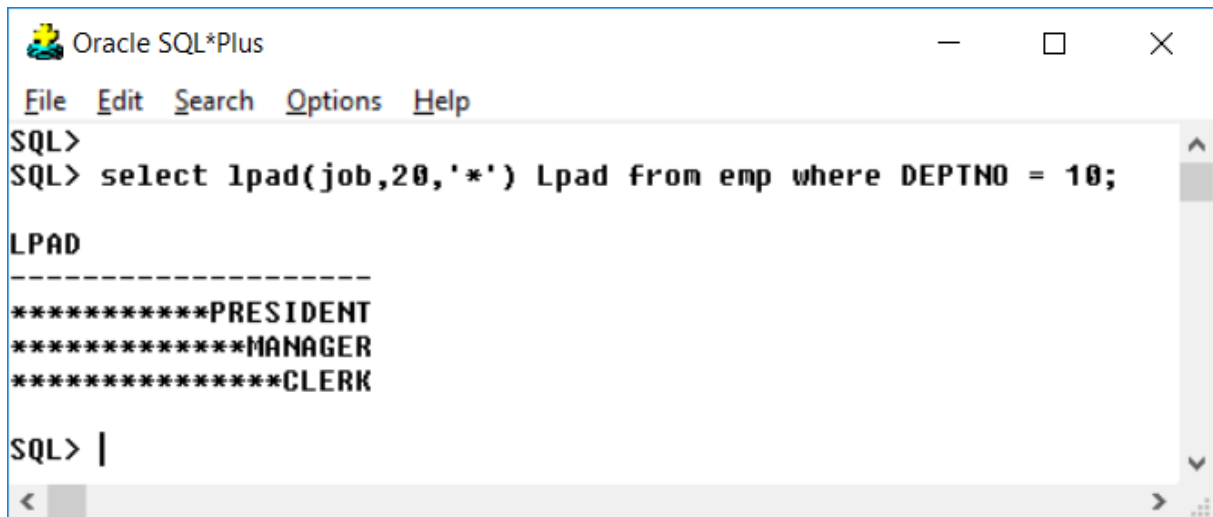
RPAD
-----
PRESIDENT*****
MANAGER*****
CLERK*****

SQL>
```

LPAD

Bir veriyi belirli bir karakterle verilen n sayıda karaktere sağdan tamamlar (*Left pads a given string with a given character to n number of characters.*)

```
SQL> select lpad(job,20,'*') Lpad from emp where DEPTNO = 10;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select lpad(job,20,'*') Lpad from emp where DEPTNO = 10;

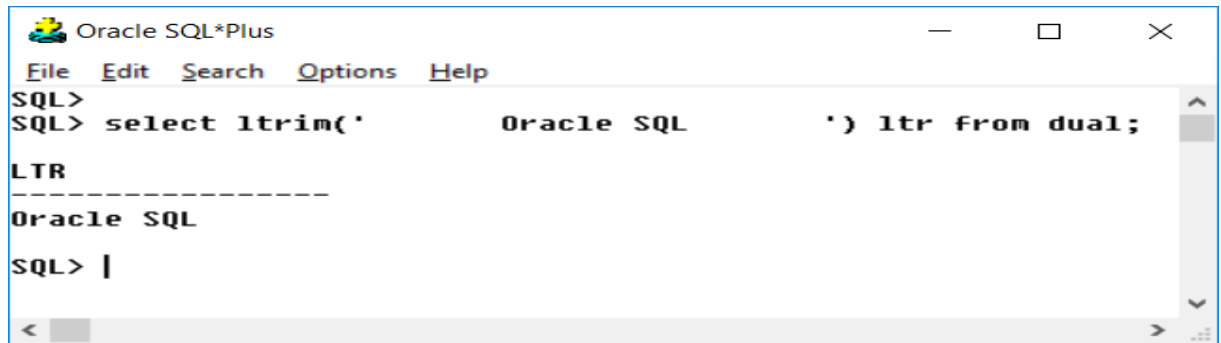
LPAD
-----
*****PRESIDENT
*****MANAGER
*****CLERK

SQL> |
```

LTRIM

Verilen string değerin solundaki boşlukları temizler. (*Trims blank spaces from a given string from left.*)

SQL> select ltrim(Oracle SQL') ltr from dual;



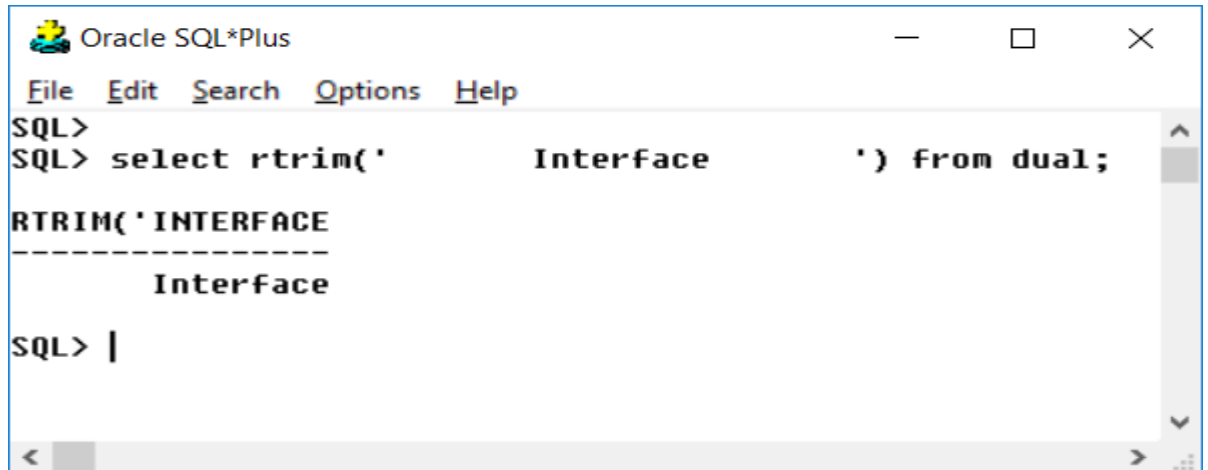
```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select ltrim('      Oracle SQL      ') ltr from dual;

LTR
-----
Oracle SQL
SQL> |
```

RTRIM

Verilen string değerin sağındaki boşlukları temizler. *Trims blank spaces from a given string from right.*)

SQL>select rtrim('Interface ') from dual;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select rtrim('      Interface      ') from dual;

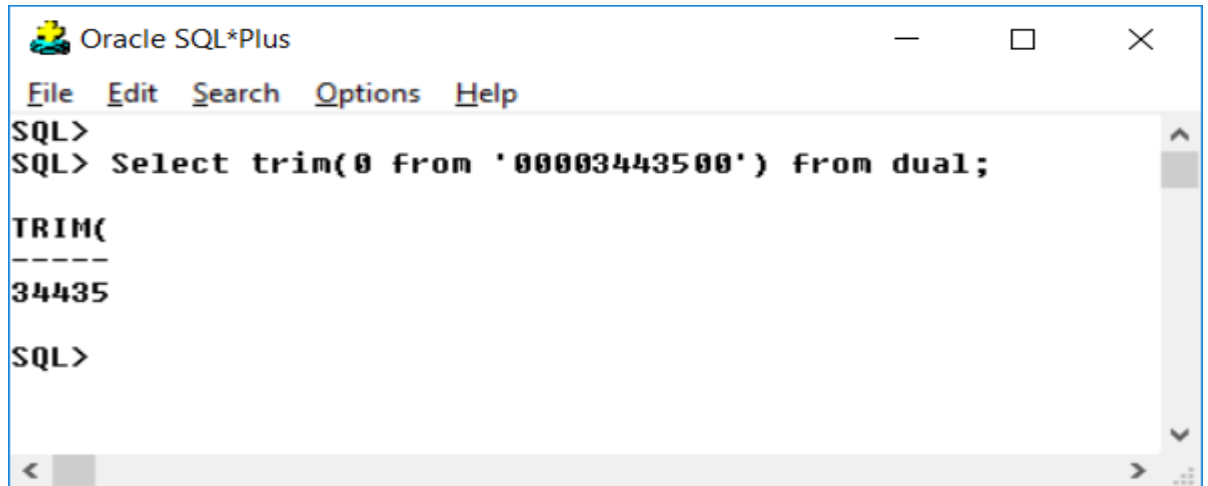
RTRIM(' INTERFACE
-----
      Interface

SQL> |
```


TRIM

Verilen karakteri iki taraftan da siler. *(Trims a given character from left or right or both from a given string.)*

SQL> Select trim(0 from '00003443500') from dual;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus command-line interface. The title bar reads "Oracle SQL*Plus" with standard window controls. The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user entering the SQL statement: "SQL> Select trim(0 from '00003443500') from dual;". The output displays the result of the TRIM function: "TRIM(" followed by a separator line "-----" and the value "34435". The prompt "SQL>" is visible again at the bottom of the output.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Select trim(0 from '00003443500') from dual;

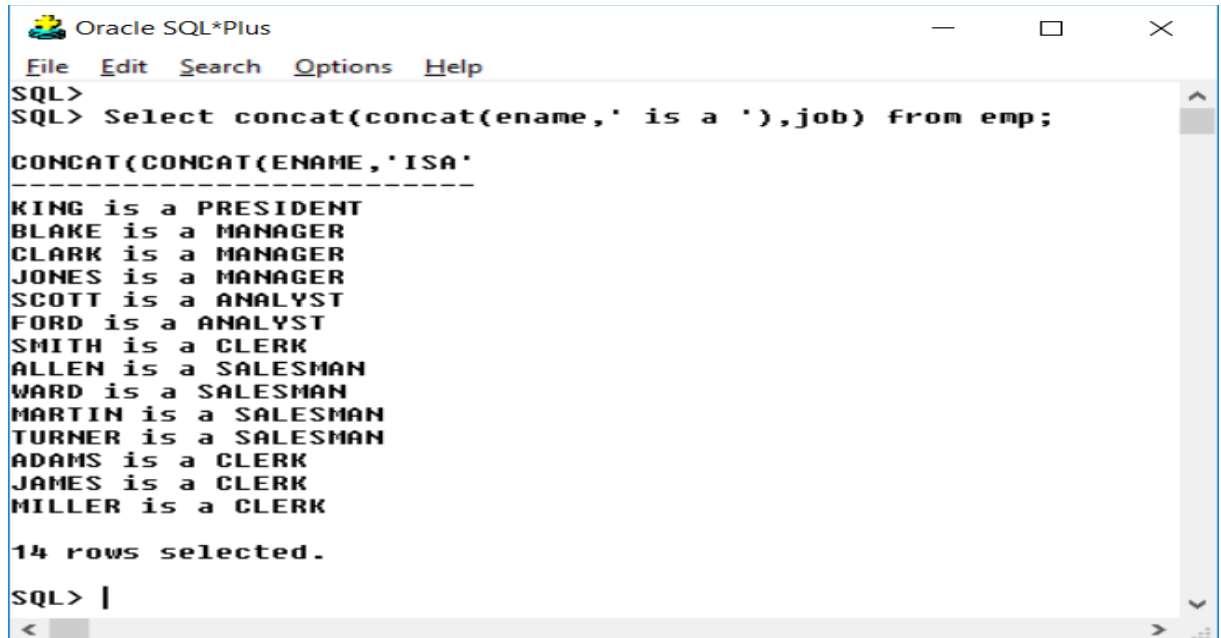
TRIM(
-----
34435

SQL>
```

CONCAT

Verilen stringleri birleştirir. *(Combines a given string with another string.)*

SQL>Select concat(concat(ename,' is a '),job) from emp;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Select concat(concat(ename,' is a '),job) from emp;

CONCAT(CONCAT(ENAME,'ISA'
-----
KING is a PRESIDENT
BLAKE is a MANAGER
CLARK is a MANAGER
JONES is a MANAGER
SCOTT is a ANALYST
FORD is a ANALYST
SMITH is a CLERK
ALLEN is a SALESMAN
WARD is a SALESMAN
MARTIN is a SALESMAN
TURNER is a SALESMAN
ADAMS is a CLERK
JAMES is a CLERK
MILLER is a CLERK

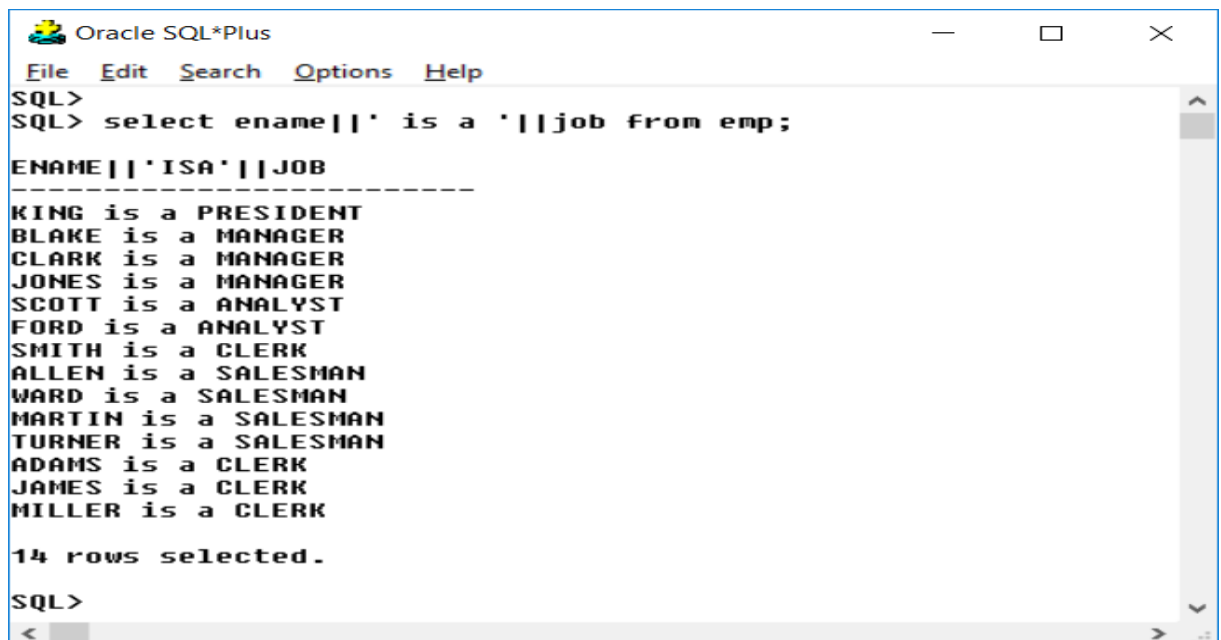
14 rows selected.

SQL> |

```

Veya (or)

SQL> select ename||' is a '||job from emp;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select ename||' is a '||job from emp;

ENAME||'ISA' ||JOB
-----
KING is a PRESIDENT
BLAKE is a MANAGER
CLARK is a MANAGER
JONES is a MANAGER
SCOTT is a ANALYST
FORD is a ANALYST
SMITH is a CLERK
ALLEN is a SALESMAN
WARD is a SALESMAN
MARTIN is a SALESMAN
TURNER is a SALESMAN
ADAMS is a CLERK
JAMES is a CLERK
MILLER is a CLERK

14 rows selected.

SQL>

```

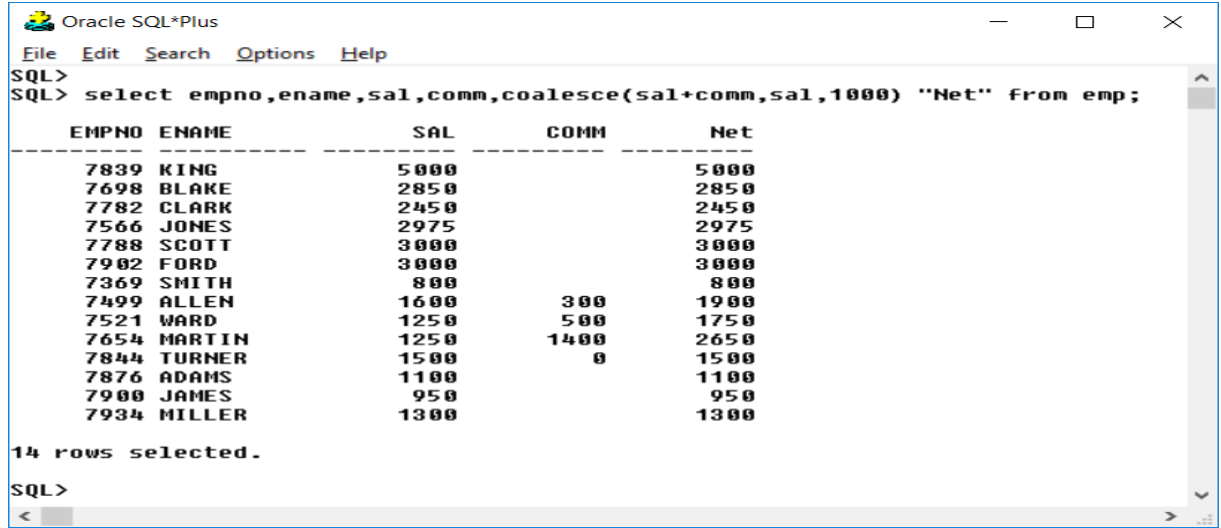
Tek satır Fonksiyonları (*Miscellaneous Single Row Functions*)

Coalesce Decode Greatest Least NVL NVL2 NULLIF UID USER SYSCONTEXT

COALESCE

Bu fonksiyon boş değilse ilk değeri, boş ise ikinci değeri, ikisi de boş ise üçüncü değeri döndürür. (*This function returns the first value if it is not empty, the second value if first is empty, and the third value if both are empty.*)

SQL>select empno,ename,sal,comm,coalesce(sal+comm,sal,1000) "Net" from emp;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help) and a command window. The query executed is: `SQL> select empno,ename,sal,comm,coalesce(sal+comm,sal,1000) "Net" from emp;`. The output is a table with 5 columns: EMPNO, ENAME, SAL, COMM, and Net. The data is as follows:

EMPNO	ENAME	SAL	COMM	Net
7839	KING	5000		5000
7698	BLAKE	2850		2850
7782	CLARK	2450		2450
7566	JONES	2975		2975
7788	SCOTT	3000		3000
7902	FORD	3000		3000
7369	SMITH	800		800
7499	ALLEN	1600	300	1900
7521	WARD	1250	500	1750
7654	MARTIN	1250	1400	2650
7844	TURNER	1500	0	1500
7876	ADAMS	1100		1100
7900	JAMES	950		950
7934	MILLER	1300		1300

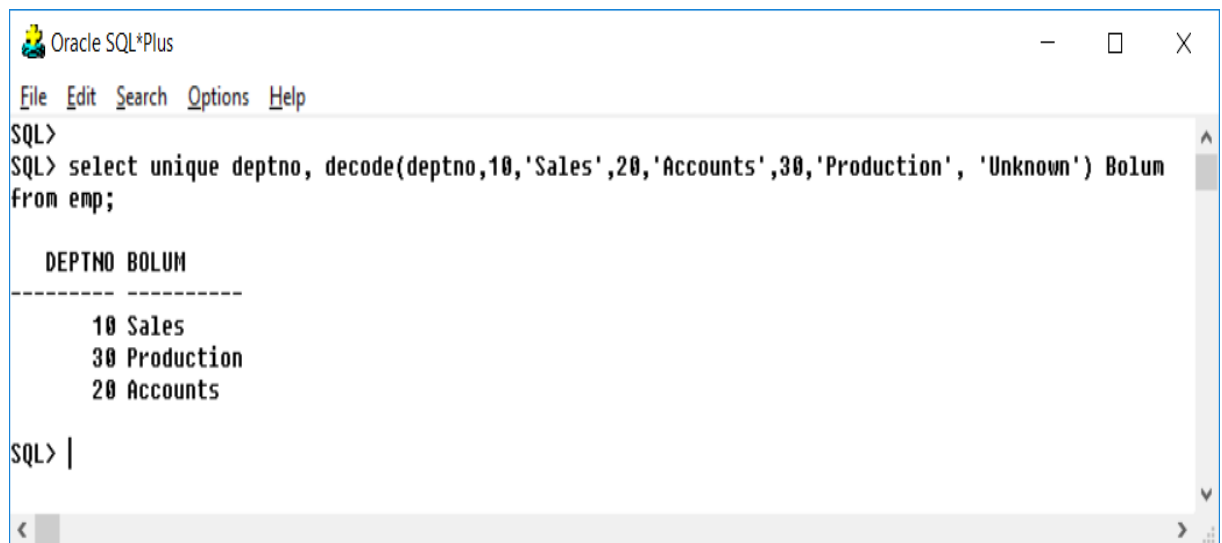
Below the table, it says "14 rows selected." and the prompt "SQL>" is visible at the bottom.

DECODE

DECODE(value, searchvalue1, result1,searchvalue2,result2,..., defaultvalue)

DECODE fonksiyonu, bir değeri arama değeriyle birer birer karşılaştırır. Value, arama değerinden hiçbirisiyle eşleşmiyorsa, varsayılan değeri döndürür. Varsayılan değer belirtilmezse null değerini döndürür. (*Decode functions compares an expr with search value one by one. If the expr does not match any of the search value then returns the default value. If the default value is omitted then returns null.*)

```
SQL> select unique deptno, decode(deptno,10,'Sales',20,'Accounts',30,'Production',  
'Unknown') Bolum from emp;
```



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command window contains the following text:

```
SQL>  
SQL> select unique deptno, decode(deptno,10,'Sales',20,'Accounts',30,'Production', 'Unknown') Bolum  
from emp;  
  
DEPTNO BOLUM  
-----  
10 Sales  
30 Production  
20 Accounts  
  
SQL> |
```

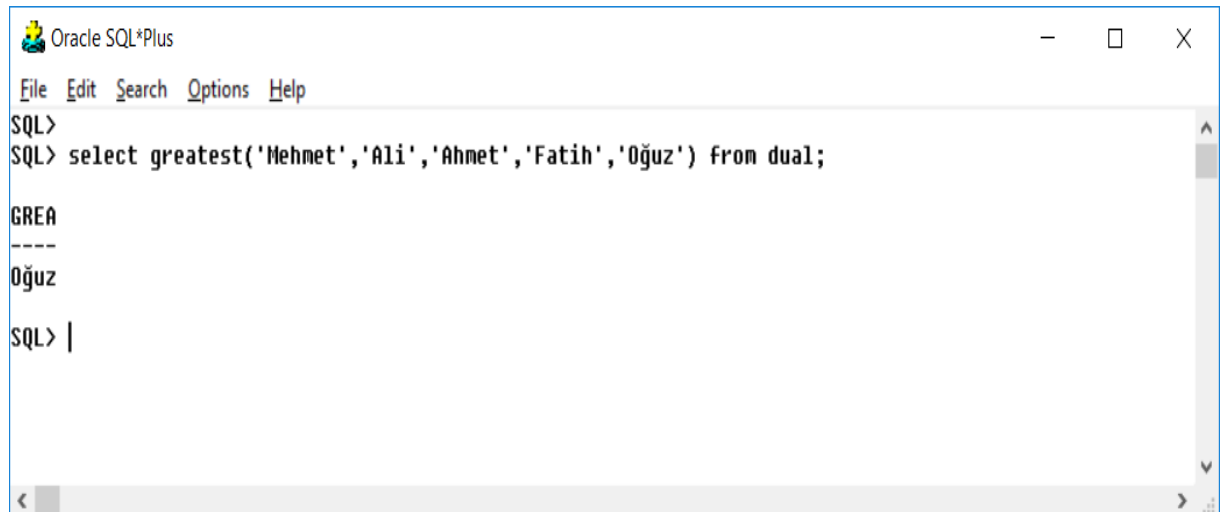
The output displays a list of department numbers and their corresponding names: 10 Sales, 30 Production, and 20 Accounts. The cursor is positioned at the end of the command line.

GREATEST

GREATEST(expr1, expr2, expr3,expr4, exp5...)

Girilen değerlerin en büyüğünü döndürür. *(Returns the greatest expr from a expr list.)*

SQL> select greatest('Mehmet','Ali','Ahmet','Fatih','Oğuz') from dual;



```

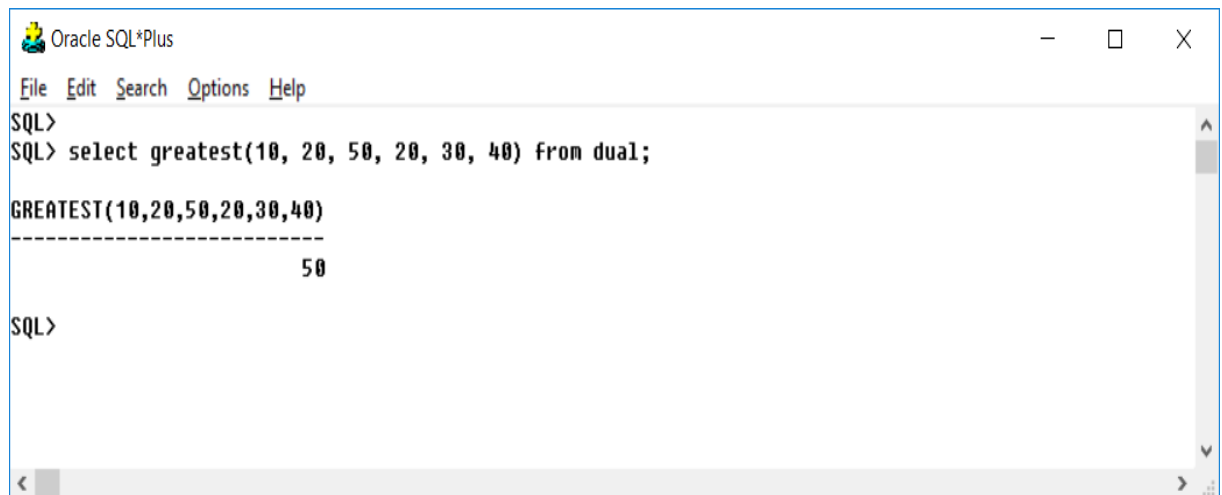
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select greatest('Mehmet','Ali','Ahmet','Fatih','Oğuz') from dual;

GREA
-----
Oğuz

SQL> |

```

SQL> select greatest(10, 20, 50, 20, 30, 40) from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select greatest(10, 20, 50, 20, 30, 40) from dual;

GREATEST(10,20,50,20,30,40)
-----
                        50

SQL>

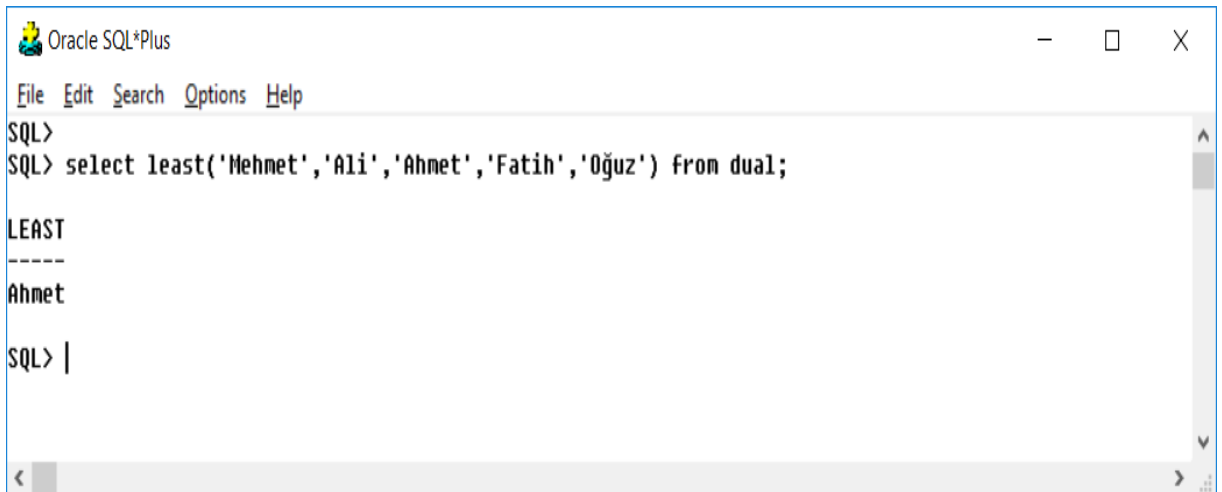
```

LEAST

LEAST(expr1, expr2, expr3,expr4, exp5...)

Girilen değerlerin en küçüğünü döndürür. (It returns the least expr from the expression list.)

SQL> select least('Mehmet','Ali','Ahmet','Fatih','Oğuz') from dual;



```

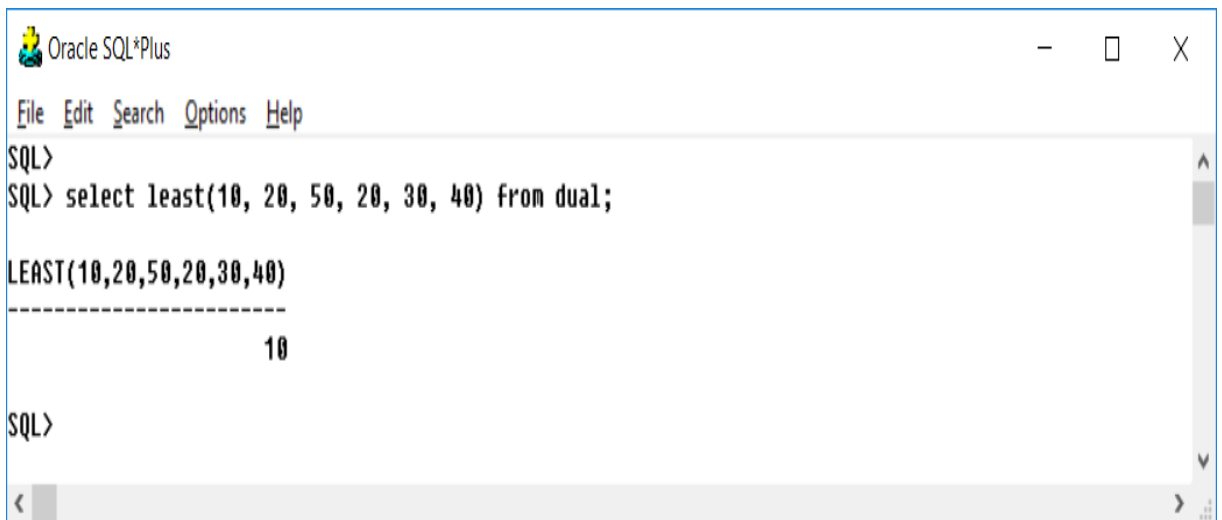
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select least('Mehmet','Ali','Ahmet','Fatih','Oğuz') from dual;

LEAST
-----
Ahmet

SQL> |

```

SQL>select least(10, 20, 50, 20, 30, 40) from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select least(10, 20, 50, 20, 30, 40) from dual;

LEAST(10,20,50,20,30,40)
-----
10

SQL>

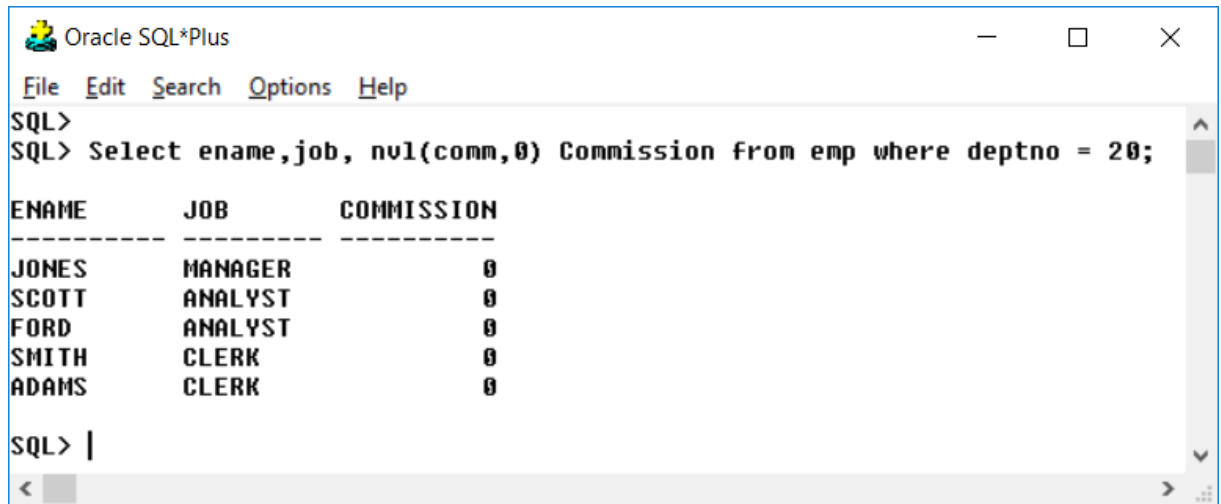
```

NVL

NVL(expr1,expr2)

Bu fonksiyon, ilk değer null ise ikinciyi, nul değilse birinciyi döndürür. (NVL Function returns expr2 if the expr1 is null, otherwise returns expr1.)

SQL>Select ename,job, nvl(comm,0) Commission from emp;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The title bar reads 'Oracle SQL*Plus'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Search', 'Options', and 'Help'. The command prompt shows the following sequence of commands and output:

```
SQL>
SQL> Select ename,job, nvl(comm,0) Commission from emp where deptno = 20;
```

ENAME	JOB	COMMISSION
JONES	MANAGER	0
SCOTT	ANALYST	0
FORD	ANALYST	0
SMITH	CLERK	0
ADAMS	CLERK	0

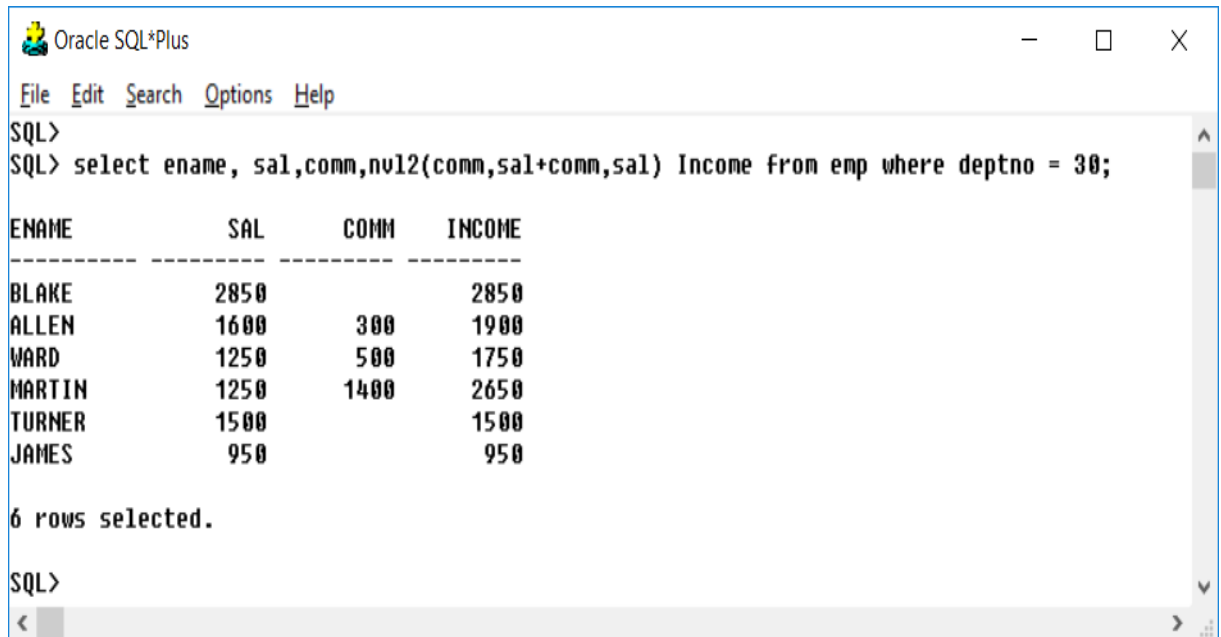
The prompt 'SQL> |' is visible at the bottom of the window.

NVL2

NVL2(expr1,expr2,expr3)

NVL2, ilk değer boş değilse ikinci değeri, boş ise üçüncü değeri döndürür. (NVL2 returns expr2 if expr1 is not null, otherwise return expr3.)

SQL> select ename, sal,comm,nvl2(comm,sal+comm,sal) Income from emp where deptno = 30;



Oracle SQL*Plus

File Edit Search Options Help

SQL>

SQL> select ename, sal,comm,nvl2(comm,sal+comm,sal) Income from emp where deptno = 30;

ENAME	SAL	COMM	INCOME
BLAKE	2850		2850
ALLEN	1600	300	1900
WARD	1250	500	1750
MARTIN	1250	1400	2650
TURNER	1500		1500
JAMES	950		950

6 rows selected.

SQL>

NULLIF

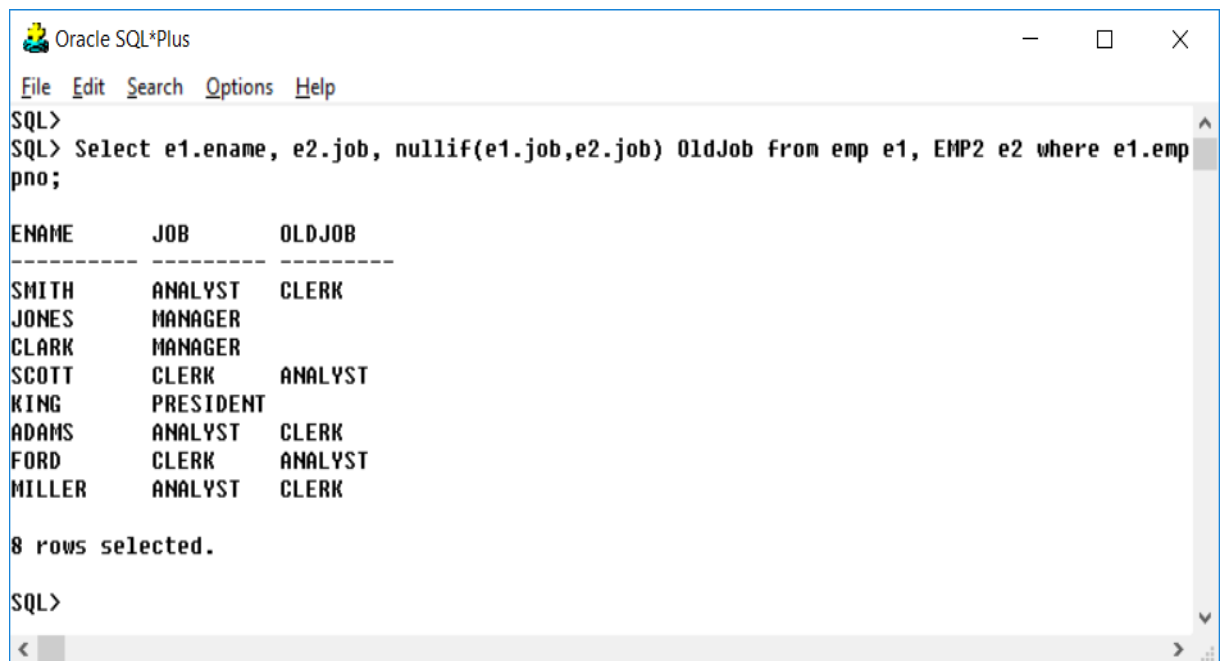
NULLIF(expr1, expr2)

İki değeri karşılaştırır. Eşit ise null değeri, eşit değilse expr1'i döndürür. (*Nullif compares expr1 with expr2. If they are equal then returns null, otherwise return expr1.*)

Bunu test etmek için önce emp ve emp2 tablolarında farklılık oluşturalım. CLERK'leri ANALYST, ANALYST'leri de CLERK yapalım. (*To test this, let's first make a difference in the emp and emp2 tables. Let's make CLERKES ANALYST, ANALYSTs CLERK.*)

```
SQL> update emp2 set job = decode(job, 'ANALYST', 'CLERK', 'CLERK', 'ANALYST', job);
```

```
SQL> Select e1.ename, e2.job, nullif(e1.job,e2.job) OldJob from emp e1, EMP2 e2
where e1.empno=e2.empno;
```



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt displays the SQL query: `Select e1.ename, e2.job, nullif(e1.job,e2.job) OldJob from emp e1, EMP2 e2 where e1.empno=e2.empno;`. The results are displayed in a table with three columns: ENAME, JOB, and OLDJOB. The data shows that for employees SMITH, JONES, CLARK, ADAMS, FORD, and MILLER, the job was changed from ANALYST to CLERK. For SCOTT and KING, the job remained the same (CLERK and PRESIDENT respectively). The message "8 rows selected." is shown at the bottom of the results.

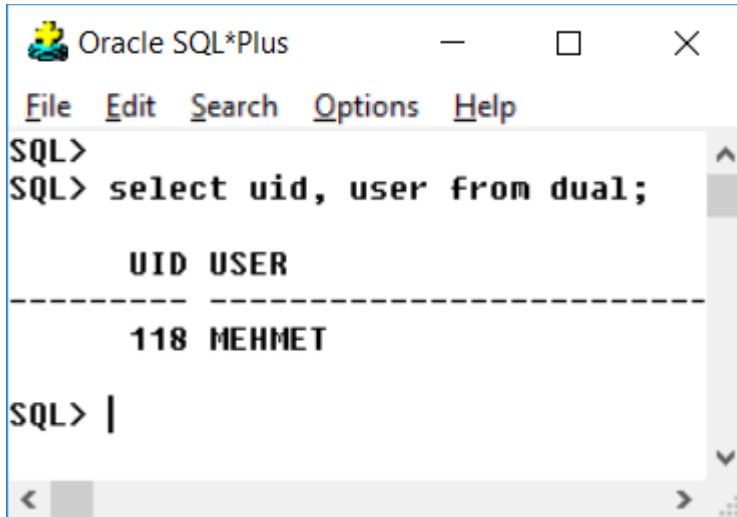
ENAME	JOB	OLDJOB
SMITH	ANALYST	CLERK
JONES	MANAGER	
CLARK	MANAGER	
SCOTT	CLERK	ANALYST
KING	PRESIDENT	
ADAMS	ANALYST	CLERK
FORD	CLERK	ANALYST
MILLER	ANALYST	CLERK

8 rows selected.

UID, USER

UID, Connect olunan oturum numarasını, USER Connect olunan kullanıcıyı gösterir. (UID returns the current session ID of user logged on. USER returns the current username of user logged on.)

SQL>select uid, user from dual;



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar (File, Edit, Search, Options, Help) and a command prompt. The prompt shows the command "SQL> select uid, user from dual;" being entered. The output is displayed as a table with two columns: "UID" and "USER". The first row of data shows "118" for UID and "MEHMET" for USER. The prompt "SQL> |" is visible at the bottom of the command area.

UID	USER
118	MEHMET

SYS_CONTEXT

SYS_CONTEXT returns the value of parameter associated with the context namespace. You can use this function in both SQL and PL/SQL statements.

USERENV ile kullanılan önemli parametreler şunlardır *(The important parameters used with USERENV are as follows.)*

SESSION_USER: Veritabanına bağlanılan kullanıcı. *(Connected user's name.)*

ISDBA:DBA Yetkili mi, değil mi?*(To check whether the current user is having DBA privileges or not.)*

HOST :KullanılanBilgisayar *(The name of host machine from which the client is connected.)*

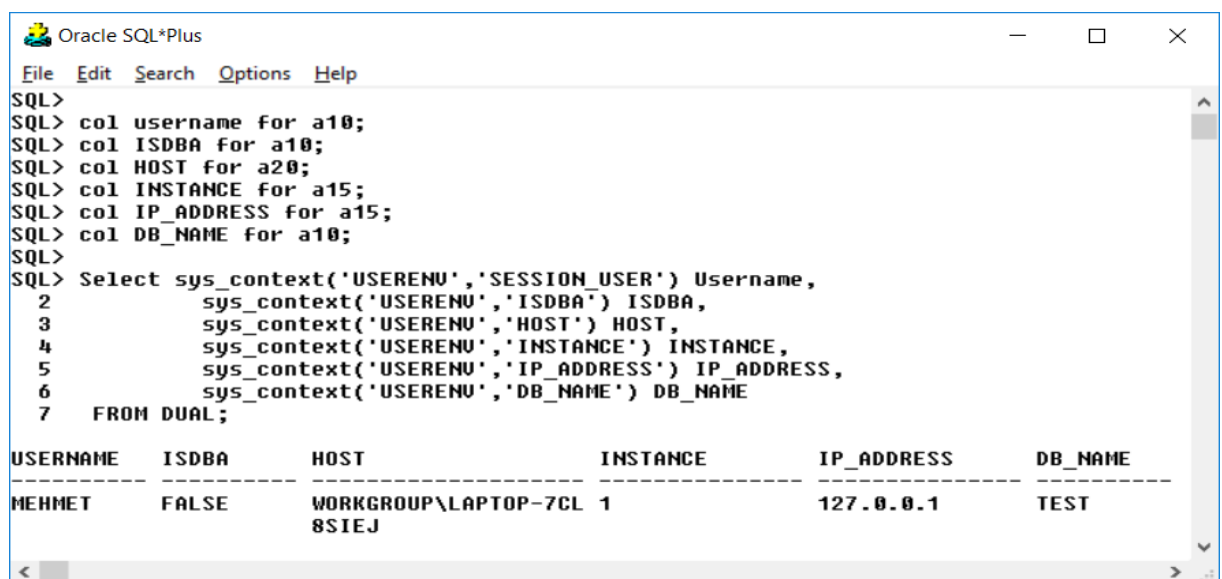
INSTANCE:Instance ismi *(The instance identification number of the current instance)*

IP_ADDRESS: IP Adresi *(IP address of the machine from which the client is connected.*

DB_NAME: Veritabanı ismi)*Name of the database as specified in the DB_NAME initialization parameter.)*

Önce kolonları formatlayalım. (*First, format the columns.*)

```
SQL>col username for a10;
SQL>col ISDBA for a10;
SQL>col HOST for a20;
SQL>col INSTANCE for a15;
SQL>col IP_ADDRESS for a15;
SQL>col DB_NAME for a10;
SQL> Select sys_context('USERENV','SESSION_USER') Username,
           sys_context('USERENV','ISDBA') ISDBA,
           sys_context('USERENV','HOST') HOST,
           sys_context('USERENV','INSTANCE') INSTANCE,
           sys_context('USERENV','IP_ADDRESS') IP_ADDRESS,
           sys_context('USERENV','DB_NAME') DB_NAME
FROM DUAL;
```



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface with the following SQL commands entered:

```
SQL>
SQL> col username for a10;
SQL> col ISDBA for a10;
SQL> col HOST for a20;
SQL> col INSTANCE for a15;
SQL> col IP_ADDRESS for a15;
SQL> col DB_NAME for a10;
SQL>
SQL> Select sys_context('USERENV','SESSION_USER') Username,
2         sys_context('USERENV','ISDBA') ISDBA,
3         sys_context('USERENV','HOST') HOST,
4         sys_context('USERENV','INSTANCE') INSTANCE,
5         sys_context('USERENV','IP_ADDRESS') IP_ADDRESS,
6         sys_context('USERENV','DB_NAME') DB_NAME
7 FROM DUAL;
```

The output is displayed as a table with the following columns and data:

USERNAME	ISDBA	HOST	INSTANCE	IP_ADDRESS	DB_NAME
MEHMET	FALSE	WORKGROUP\LAPTOP-7CL 8SIEJ	1	127.0.0.1	TEST

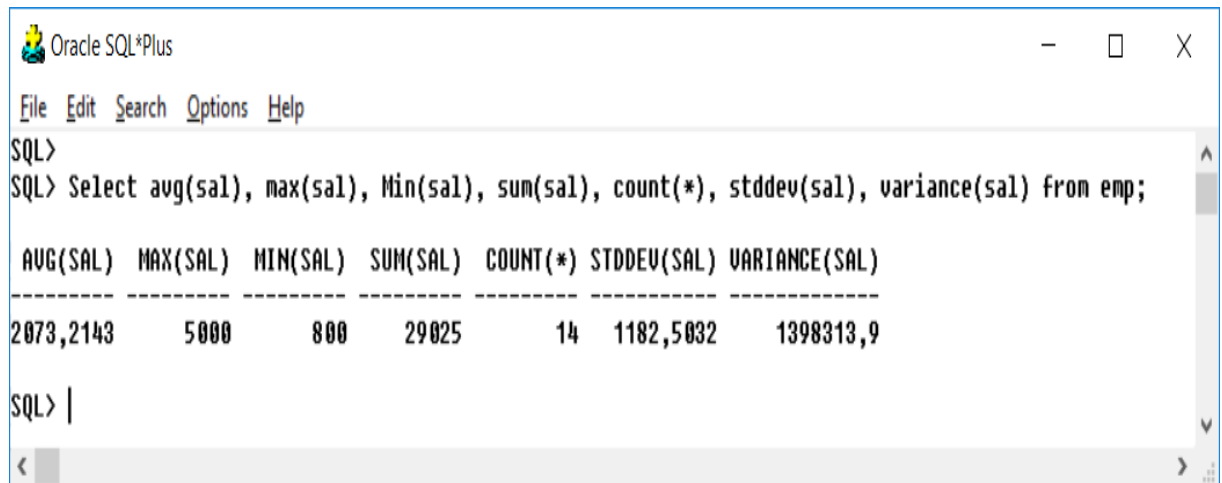
İstatistik Fonksiyonları (Statistical Functions)

İstatistiksel fonksiyonlar, her satır için tek bir değer yerine, satır gruplarına dayalı tek bir değer döndürür. *Statistical functions return a single value based on groups of rows, rather than single value for each row.*

Sık kullanılan fonksiyonlar şunlardır: (The important Aggregate functions are:)

Avg Max Min Sum Count Stddev Variance

SQL>Select avg(sal), max(sal), Min(sal), sum(sal), count(*), stddev(sal), variance(sal) from emp;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Select avg(sal), max(sal), Min(sal), sum(sal), count(*), stddev(sal), variance(sal) from emp;

  AVG(SAL)  MAX(SAL)  MIN(SAL)  SUM(SAL)  COUNT(*)  STDDEV(SAL)  VARIANCE(SAL)
-----
2073,2143    5000      800     29025      14    1182,5032    1398313,9

SQL> |
  
```

Tarih Fonsiyonları ve Operatorler (Date Functions and Operators.)

Çoklu dil desteği olan büyük bir şirketin dağıtık veritabanları olduğu düşünülürse, zaman fonsksiyonlarının önemi daha iyi anlaşılır. Uluslararası işlemlerde hem yerel zaman hem de merkezi birim zaman damgaları oldukça önemlidir. O yüzden Tarih ve zaman damgaları çok önem arzeder. *(Considering that a large company with multi-language support has distributed databases, the importance of time functions is better understood. Both local time and central unit timestamps are very important in international transactions. Therefore, history and time stamps are very important.)*

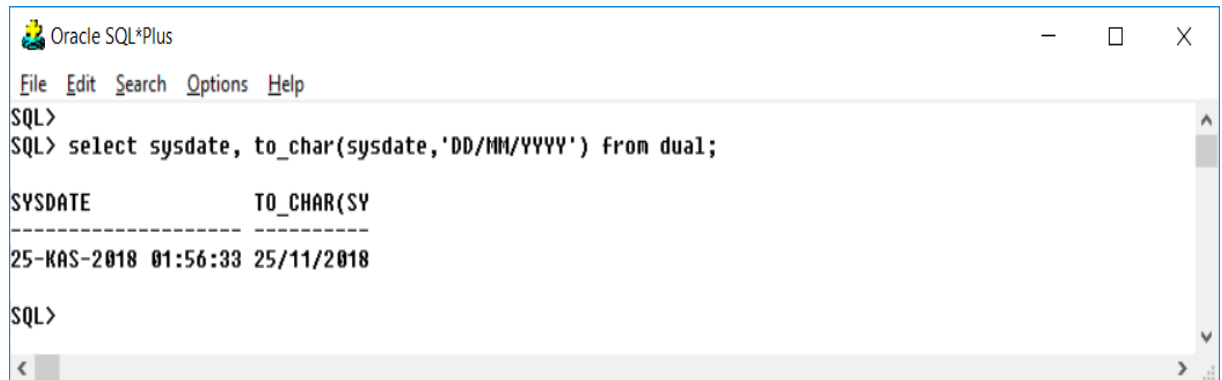
SYSDATE: (Formatlamaya bağlı olarak) Oturumun tarih ve zamanını döndürür. *Returns the current date and time.*

CURRENT_DATE : Oturumun Gregorian takvimine göre tarih dilimindeki geçerli tarihi döndürür. *(Returns the current date in the session time zone, in a value in the Gregorian calendar of datatype DATE)*

SYSTIMESTAMP:Zaman damgası. Veritabanının system tarihini ve zamanını döndürür.*(The SYSTIMESTAMP function returns the system date, including fractional seconds and time zone of the database. The return type is TIMESTAMP WITH TIME ZONE.)*

SYSDATE

SQL>select sysdate, **to_char**(sysdate,'DD/MM/YYYY') from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select sysdate, to_char(sysdate,'DD/MM/YYYY') from dual;

SYSDATE                TO_CHAR(SY
-----
25-KAS-2018 01:56:33 25/11/2018

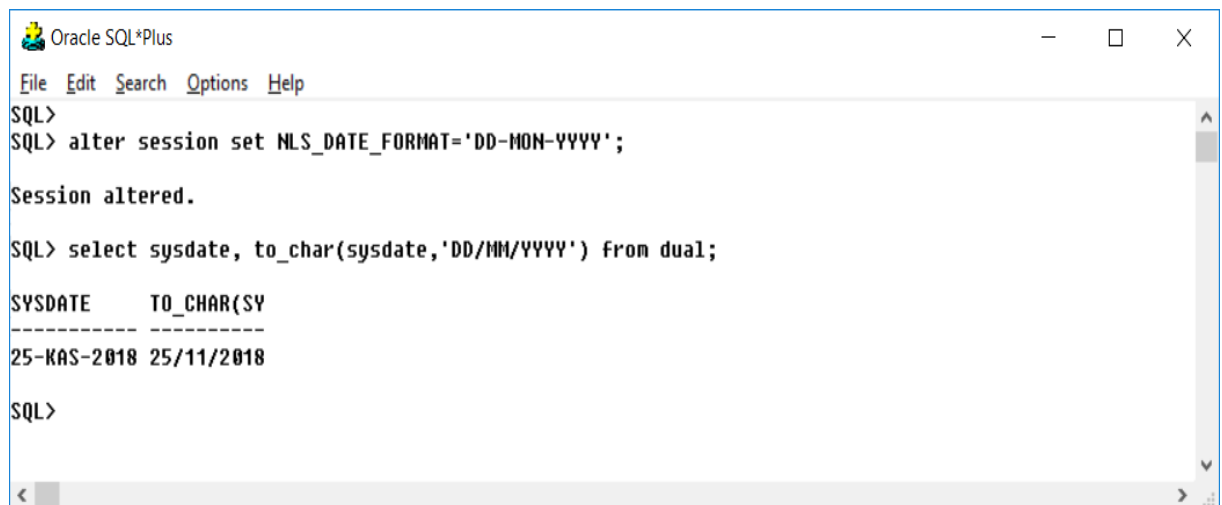
SQL>

```

Çıktı formatı NLS_DATE_FORMAT parametresine bağlıdır. Bu parametrenin ilk formatı DD-MON-YY şeklindedir. *(The format in which the date is displayed depends on NLS_DATE_FORMAT parameter. The default setting of NLS_DATE_FORMAT is DD-MON-YY)*

SQL>alter session set NLS_DATE_FORMAT='DD-MON-YYYY';

SQL>select sysdate, **to_char**(sysdate,'DD/MM/YYYY') from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> alter session set NLS_DATE_FORMAT='DD-MON-YYYY';

Session altered.

SQL> select sysdate, to_char(sysdate,'DD/MM/YYYY') from dual;

SYSDATE      TO_CHAR(SY
-----
25-KAS-2018 25/11/2018

SQL>

```

CURRENT_DATE

Mevcut sistem tarihi. (Current system date and time with time zone use CURRENT_DATE function.)

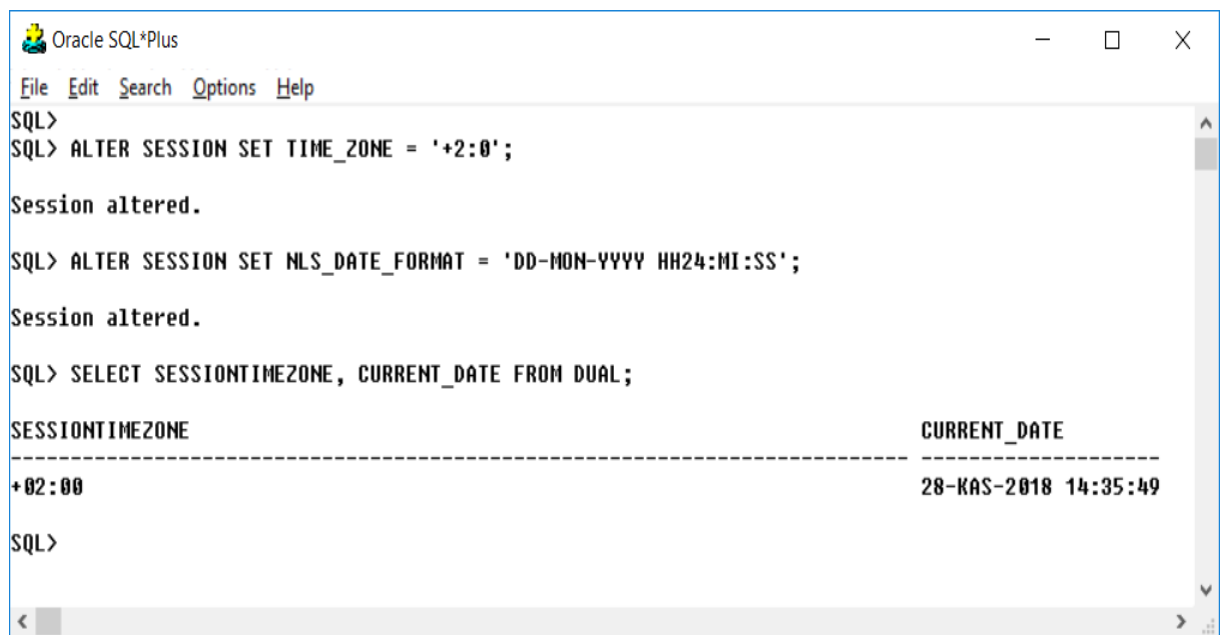
TIME_ZONE listesi için

https://docs.oracle.com/cd/B13866_04/webconf.904/b10877/timezone.htm

```
SQL> ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '+2:0'; -- (+02:00) Istanbul
```

```
SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';
```

```
SQL> SELECT SESSIONTIMEZONE, CURRENT_DATE FROM DUAL;
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '+2:0';

Session altered.

SQL> ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';

Session altered.

SQL> SELECT SESSIONTIMEZONE, CURRENT_DATE FROM DUAL;

SESSIONTIMEZONE                                CURRENT_DATE
-----
+02:00                                           28-KAS-2018 14:35:49

SQL>

```

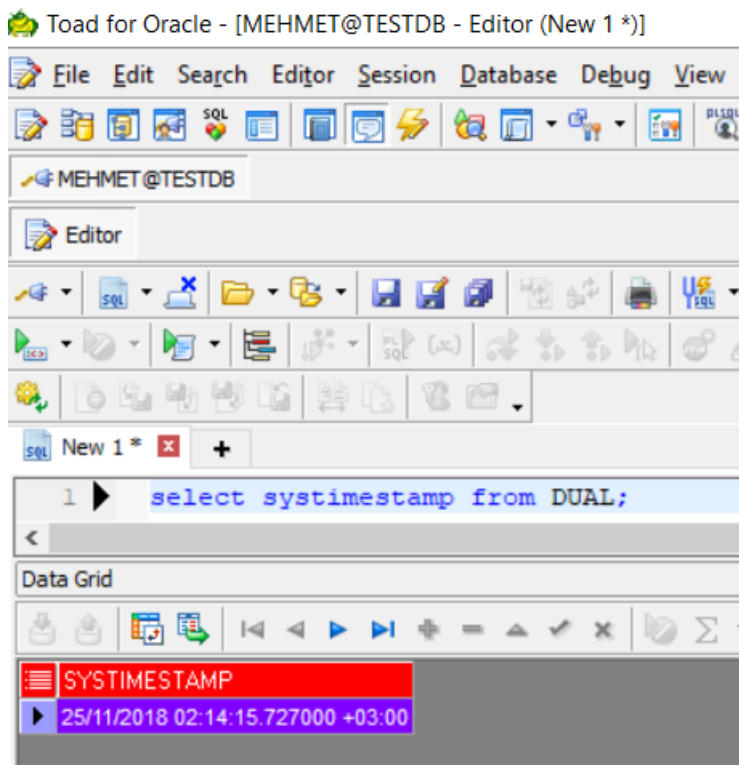
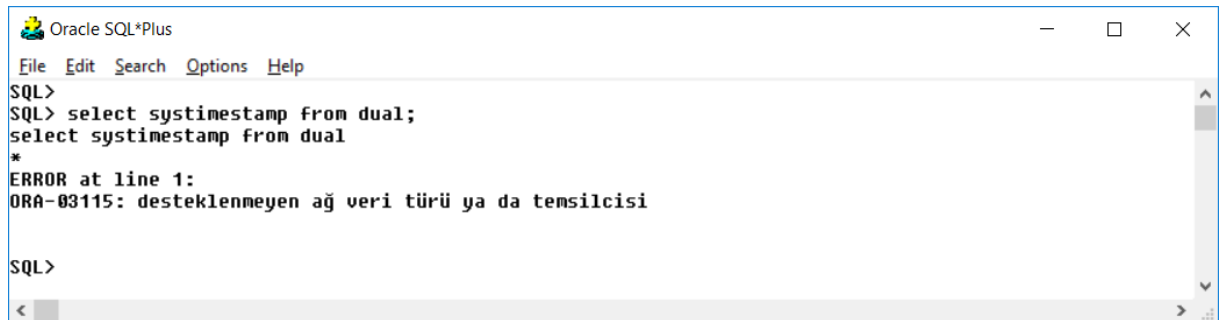

SYSTIMESTAMP

Zamandamgası. Geçerli sistem tarihini ve saatini kesirli saniye ile saat dilimini görmek için. (To see the current system date and time with fractional seconds with time zone)

SQL> select systimestamp from dual;

SQL*PLUS 8.0 zaman damgasını desteklemediği için hata alırız. Bunun için SQL Developer ya da TOAD gibi araçları kullanabiliriz.

Zaman damgasını programlar içerisinde ya da Veritabanı Programlamalarda, özellikle log triggerlarında kullanacağımız için SQL*PLUS 8.0'ın zaman damgasını desteklemiyor oluşu önemli değil. (It doesn't matter if SQL * PLUS 8.0 doesn't support the timestamp because we'll use the timestamp in programs or in Database Schedules, especially in log triggers.)



DATE FORMAT MODELS

İstediğimiz formatta çıktılar elde etmek için TO_CHAR fonksiyonu ile aşağıdaki parametreleri kullanabiliriz. (To translate the date into a different format string you can use TO_CHAR function with date format.)

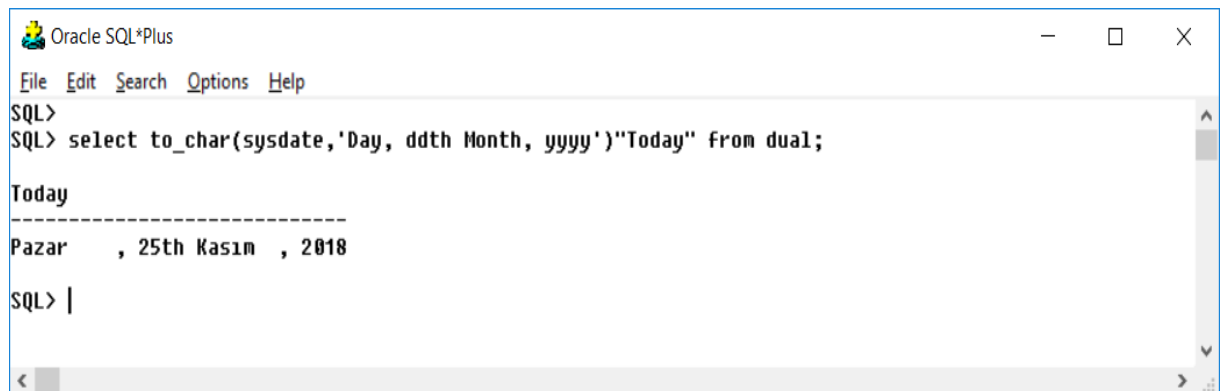
Formatlar

FORMAT	MEANING
D	Haftanın kaçınıcı günü. (<i>Day of the week</i>)
DD	Ayın Kaçınıcı günü. (<i>Day of the month</i>)
DDD	Yılın kaçınıcı günü. (<i>Day of the year</i>)
DAY	Günün ismi. (Pazar, Pazartesi) (<i>Full day Sunday, Monday</i>)
DY	Günün üç harf kısa ismi. (PAZ, ÇAR) (Day in three letters SUN, MON...)
W	Ayın kaçınıcı haftası. <i>Week of the month</i>
WW	Yılın kaçınıcı haftası. <i>Week of the year</i>
MM	Kaçınıcı Ay (<i>Month in two digits (1-Jan, 2-Feb, ... 12-Dec)</i>)
MON	Ayın üç harfle kısa ismi (<i>Month in three characters like Jan, Feb, Apr</i>)
MONTH	Ayın tam ismi (Full Month like January, February, April)
RM	Kaçınıcı ay Roma rakamlarıyla, (<i>Month in Roman Characters (I-XII, I-Jan, II-Feb, ... XII-Dec)</i>)
Q	Ayın kaçınıcı çeyreği <i>Quarter of the Month</i>
YY	Yılın son iki hanesi <i>Last two digits of the year.</i>
YYYY	Tam yıl, <i>Full year</i>
YEAR	Yılın okunuş. Sadece İngilizce. (<i>Year in words like Nineteen Ninety Six</i>)
HH	12 Saatlik format (<i>Hours in 12 hour format</i>)
HH12	12 saatlik format (<i>Hours in 12 hour format</i>)
HH24	24 saatlik format (<i>Hours in 24 hour format</i>)
MI	Dakika formatı (<i>Minutes</i>)
SS	Saniye formatı (<i>Seconds</i>)
FF	Kesirli saniyeler (<i>Fractional Seconds</i>)
SSSSS	Milliseconds
J	Julian takvimine göre (<i>Julian Day i.e Days since 1st-Jan-4712BC to till-date</i>)
RR	Yüzyıl, asır (<i>If the year is less than 50 Assumes the year as 21ST Century. If the year is greater than 50 then assumes the year in 20th Century.</i>)

Son Takılar (suffixes)

TH	Returns th, st, rd or nd according to the leading number like 1st , 2nd 3rd 4th
SP	Spells out the leading number
AM or PM	Returns AM or PM according to the time
SPTH	Returns Spelled Ordinal number. For. Example First, Fourth

select to_char(sysdate,'Day, ddth Month, yyyy') "Today" from dual;



```

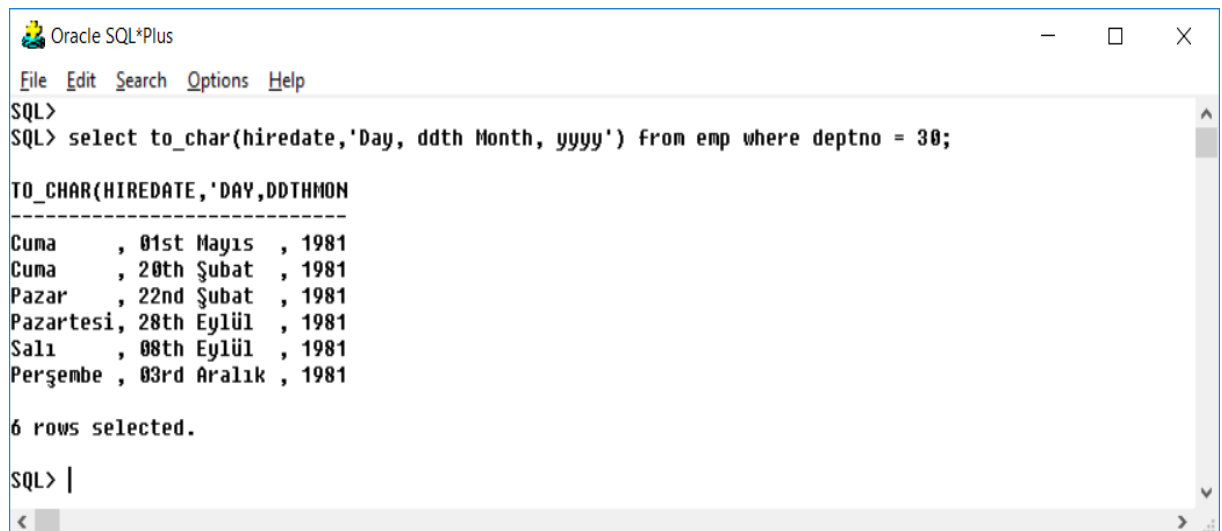
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select to_char(sysdate,'Day, ddth Month, yyyy') "Today" from dual;

Today
-----
Pazar   , 25th Kasım   , 2018

SQL> |

```

SQL> select to_char(hiredate,'Day, ddth Month, yyyy') from emp where deptno = 30;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select to_char(hiredate,'Day, ddth Month, yyyy') from emp where deptno = 30;

TO_CHAR(HIREDATE,'DAY,DDTHMON
-----
Cuma     , 01st Mayıs   , 1981
Cuma     , 20th Şubat   , 1981
Pazar    , 22nd Şubat   , 1981
Pazartesi, 28th Eylül      , 1981
Salı     , 08th Eylül    , 1981
Perşembe , 03rd Aralık      , 1981

6 rows selected.

SQL> |

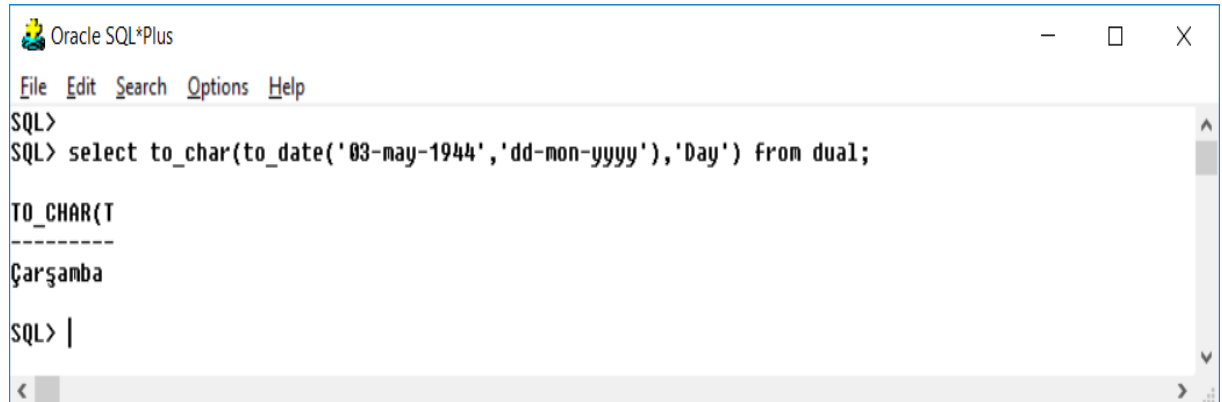
```

TO_DATE

Girilen string veriyi tarih formatına çevirmek için kullanılır. Pek çok kullanım şekli vardır. (*To_Date function is used to convert strings into date values. There are many uses.*)

Örneğin girilen tarihin hangi gün olduğunu bulabiliriz. (*For example you want to see what was the day on 03-may-1944.*)

SQL>select **to_char(to_date('03-may-1944','dd-mon-yyyy'),'Day')** from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select to_char(to_date('03-may-1944','dd-mon-yyyy'),'Day') from dual;

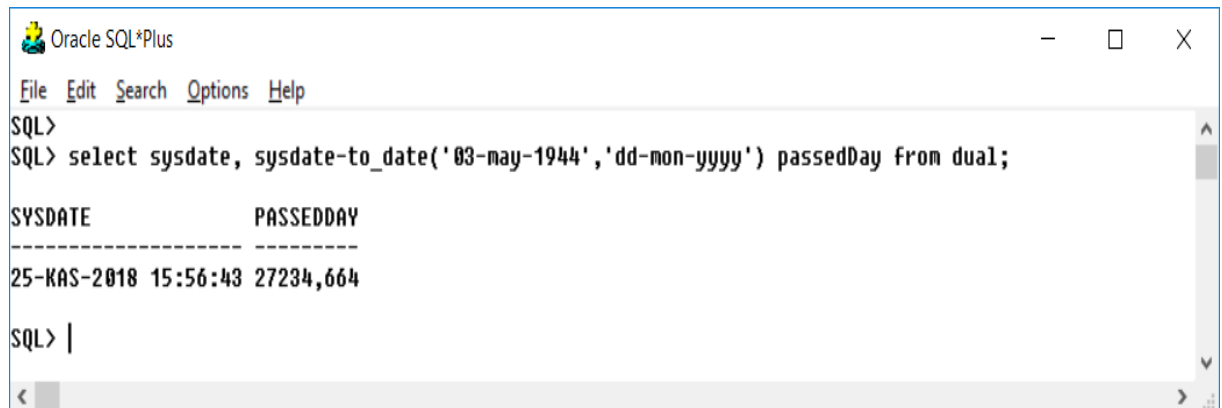
TO_CHAR(T
-----
Çarşamba

SQL> |

```

3 Mayıs 1944'den bugüne kaç gün geçtiğini bulabiliriz. (*We can find out how many days have passed since May 3, 1944*)

SQL> select sysdate, sysdate - to_date('03-may-1944','dd-mon-yyyy') passedDay from dual;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select sysdate, sysdate-to_date('03-may-1944','dd-mon-yyyy') passedDay from dual;

SYSDATE          PASSEDDAY
-----
25-KAS-2018 15:56:43 27234,664

SQL> |

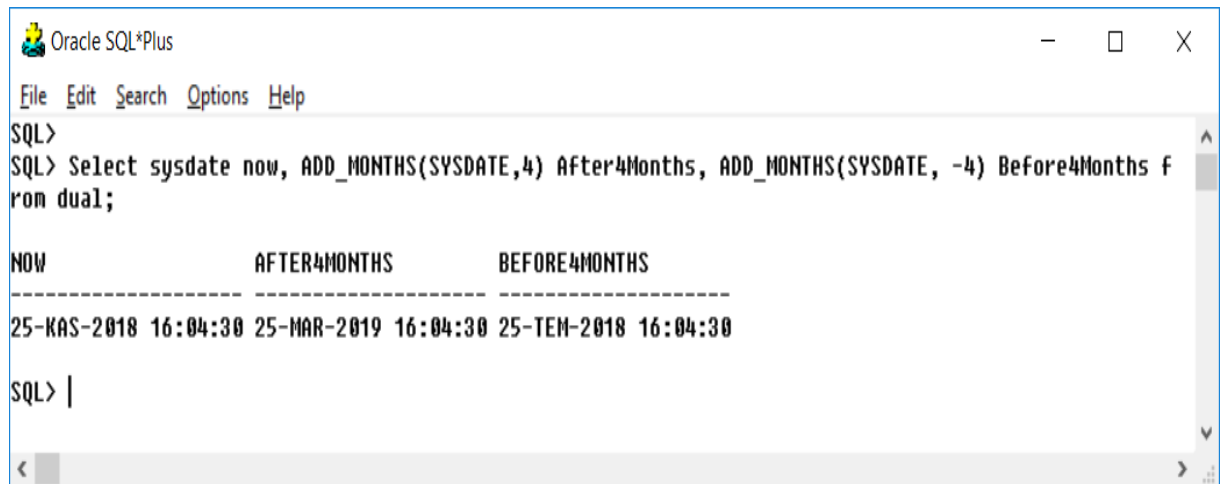
```

ADD_MONTHS

Bir tarihten belli bir ay önce ya da sonrasının tarihini bulabiliriz. (We can find the date of a certain month before or after a date.)

Örneğin bugünden 4 ay önceki ve 4 ay sonraki tarihi bulalım. (For example, let's find the date 4 months ago and 4 months later.)

SQL> Select sysdate now, **ADD_MONTHS**(SYSDATE,4) After4Months, **ADD_MONTHS**(SYSDATE, -4) Before4Months from dual;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command entered is: `SQL> Select sysdate now, ADD_MONTHS(SYSDATE,4) After4Months, ADD_MONTHS(SYSDATE, -4) Before4Months from dual;`. The output displays three columns: NOW, AFTER4MONTHS, and BEFORE4MONTHS. The values are: 25-KAS-2018 16:04:30, 25-MAR-2019 16:04:30, and 25-TEM-2018 16:04:30 respectively.

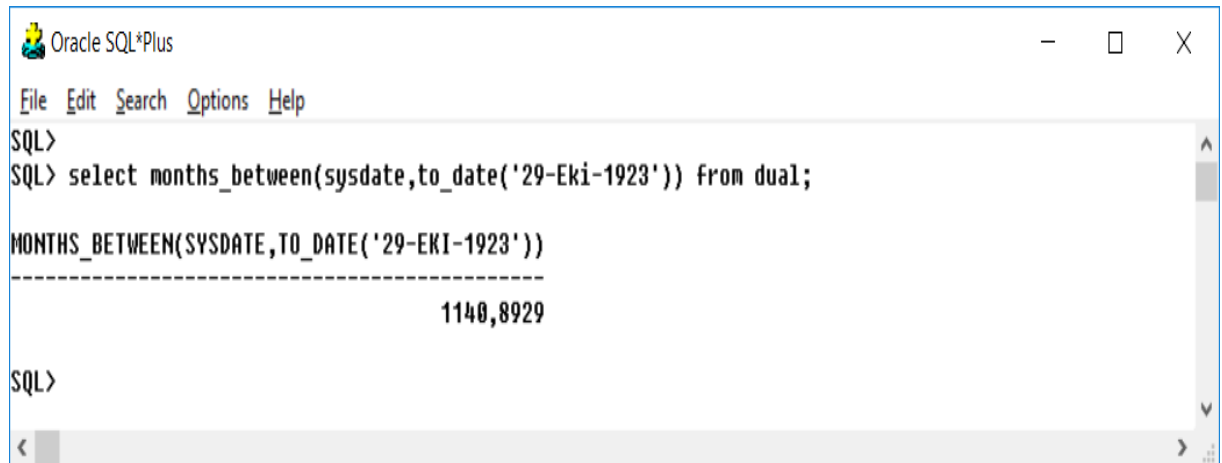
NOW	AFTER4MONTHS	BEFORE4MONTHS
25-KAS-2018 16:04:30	25-MAR-2019 16:04:30	25-TEM-2018 16:04:30

MONTHS_BETWEEN

İki tarih arasında kaç ay olduğunu bulmak için kullanılır. (To see how many months have passed since a particular date, use the MONTHS_BETWEEN function.)

Örneğin 29-Ekim1923 tarihinden bu güne kaç ay geçtiğini bulalım. (For Example, lets find how many months have passed since 29-Eki-1923.)

```
SQL> select months_between(sysdate,to_date('29-Eki-1923')) from dual;
```



The screenshot shows an Oracle SQL*Plus window with the following content:

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> select months_between(sysdate,to_date('29-Eki-1923')) from dual;

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,TO_DATE('29-EKI-1923'))
-----
1140,8929

SQL>
```

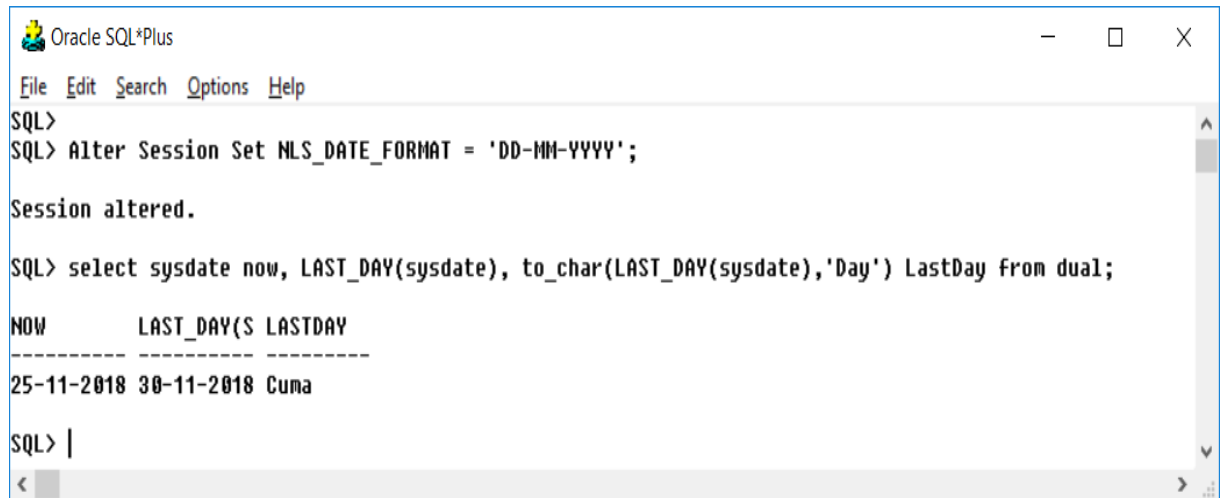
LAST_DAY

Girilen tarihin ■■■ ayının son gününü bulmak için kullanılır. (*LAST_DAY is used to find the last day of the ■■■ month of the entered date.*)

Örneğin şimdiki ayın ■■■ son gününü ve o günün hangi gün olduğunu (*For example, let's find the last day of the present day and the day name of the day*)

```
SQL> Alter Session Set NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MM-YYYY';
```

```
SQL> select sysdate now, LAST_DAY(sysdate), to_char(LAST_DAY(sysdate),'Day')
LastDay from dual;
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Alter Session Set NLS_DATE_FORMAT = 'DD-MM-YYYY';

Session altered.

SQL> select sysdate now, LAST_DAY(sysdate), to_char(LAST_DAY(sysdate),'Day') LastDay from dual;

NOW          LAST_DAY(S LASTDAY
-----
25-11-2018  30-11-2018  Cuma

SQL> |

```

Sorguda İlişkiler (Joins)

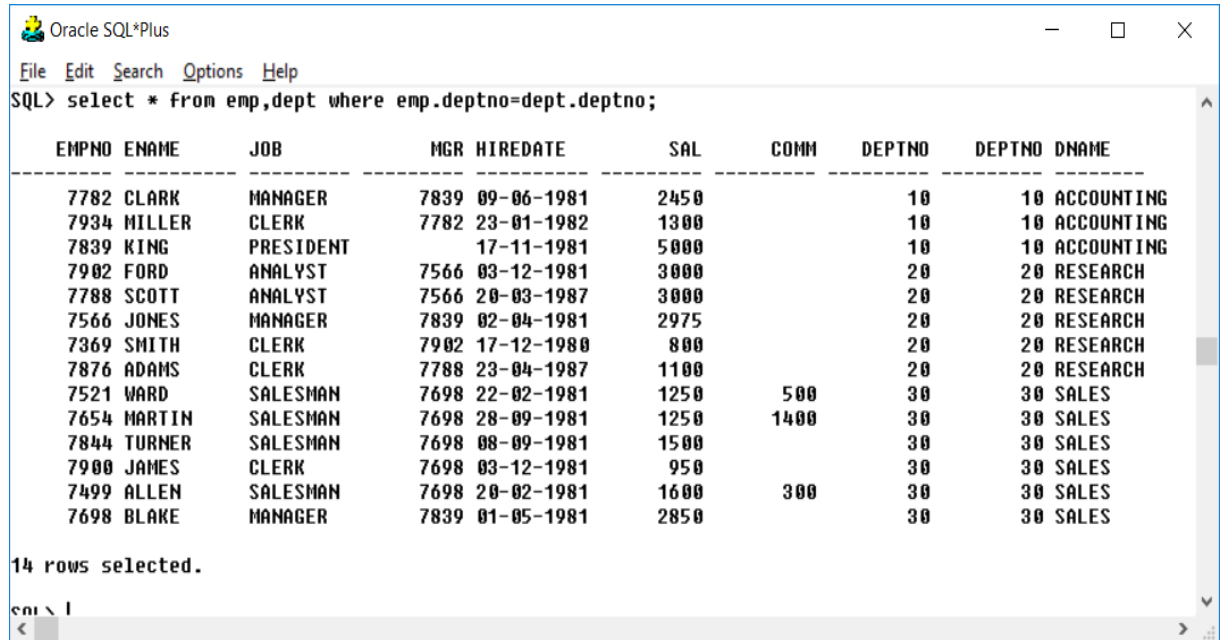
Join, iki veya daha fazla tablo, view veya materialized view'i; aralarındaki kolon ilişkilerini belirterek sorgu yapmak için kullanılır. Sorguda ortak bir sütun adı varsa, alias kullanarak ya da tablo ismi belirterek kullanmak gerekir.

Join, two or more tables, view, or materialized view; is used to query the column relationships between them. If the query has a common column name, you need to use it by using alias or by specifying the table name.

Eşitlik İlişkisi (Equijoins)

Deptno kolonuna bağlı olarak iki tabloda da olan kayıtları listeler. (*Lists the records in both tables depends on deptno.*)

```
SQL> select * from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;
```



Oracle SQL*Plus window showing the result of the query: `SQL> select * from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO	DEPTNO	DNAME
7782	CLARK	MANAGER	7839	09-06-1981	2450		10	10	ACCOUNTING
7934	MILLER	CLERK	7782	23-01-1982	1300		10	10	ACCOUNTING
7839	KING	PRESIDENT		17-11-1981	5000		10	10	ACCOUNTING
7902	FORD	ANALYST	7566	03-12-1981	3000		20	20	RESEARCH
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20-03-1987	3000		20	20	RESEARCH
7566	JONES	MANAGER	7839	02-04-1981	2975		20	20	RESEARCH
7369	SMITH	CLERK	7902	17-12-1980	800		20	20	RESEARCH
7876	ADAMS	CLERK	7788	23-04-1987	1100		20	20	RESEARCH
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-02-1981	1250	500	30	30	SALES
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-09-1981	1250	1400	30	30	SALES
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-09-1981	1500		30	30	SALES
7900	JAMES	CLERK	7698	03-12-1981	950		30	30	SALES
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-02-1981	1600	300	30	30	SALES
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01-05-1981	2850		30	30	SALES

14 rows selected.

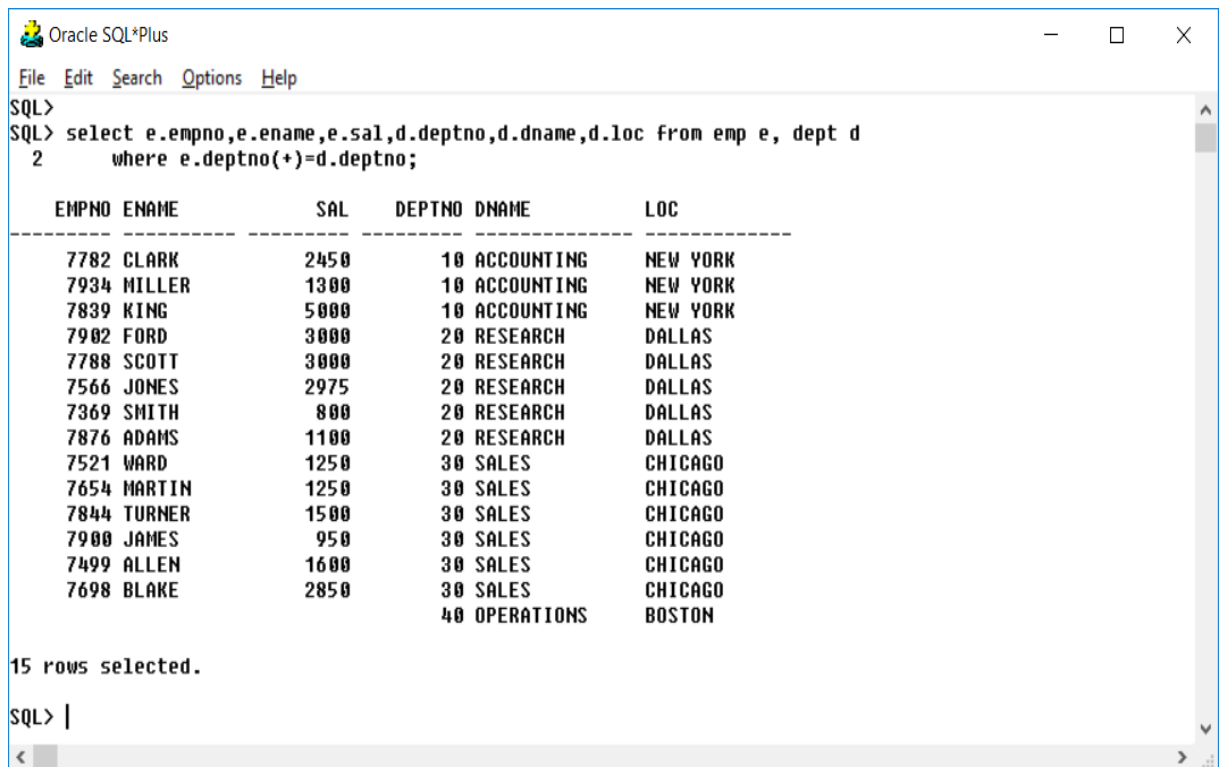
Outer Joins

Outer Join basit bir birleştirmenin sonucunu uzatır. Outer Join, (+) işareti tarafındaki kayıtlardan birleştirme koşulunu karşılayan tüm satırları döndürür. (+) işareti olmayan taraftaki tablonun birleştirme koşulunu sağlamayan kayıtları da listeler. *(Outer Join extends the result of a simple merge. Outer Join returns all rows that meet the join condition from the (+) sign side. Lists the records that do not provide the merge condition of the table on the side with no sign (+).)*

Verilerin eksik olduğu tarafa (+) işareti konulur. *(That is specify the (+) sign to the column which is lacking data.)*

Örneğin aşağıdaki sorgu, emp tablosundaki birleştirme koşulunu sağlayan tüm kayıtları, dept tablosundaki kayıtlardan da koşulu sağlamayan diğer kayıtları listeler. *(For example, the following query lists all records that provide the merge condition in the emp table, and any other records that do not provide the condition from the records in the dept table.)*

```
SQL> select e.empno,e.ename,e.sal,d.deptno,d.dname,d.loc from emp e, dept d
      where e.deptno(+)=d.deptno;
```



EMPNO	ENAME	SAL	DEPTNO	DNAME	LOC
7782	CLARK	2450	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7934	MILLER	1300	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7839	KING	5000	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7902	FORD	3000	20	RESEARCH	DALLAS
7788	SCOTT	3000	20	RESEARCH	DALLAS
7566	JONES	2975	20	RESEARCH	DALLAS
7369	SMITH	800	20	RESEARCH	DALLAS
7876	ADAMS	1100	20	RESEARCH	DALLAS
7521	WARD	1250	30	SALES	CHICAGO
7654	MARTIN	1250	30	SALES	CHICAGO
7844	TURNER	1500	30	SALES	CHICAGO
7900	JAMES	950	30	SALES	CHICAGO
7499	ALLEN	1600	30	SALES	CHICAGO
7698	BLAKE	2850	30	SALES	CHICAGO
			40	OPERATIONS	BOSTON

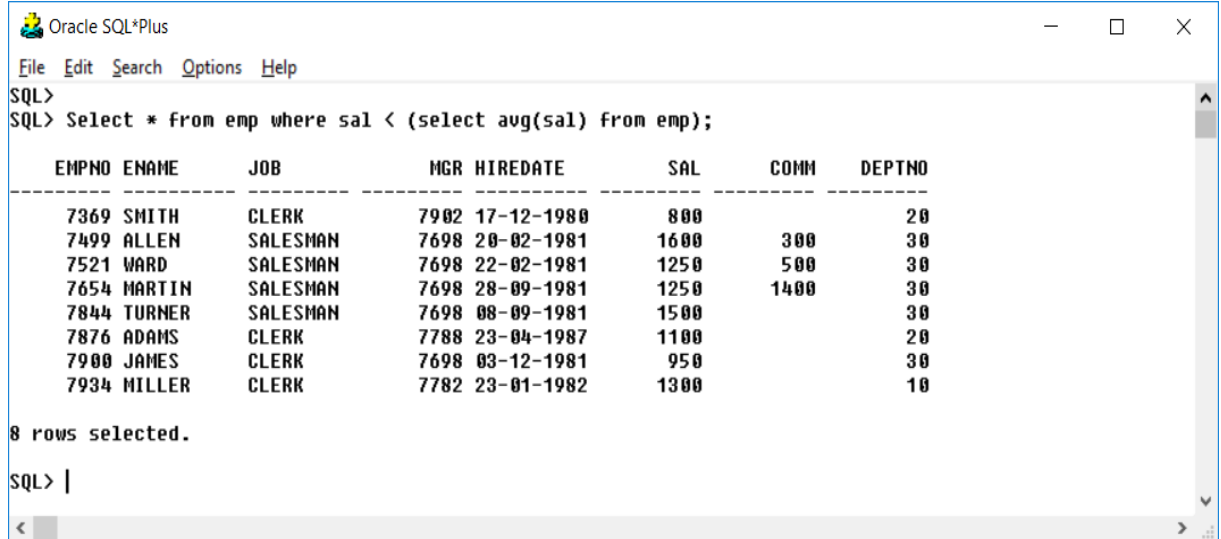
15 rows selected.

ALT (NESTED) SORGULAR (SUBQUERIES)

Sorgu içinde sorgu kullanabiliriz. (We can use query within another query.)

Aşağıdaki sorgu, ortalamanın altında maaş alanları listeler. (The following query lists salary areas below average.)

SQL>Select * from emp where sal < (select avg(sal) from emp);



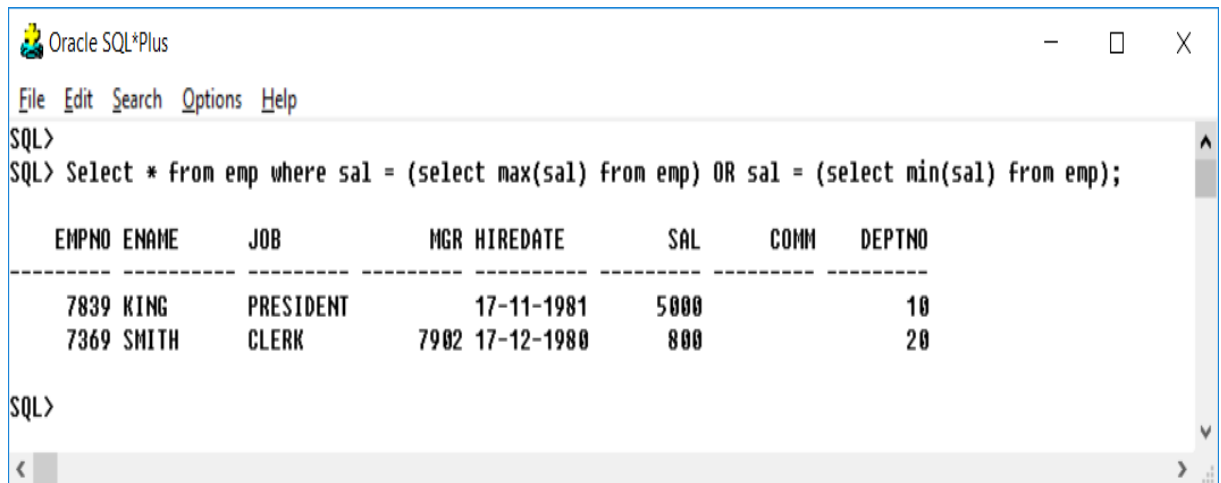
Oracle SQL*Plus window showing the execution of the query: `SQL> Select * from emp where sal < (select avg(sal) from emp);`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17-12-1980	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20-02-1981	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22-02-1981	1250	500	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28-09-1981	1250	1400	30
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08-09-1981	1500		30
7876	ADAMS	CLERK	7788	23-04-1987	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	03-12-1981	950		30
7934	MILLER	CLERK	7782	23-01-1982	1300		10

8 rows selected.

Benzer şekilde en düşük ve en yüksek maaş alanları listeleyelim. (Similarly, let's list the lowest and highest salary.)

SQL> Select * from emp where sal = (select max(sal) from emp) OR sal = (select min(sal) from emp);



Oracle SQL*Plus window showing the execution of the query: `SQL> Select * from emp where sal = (select max(sal) from emp) OR sal = (select min(sal) from emp);`

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		17-11-1981	5000		10
7369	SMITH	CLERK	7902	17-12-1980	800		20

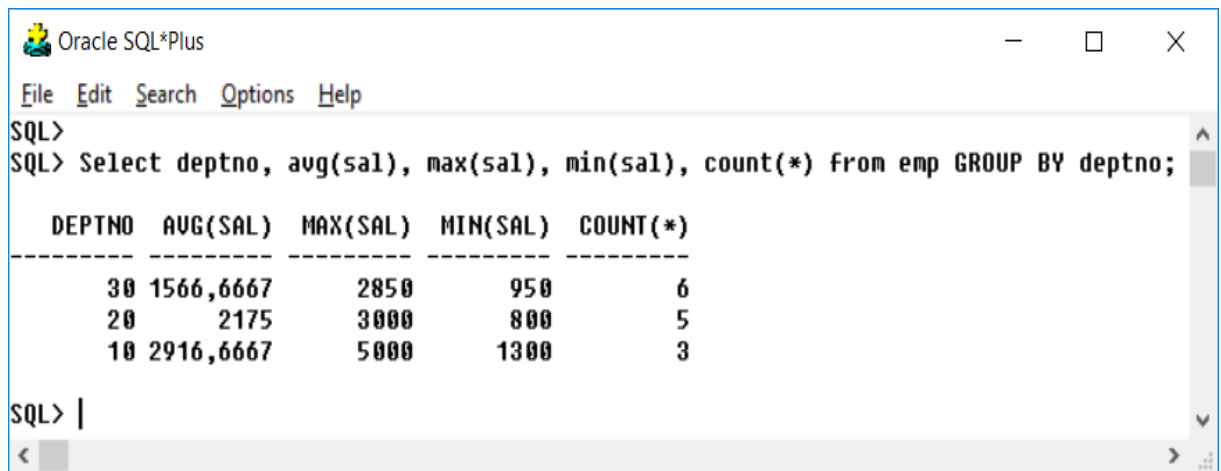
GROUP BY QUERIES

Bazı sütun değerlerini kullanarak sorgu sonuçlarını gruplayabiliriz. (We can group query results using some column values.)

Group By

Örneğin birim bazında ortalama maaşı, en yüksek ve en düşük maaşı, birimde kaç kişi çalıştığını aynı sorguyla listeleyebiliriz. (For example, we can list the average salary, the highest and the lowest salary on a unit basis, and how many people work in the unit with the same query.)

SQL>Select deptno, avg(sal), max(sal), min(sal), count(*) from emp GROUP BY deptno;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt displays the SQL query: `SQL> Select deptno, avg(sal), max(sal), min(sal), count(*) from emp GROUP BY deptno;`. The result is displayed as a table with five columns: DEPTNO, AVG(SAL), MAX(SAL), MIN(SAL), and COUNT(*). The data is grouped by department number (deptno).

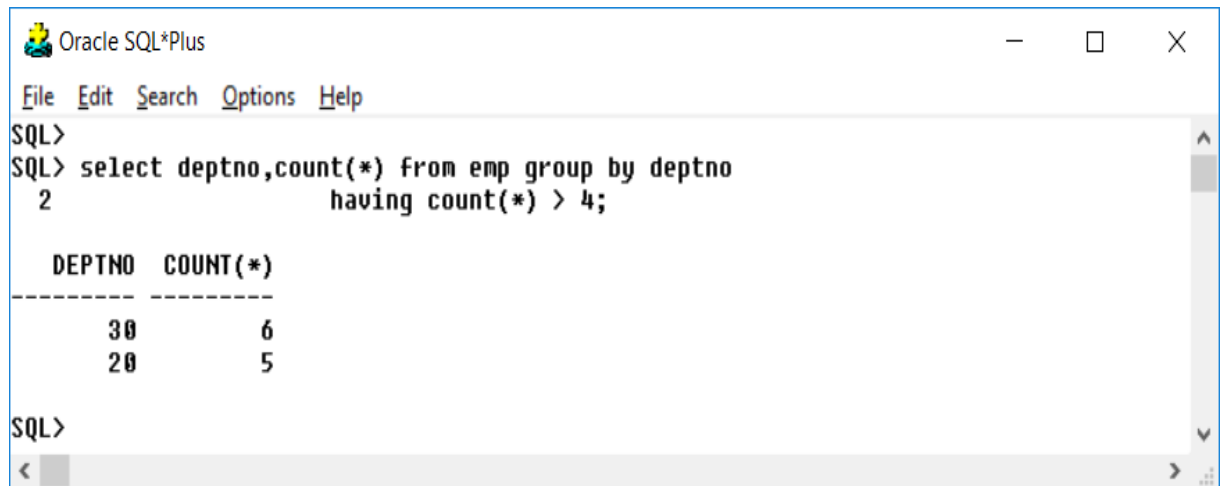
DEPTNO	AVG(SAL)	MAX(SAL)	MIN(SAL)	COUNT(*)
30	1566,6667	2850	950	6
20	2175	3000	800	5
10	2916,6667	5000	1300	3

The prompt ends with `SQL> |`.

HAVING

Şimdi de toplam çalışan sayısı 4'den fazla olan birimleri listeleyelim. Bunun için HAVING kullanmalıyız. (Now let's list the units with more than 4 employees. We should use HAVING for this.)

SQL> select deptno,count(*) from emp group by deptno HAVING count(*) > 4;



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt shows the query: `SQL> select deptno,count(*) from emp group by deptno having count(*) > 4;`. The output is a table with two columns: DEPTNO and COUNT(*). The results are:

DEPTNO	COUNT(*)
30	6
20	5

The prompt returns to `SQL>`.

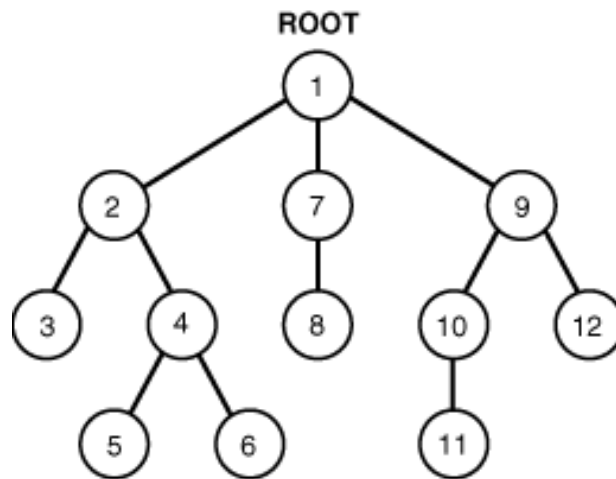
Çalışan sayısı 2'den fazla olan departmanları ve çalışan sayısını görmek istiyoruz. We want to see those departments and the number of employees working in them where the number of employees is more than 2.

SQL> Select deptno, count(*) from emp group by deptno having count(*) >= 2;

Data Manipulation Language (DML) Statements

Veri işleme dili (DML) deyimleri, varolan şema nesnelerinde verileri sorgular ve işler. DML işlemleri commit gerektirir. (*Data manipulation language (DML) statements query and manipulate data in existing schema objects. These statements do not implicitly commit the current transaction.*)

- **SELECT** Mevcut kayıtları listelemek için. Önceki bölümde basit sorgulamaları işlemiştik. Bu bölümde ileri seviye sorguları, hiyerarşik sorgular) kısmını işleyeceğiz. (*To list rows from existing table. In the previous section we've processed simple queries. In this section we will process advanced queries, hierarchical queries.*)
- **INSERT** :Tabloya kayıt eklemek için. (*To add rows to existing table.*)
- **UPDATE** :Mevcut kaydı güncellemek için. (*To change existing rows in tables.*)
- **DELETE** :Mevcut kaydı silmek için. (*To delete rows from tables.*)

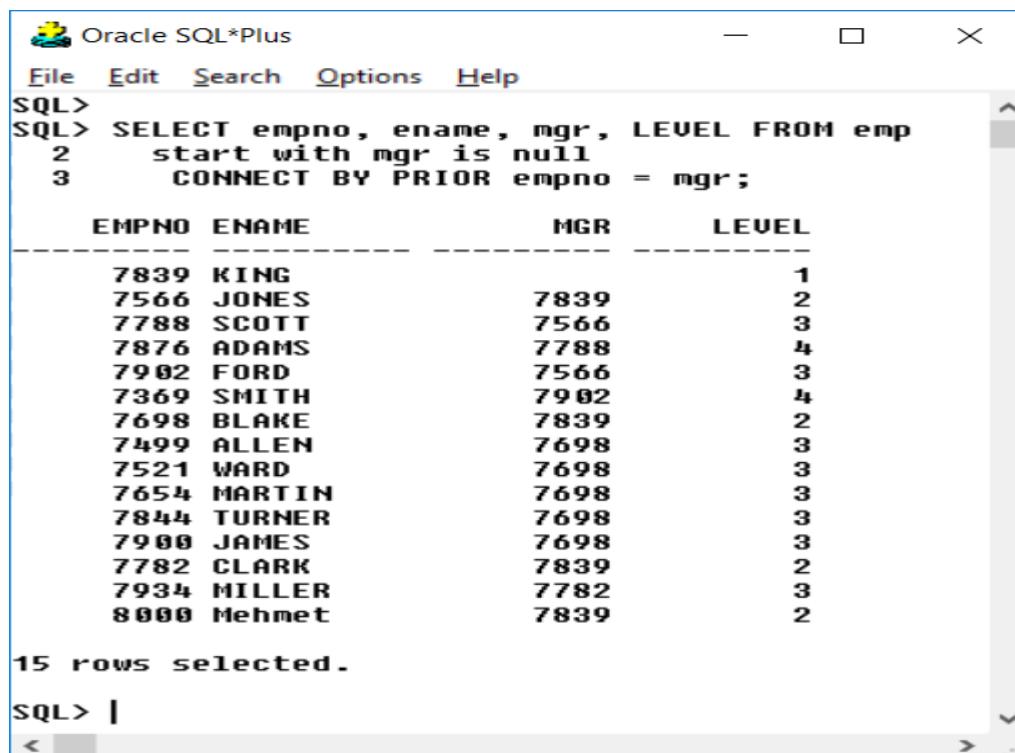
SELECT (Hierarchical Queries)

Hiyerarşik listeler elde etmek için kullanılır. Bu sorgu şekli diğer programlama dillerinde tree-view olarak isimlendirilir. Pek çok farklı kullanım şekli vardır. Biz burada sadece iki kullanım şekline örnekler vereceğiz. *(Used to obtain hierarchical lists. This query is called tree-view in other programming languages. There are many different uses. Here we will give examples of only two uses.)*

CONNECT BY PRIOR

Çalışanların hangi yöneticiye bağlı olduklarını ve seviyelerini listelemek için. (To list the manager which employees are connected to and levels.)

```
SQL> SELECT empno, ename, mgr, LEVEL FROM emp
       start with mgr is null
       CONNECT BY PRIOR empno = mgr;
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> SELECT empno, ename, mgr, LEVEL FROM emp
      2      start with mgr is null
      3      CONNECT BY PRIOR empno = mgr;

  EMPNO  ENAME      MGR      LEVEL
-----
  7839    KING              1
  7566    JONES      7839      2
  7788    SCOTT      7566      3
  7876    ADAMS      7788      4
  7902    FORD      7566      3
  7369    SMITH      7902      4
  7698    BLAKE      7839      2
  7499    ALLEN      7698      3
  7521    WARD      7698      3
  7654    MARTIN     7698      3
  7844    TURNER     7698      3
  7900    JAMES      7698      3
  7782    CLARK      7839      2
  7934    MILLER     7782      3
  8000    Mehmet     7839      2

15 rows selected.

SQL> |

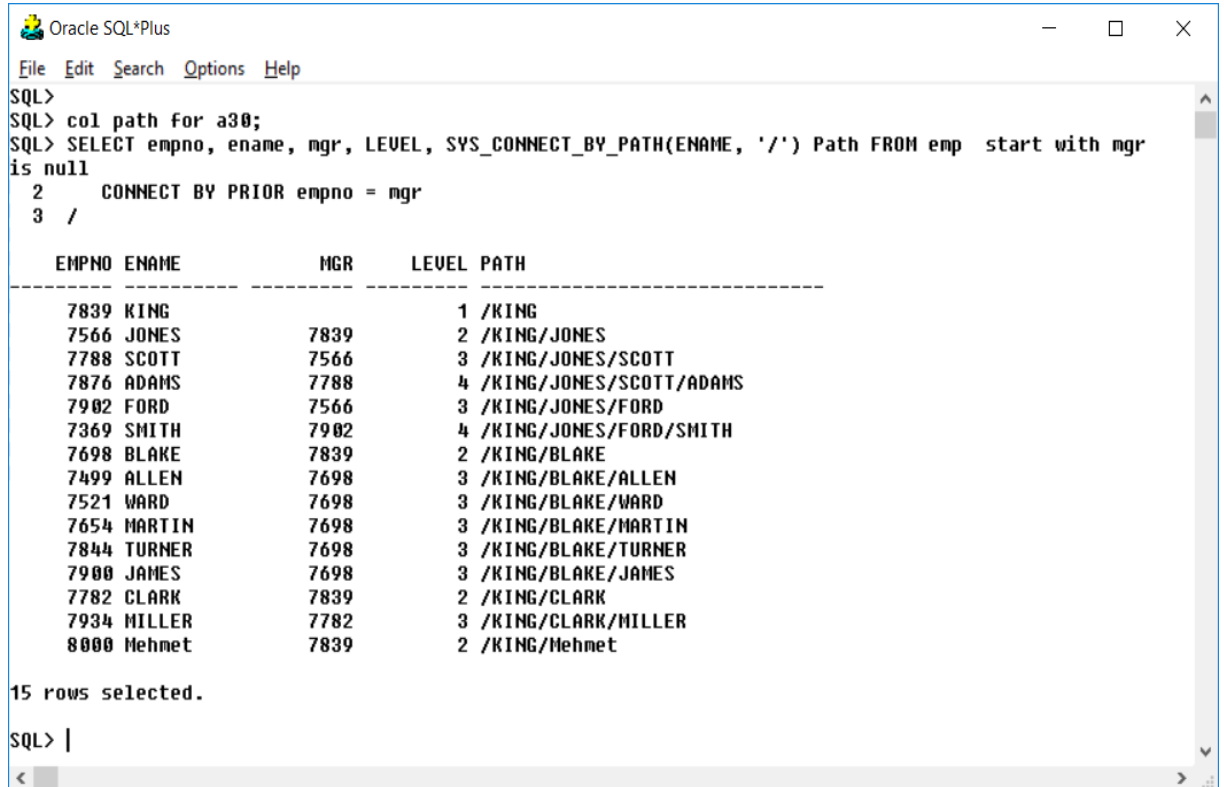
```


CONNECT BY PRIOR ... SYS_CONNECT_BY_PATH

Çalışanların hangi yöneticiye bağlı olduklarını, seviyelerini ve üst makamlarını hiyerarşik olarak göstermek için. (To list which manager the employees depend on, their levels and the top authorities hierarchically.)

SQL> col path for a30;

SQL> SELECT empno, ename, mgr, LEVEL,
SYS_CONNECT_BY_PATH(ENAME, '/') Path FROM emp start with mgr
CONNECT BY PRIOR empno = mgr;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> col path for a30;
SQL> SELECT empno, ename, mgr, LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH(ENAME, '/') Path FROM emp start with mgr
is null
2 CONNECT BY PRIOR empno = mgr
3 /

EMPNO ENAME          MGR          LEVEL PATH
-----
7839 KING              7839          1 /KING
7566 JONES             7839          2 /KING/JONES
7788 SCOTT             7566          3 /KING/JONES/SCOTT
7876 ADAMS             7788          4 /KING/JONES/SCOTT/ADAMS
7902 FORD              7566          3 /KING/JONES/FORD
7369 SMITH             7902          4 /KING/JONES/FORD/SMITH
7698 BLAKE             7839          2 /KING/BLAKE
7499 ALLEN             7698          3 /KING/BLAKE/ALLEN
7521 WARD              7698          3 /KING/BLAKE/WARD
7654 MARTIN            7698          3 /KING/BLAKE/MARTIN
7844 TURNER            7698          3 /KING/BLAKE/TURNER
7900 JAMES             7698          3 /KING/BLAKE/JAMES
7782 CLARK             7839          2 /KING/CLARK
7934 MILLER            7782          3 /KING/CLARK/MILLER
8000 Mehmet            7839          2 /KING/Mehmet

15 rows selected.

SQL> |

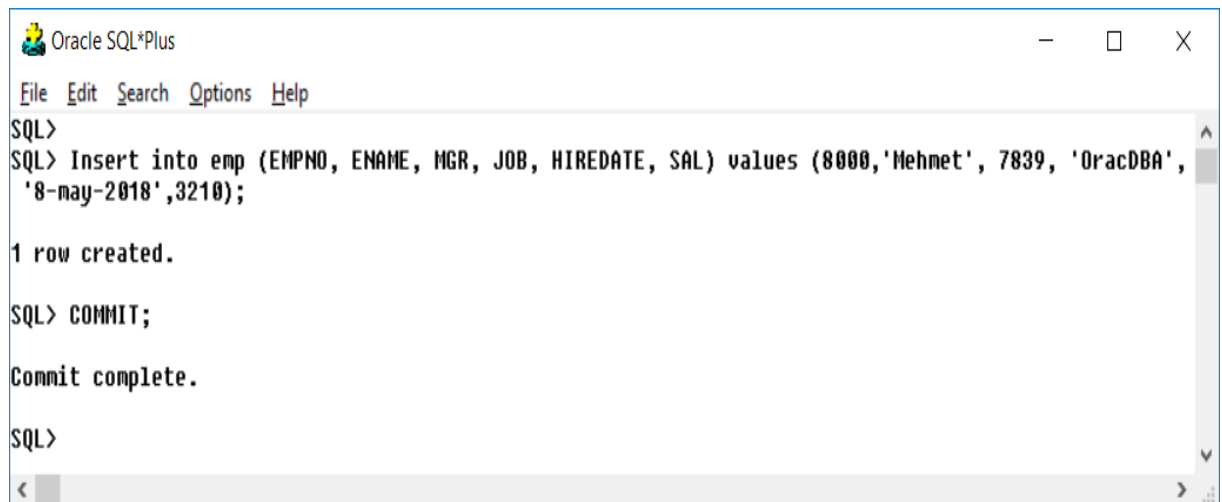
```

Insert

Insert, mevcut tabloya kayıt eklemek için kullanılır. Insert Statement is used to add records to existing tables.)

EMP tablosuna yeni bir kayıt ekleyelim. (Let's add a new record to the EMP table.)

SQL> Insert into emp (EMPNO, ENAME, MGR, JOB, HIREDATE, SAL) values (8000,'Mehmet', 7839, 'OracDBA', '8-may-2018',3210);



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Insert into emp (EMPNO, ENAME, MGR, JOB, HIREDATE, SAL) values (8000,'Mehmet', 7839, 'OracDBA',
'8-may-2018',3210);

1 row created.

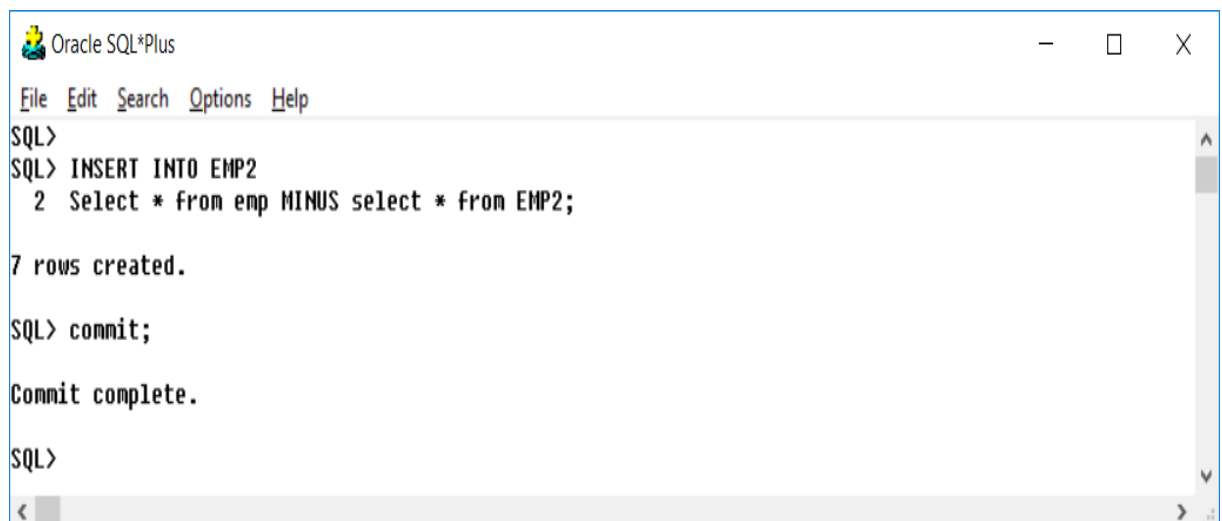
SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL>
```

Şimdi de EMP tablosunda olup da EMP2 tablosunda olmayan kayıtları EMP2 tablosuna girelim.
(Now let's insert the records to the EMP2 table that are not in it.)

SQL> INSERT INTO EMP2 Select * from emp MINUS select * from EMP2;



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> INSERT INTO EMP2
2 Select * from emp MINUS select * from EMP2;

7 rows created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL>
```

Update

Mevcut kayıtlarda değişiklikler yapmak için kullanılır. (Used to make changes to existing records.)

Basit Kullanım (Simple Usage)

Örneğin genel müdür hariç tüm çalışanların maaşına %10 zam yapalım. (For example, let's raise a 10% salary for all employees.)

SQL> update emp set sal=sal+sal*0.1 where ename <> 'KING';

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL        COMM     DEPTNO
-----
    7839 KING        PRESIDENT              17-11-1981      5000              10
    7698 BLAKE        MANAGER              7839 01-05-1981      2850              30
    7782 CLARK        MANAGER              7839 09-06-1981      2450              10
    7566 JONES        MANAGER              7839 02-04-1981      2975              20
    7788 SCOTT        ANALYST              7566 20-03-1987      3000              20
    7902 FORD        ANALYST              7566 03-12-1981      3000              20
    7369 SMITH        CLERK                7902 17-12-1980       800              20
    7499 ALLEN        SALESMAN              7698 20-02-1981      1600           300       30
    7521 WARD        SALESMAN              7698 22-02-1981      1250           500       30
    7654 MARTIN        SALESMAN              7698 28-09-1981      1250          1400       30
    7844 TURNER        SALESMAN              7698 08-09-1981      1500              30
    7876 ADAMS        CLERK                7788 23-04-1987      1100              20
    7900 JAMES        CLERK                7698 03-12-1981       950              30
    7934 MILLER        CLERK                7782 23-01-1982      1300              10
    8000 Mehmet        OracDBA              7839 08-05-2018      3210

15 rows selected.

SQL> update emp set sal=sal+sal*0.1 where ename <> 'KING';

14 rows updated.

SQL> select * from emp;

   EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL        COMM     DEPTNO
-----
    7839 KING        PRESIDENT              17-11-1981      5000              10
    7698 BLAKE        MANAGER              7839 01-05-1981      3135              30
    7782 CLARK        MANAGER              7839 09-06-1981      2695              10
    7566 JONES        MANAGER              7839 02-04-1981      3272,5           20
    7788 SCOTT        ANALYST              7566 20-03-1987      3300              20
    7902 FORD        ANALYST              7566 03-12-1981      3300              20
    7369 SMITH        CLERK                7902 17-12-1980       880              20
    7499 ALLEN        SALESMAN              7698 20-02-1981      1760           300       30
    7521 WARD        SALESMAN              7698 22-02-1981      1375           500       30
    7654 MARTIN        SALESMAN              7698 28-09-1981      1375          1400       30
    7844 TURNER        SALESMAN              7698 08-09-1981      1650              30
    7876 ADAMS        CLERK                7788 23-04-1987      1210              20
    7900 JAMES        CLERK                7698 03-12-1981      1045              30
    7934 MILLER        CLERK                7782 23-01-1982      1430              10
    8000 Mehmet        OracDBA              7839 08-05-2018      3531

15 rows selected.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> |

```

Alt sorgular kullanarak UPDATE Using Sub Query in the Update Set Clause.

DEPTNO alanı boş olan kayıtları, bağlı olduğu yöneticinin bölümünü ile güncelleyelim. (Update the DEPTNO field with the records that are empty, with the part of the administrator to which it is connected.)

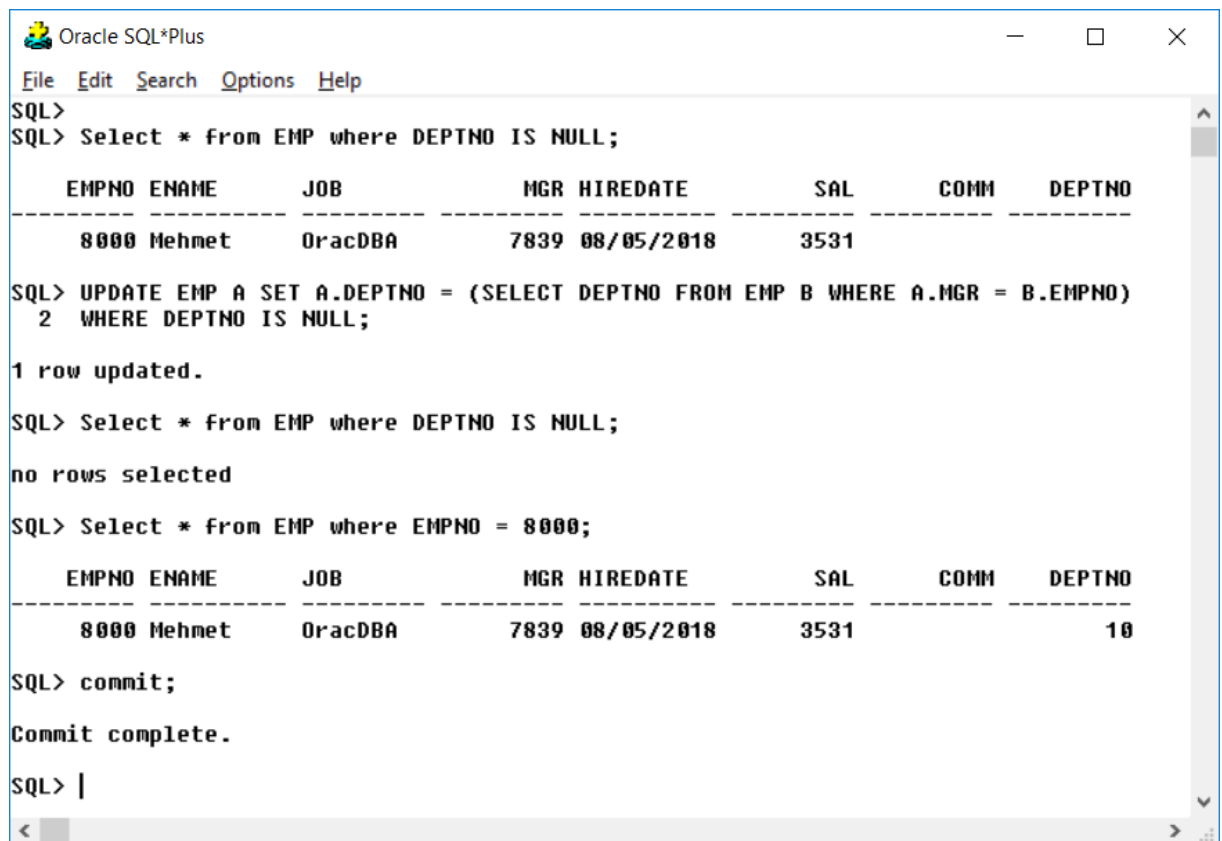
Önce DEPTNO alanı boş olan kayıtları listeleyelim. (First, let's list the records of the DEPTNO field.)

```
SQL> Select * from EMP where DEPTNO IS NULL;
```

```
SQL> UPDATE EMP A SET A.DEPTNO = (SELECT DEPTNO FROM EMP B WHERE
A.MGR = B.EMPNO)
WHERE DEPTNO IS NULL;
```

```
SQL> Select * from EMP where DEPTNO IS NULL;
```

```
SQL> Select * from EMP where EMPNO = 8000;
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Select * from EMP where DEPTNO IS NULL;

  EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL       COMM     DEPTNO
-----
  8000 Mehmet      OracDBA          7839 08/05/2018      3531

SQL> UPDATE EMP A SET A.DEPTNO = (SELECT DEPTNO FROM EMP B WHERE A.MGR = B.EMPNO)
  2  WHERE DEPTNO IS NULL;

1 row updated.

SQL> Select * from EMP where DEPTNO IS NULL;

no rows selected

SQL> Select * from EMP where EMPNO = 8000;

  EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE          SAL       COMM     DEPTNO
-----
  8000 Mehmet      OracDBA          7839 08/05/2018      3531              10

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> |

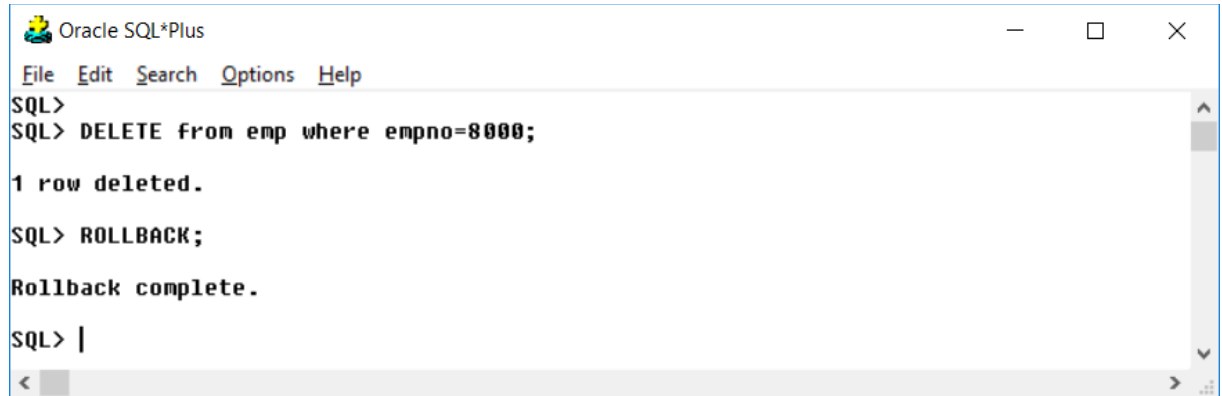
```

Delete

Tablodan kayıt silmek için kullanılır. (Used to delete records from the table.)

Örneğin EMP tablosundan EMPNO'su 8000 olan kaydı silelim. (For example to delete the employee whose empno is 8000.)

```
SQL> DELETE from emp where empno=8000;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> DELETE from emp where empno=8000;

1 row deleted.

SQL> ROLLBACK;

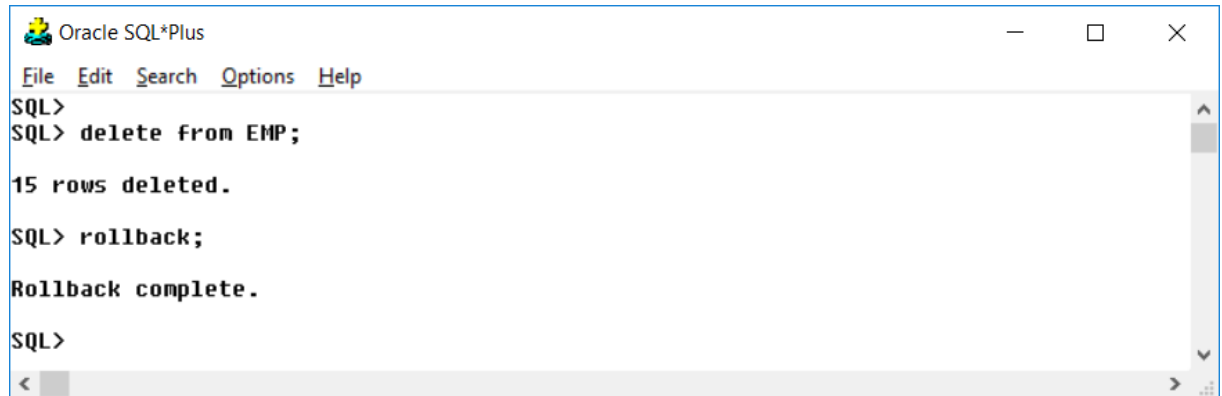
Rollback complete.

SQL> |
```

ROLLBACK yaparak silme işlemini geçersiz kıldık. COMMIT yazsaydık, silme işlemi kalıcı olarak işlenecekti. (We've overridden the deletion by performing ROLLBACK. If we had written COMMIT, the deletion would be processed permanently.)

EMP tablosundan tüm kayıtları silmek için. (To delete all rows from emp table.)

```
SQL> delete from emp;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> delete from EMP;

15 rows deleted.

SQL> rollback;

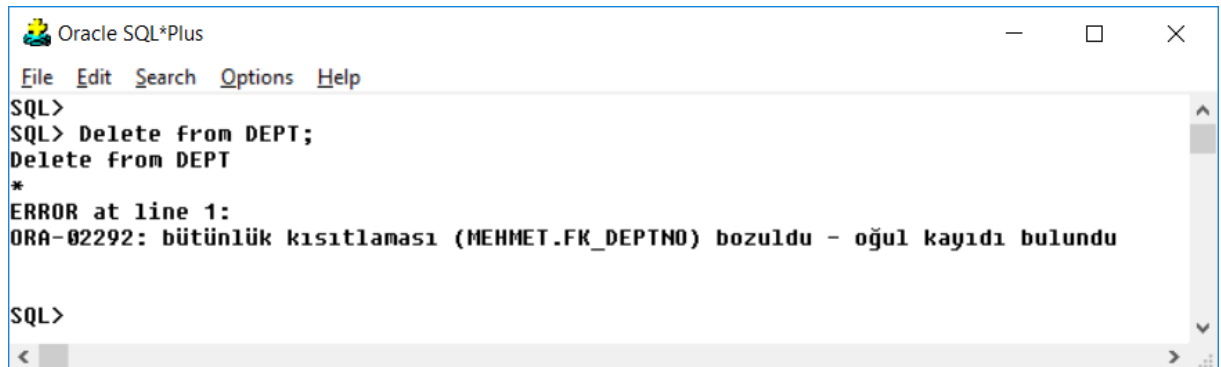
Rollback complete.

SQL>
```

ROLLBACK yaparak silme işlemini geçersiz kıldık. COMMIT yazsaydık, silme işlemi kalıcı olarak işlenecekti. (We've overridden the deletion by performing ROLLBACK. If we had written COMMIT, the deletion would be processed permanently.)

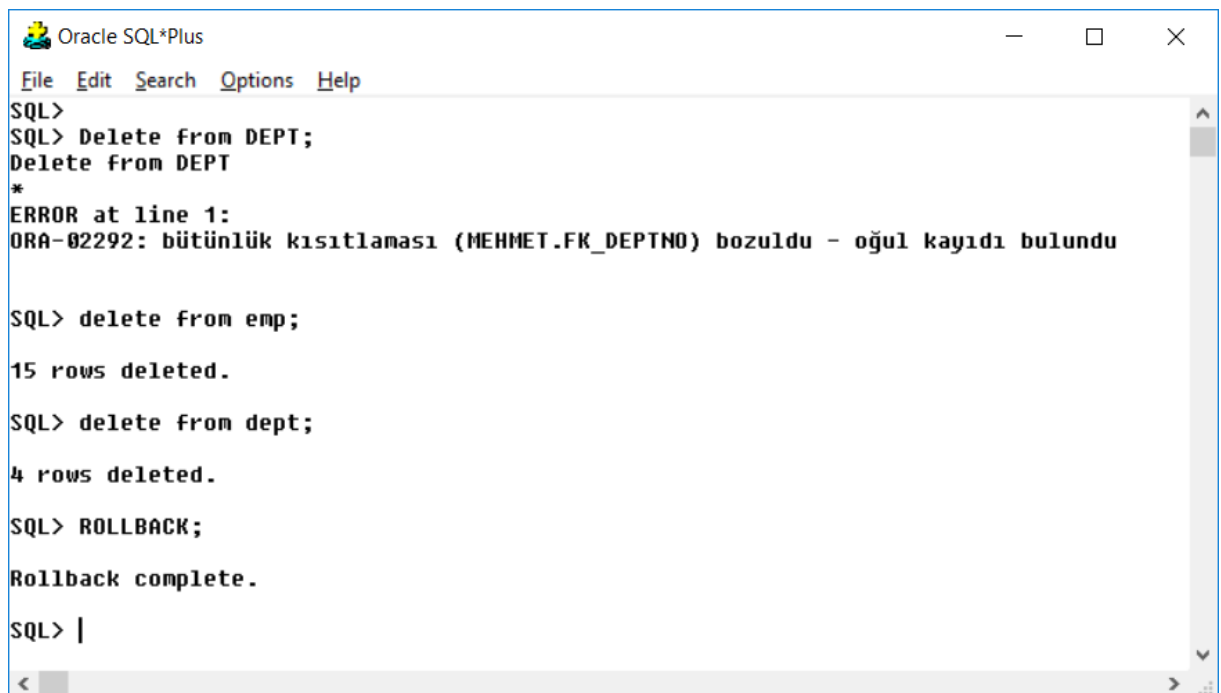
Parent-Child ilişkisi olan bir tablodan (Parent Table) kayıt silmeye çalıştığımızda hata alırız. (When we try to delete a record from a parent-child relationship (Parent Table), we get an error.)

SQL> DELETE from DEPT;

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user entering "SQL> Delete from DEPT;" and "Delete from DEPT". The output shows an error: "ERROR at line 1: ORA-02292: bütünlük kısıtlaması (MEHMET.FK_DEPTNO) bozuldu - oğul kayıdı bulundu". The prompt returns to "SQL>".

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Delete from DEPT;
Delete from DEPT
*
ERROR at line 1:
ORA-02292: bütünlük kısıtlaması (MEHMET.FK_DEPTNO) bozuldu - oğul kayıdı bulundu
SQL>
```

Böyle durumlarda önce child (EMP) tablsondaki kayıtları silmemiz gerekir. (In such cases, we must first delete records in the child (EMP) tables.)

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user entering "SQL> Delete from DEPT;" and "Delete from DEPT". The output shows an error: "ERROR at line 1: ORA-02292: bütünlük kısıtlaması (MEHMET.FK_DEPTNO) bozuldu - oğul kayıdı bulundu". The user then enters "SQL> delete from emp;" and "15 rows deleted.". Then the user enters "SQL> delete from dept;" and "4 rows deleted.". Finally, the user enters "SQL> ROLLBACK;" and "Rollback complete.". The prompt returns to "SQL> |".

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> Delete from DEPT;
Delete from DEPT
*
ERROR at line 1:
ORA-02292: bütünlük kısıtlaması (MEHMET.FK_DEPTNO) bozuldu - oğul kayıdı bulundu
SQL> delete from emp;
15 rows deleted.
SQL> delete from dept;
4 rows deleted.
SQL> ROLLBACK;
Rollback complete.
SQL> |
```

ROLLBACK yaparak silme işlemini geçersiz kıldık. COMMIT yazsaydık, silme işlemi kalıcı olarak işlenecekti. (We've overridden the deletion by performing ROLLBACK. If we had written COMMIT, the deletion would be processed permanently.)

Data Definition Language (DDL)

- CREATE:** Nesne oluşturmak için kullanılır. (*To create objects like CREATE TABLE, CREATE FUNCTION, CREATE SYNONYM, CREATE VIEW. ...*)
- ALTER:** Nesne değiştirmek için kullanılır. (*To Alter Objects like ALTER TABLE, ALTER USER, ALTER TABLESPACE, ALTER DATABASE. ...*)
- DROP:** Nesne silmek için kullanılır. (*To Drop Objects like DROP TABLE, DROP USER, DROP TABLESPACE, DROP FUNCTION. ...*)
- REPLACE:** Tablo ismini değiştirmek için kullanılır. (*To Rename table names.*)
- TRUNCATE:** (Commit gerektirmeden)Tablodaki tüm kayıtları silmek için kullanılır. (*To truncate (delete all rows) a table (no need Commit).*)

Create

Veritabanında her türlü nesne oluşturma işlemi Create komutuyla yapılır. (*Any object creation in the database is done with the Create command.*)

Tables, views, synonyms, sequences, functions, procedures, packages ...

To create a table...

```
SQL> CREATE table <Tablename> (  
  <ColName1> <DataType>,  
    <ColName2> <DataType>,  
    <ColName3> <DataType>,  
);
```


Şimdi bir örnek yapalım. (Let's make an example now.)

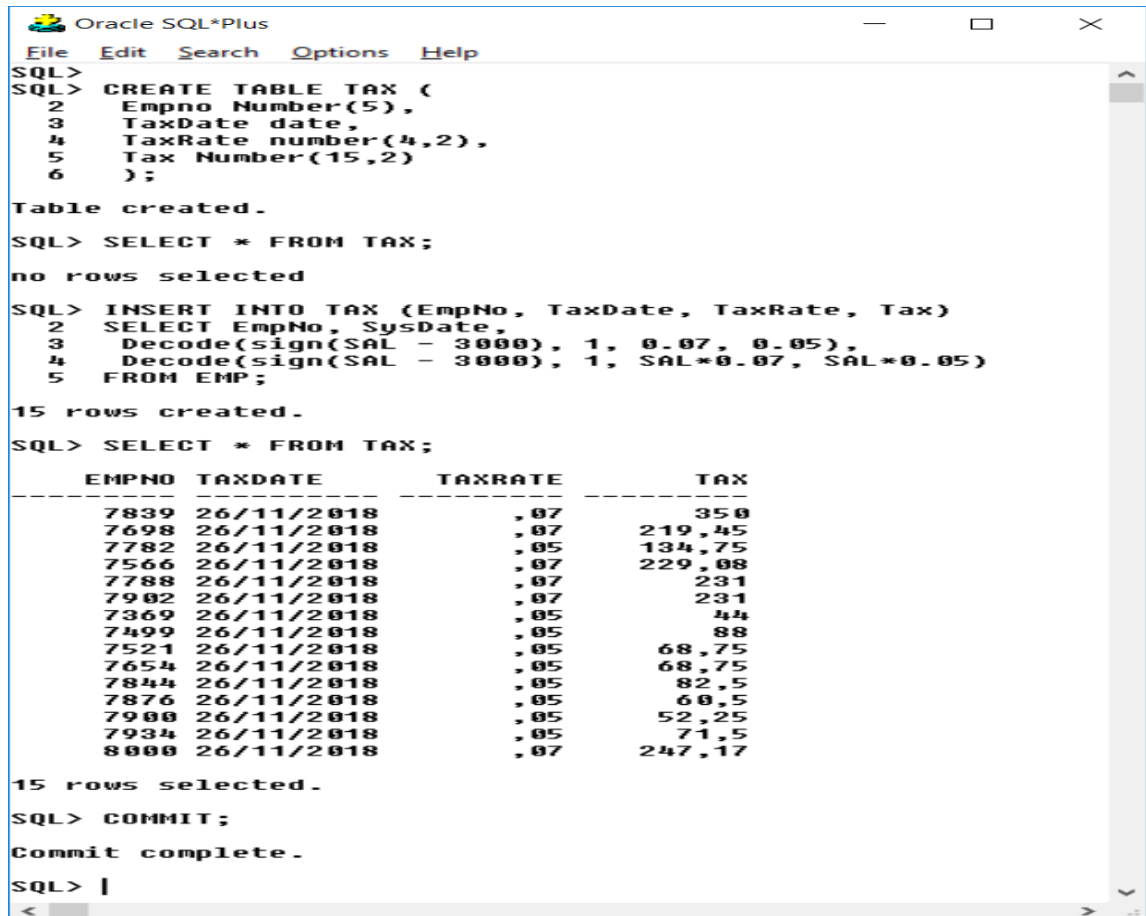
Çalışanların aylık vergi tutarlarını tutmak için TAX isimli bir tablo oluşturalım. (Let's create a table named TAX to keep monthly tax amounts of employees.)

```
SQL> CREATE TABLE TAX (
      Empno Number(5),
      TaxDate date,
      TaxRate number(4,2),
      Tax      Number(15,2)
    );
```

Senaryomuza göre aylık 3000 ve üzeri maaş alanların vergi oranı %7, 3000 altında maaş alanların vergi oranı ise %5 olsun.

Buna göre TAX tablosuna bilgileri dolduralım. (According to our scenario, the tax rate for those salaried of 3000 and more per month is 7%, and the tax rate for salaried people under 3000 is 5%. Accordingly, fill in the information in the TAX table.)

```
SQL> INSERT INTO TAX (EmpNo, TaxDate, TaxRate, Tax)
SELECT EmpNo, SysDate,
      Decode(sign(SAL - 3000), 1, 0.07, 0.05),
      Decode(sign(SAL - 3000), 1, SAL*0.07, SAL*0.05)
FROM EMP;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> CREATE TABLE TAX (
2   Empno Number(5),
3   TaxDate date,
4   TaxRate number(4,2),
5   Tax Number(15,2)
6   );
Table created.
SQL> SELECT * FROM TAX;
no rows selected
SQL> INSERT INTO TAX (EmpNo, TaxDate, TaxRate, Tax)
2   SELECT EmpNo, SysDate,
3   Decode(sign(SAL - 3000), 1, 0.07, 0.05),
4   Decode(sign(SAL - 3000), 1, SAL*0.07, SAL*0.05)
5   FROM EMP;
15 rows created.
SQL> SELECT * FROM TAX;
EMPNO TAXDATE TAXRATE TAX
-----
7839 26/11/2018 ,07 350
7698 26/11/2018 ,07 219,45
7782 26/11/2018 ,05 134,75
7566 26/11/2018 ,07 229,08
7788 26/11/2018 ,07 231
7902 26/11/2018 ,07 231
7369 26/11/2018 ,05 44
7499 26/11/2018 ,05 88
7521 26/11/2018 ,05 68,75
7654 26/11/2018 ,05 68,75
7844 26/11/2018 ,05 82,5
7876 26/11/2018 ,05 60,5
7900 26/11/2018 ,05 52,25
7934 26/11/2018 ,05 71,5
8000 26/11/2018 ,07 247,17
15 rows selected.
SQL> COMMIT;
Commit complete.
SQL> |
```

CREATE ... AS

Yukarıdaki işlemi “CREATE TABLE AS” kullanarak da yapabildik.(We could do this by using “CREATE TABLE AS”.)

Önce oluşturduğumuz TAX tablosunu DROP edelim. (Let's DROP the TAX table we created before.)

```
SQL> DROP TABLE TAX;
```

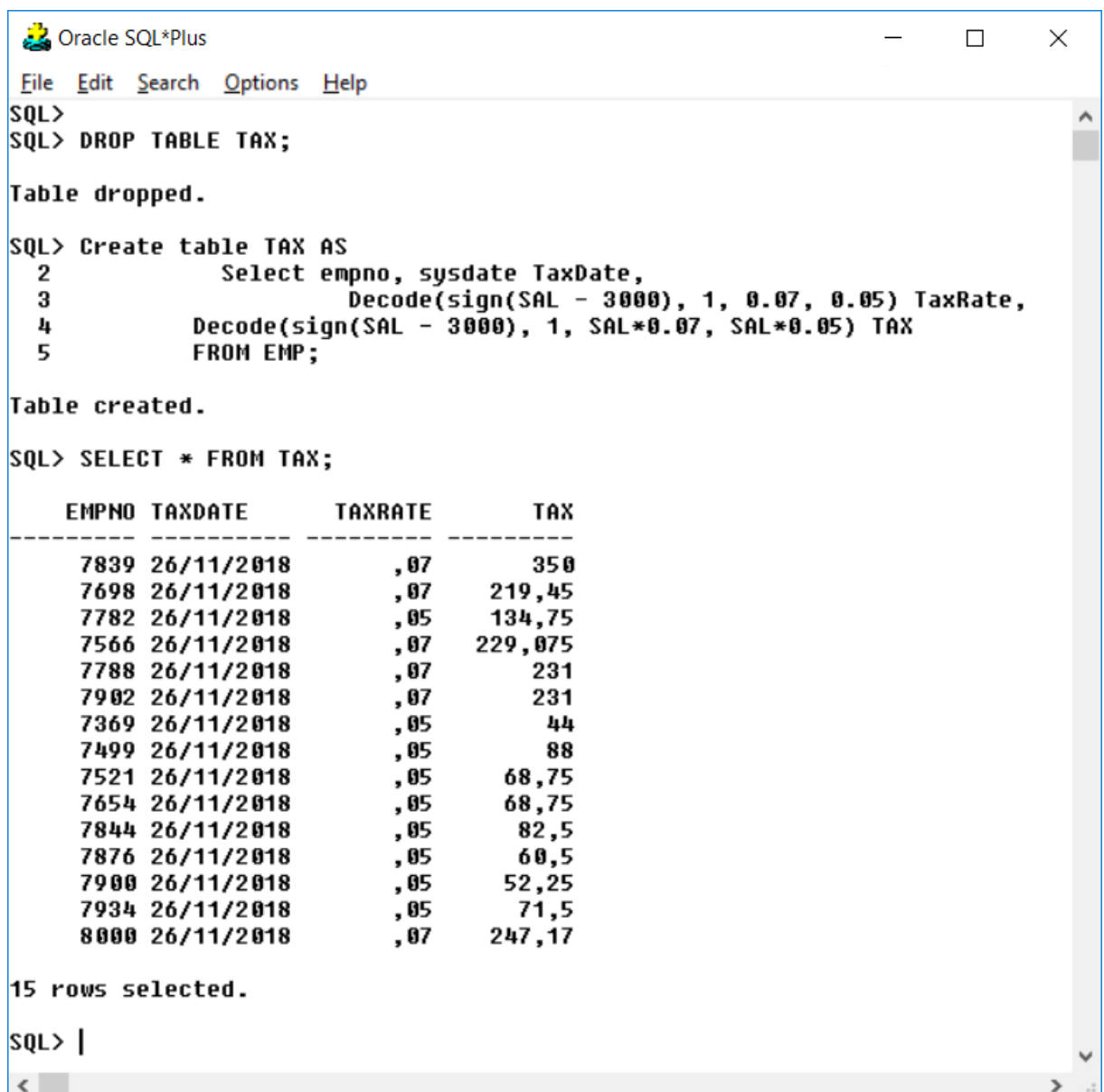
```
SQL> Create table TAX AS
```

```
    Select empno, sysdate TaxDate,
```

```
           Decode(sign(SAL - 3000), 1, 0.07, 0.05) TaxRate,
```

```
           Decode(sign(SAL - 3000), 1, SAL*0.07, SAL*0.05) TAX
```

```
FROM EMP;
```



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> DROP TABLE TAX;

Table dropped.

SQL> Create table TAX AS
2         Select empno, sysdate TaxDate,
3             Decode(sign(SAL - 3000), 1, 0.07, 0.05) TaxRate,
4             Decode(sign(SAL - 3000), 1, SAL*0.07, SAL*0.05) TAX
5         FROM EMP;

Table created.

SQL> SELECT * FROM TAX;

  EMPNO TAXDATE      TAXRATE      TAX
-----
7839 26/11/2018      ,07      350
7698 26/11/2018      ,07     219,45
7782 26/11/2018      ,05     134,75
7566 26/11/2018      ,07    229,075
7788 26/11/2018      ,07      231
7902 26/11/2018      ,07      231
7369 26/11/2018      ,05       44
7499 26/11/2018      ,05       88
7521 26/11/2018      ,05     68,75
7654 26/11/2018      ,05     68,75
7844 26/11/2018      ,05     82,5
7876 26/11/2018      ,05     60,5
7900 26/11/2018      ,05     52,25
7934 26/11/2018      ,05     71,5
8000 26/11/2018      ,07    247,17

15 rows selected.

SQL> |

```

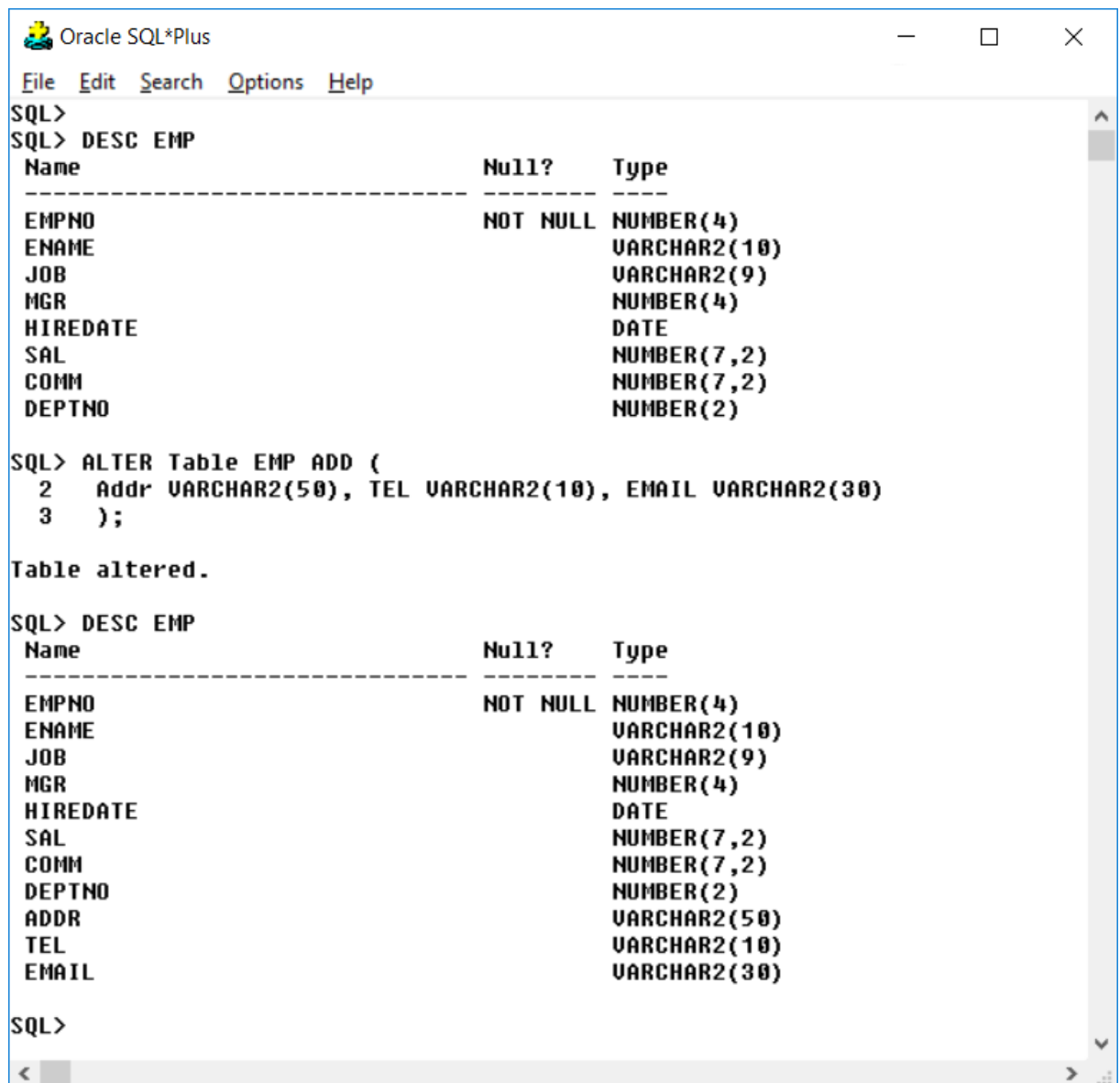
Alter

Tablolarda yapısal değişiklikler için Alter komutu kullanılır. (Alter command is used for structural changes of tables.)

Tabloya Yeni Kolon Eklemek (ADD Columns)

EMP tablosuna ADDR, TEL, EMAIL kolonları ekleyelim. (Add ADDR, TEL, EMAIL columns to the EMP table.)

```
SQL> ALTER Table EMP ADD (
      Addr VARCHAR2(50), TEL VARCHAR2(10), EMAIL VARCHAR2(30)
    );
```



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The command prompt shows the execution of the ALTER TABLE command to add three new columns: ADDR, TEL, and EMAIL to the EMP table. The output shows the table structure before and after the command, confirming the successful addition of the new columns.

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> DESC EMP
   Name                                Null?    Type
   ----                                -
EMPNO                                NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                                VARCHAR2(10)
JOB                                  VARCHAR2(9)
MGR                                  NUMBER(4)
HIREDATE                             DATE
SAL                                  NUMBER(7,2)
COMM                                  NUMBER(7,2)
DEPTNO                               NUMBER(2)

SQL> ALTER Table EMP ADD (
      2 Addr VARCHAR2(50), TEL VARCHAR2(10), EMAIL VARCHAR2(30)
      3 );

Table altered.

SQL> DESC EMP
   Name                                Null?    Type
   ----                                -
EMPNO                                NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                                VARCHAR2(10)
JOB                                  VARCHAR2(9)
MGR                                  NUMBER(4)
HIREDATE                             DATE
SAL                                  NUMBER(7,2)
COMM                                  NUMBER(7,2)
DEPTNO                               NUMBER(2)
ADDR                                  VARCHAR2(50)
TEL                                  VARCHAR2(10)
EMAIL                                VARCHAR2(30)

SQL>

```

Tablo Kolonlarının Genişliğini Değiştirmek (Modify Columns)

Tablo kolonlarının veri tipini ve genişliğini değiştirmek için MODIFY kullanılır. (*MODIFY is used to change the data type and width of the table columns.*)

EMP tablosundaki adres kolonunun kapasitesini artıralım. (*Let's increase the width of the address column in the EMP table.*)

```
SQL> ALTER TABLE emp MODIFY ADDR VARCHAR2(60);
```

The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The user has entered the command to modify the ADDR column width to 60. The output shows the table structure before and after the change. In the 'after' state, the ADDR column is highlighted with a black background, showing it is now VARCHAR2(60).

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL> desc emp
Name                          Null?    Type
-----
EMPNO                          NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                          VARCHAR2(10)
JOB                            VARCHAR2(9)
MGR                            NUMBER(4)
HIREDATE                       DATE
SAL                            NUMBER(7,2)
COMM                           NUMBER(7,2)
DEPTNO                         NUMBER(2)
ADDR                           VARCHAR2(50)
TEL                            VARCHAR2(10)
EMAIL                          VARCHAR2(30)

SQL> ALTER TABLE emp MODIFY ADDR VARCHAR2(60);

Table altered.

SQL> desc EMP
Name                          Null?    Type
-----
EMPNO                          NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                          VARCHAR2(10)
JOB                            VARCHAR2(9)
MGR                            NUMBER(4)
HIREDATE                       DATE
SAL                            NUMBER(7,2)
COMM                           NUMBER(7,2)
DEPTNO                         NUMBER(2)
ADDR                           VARCHAR2(60)
TEL                            VARCHAR2(10)
EMAIL                          VARCHAR2(30)

SQL> |

```

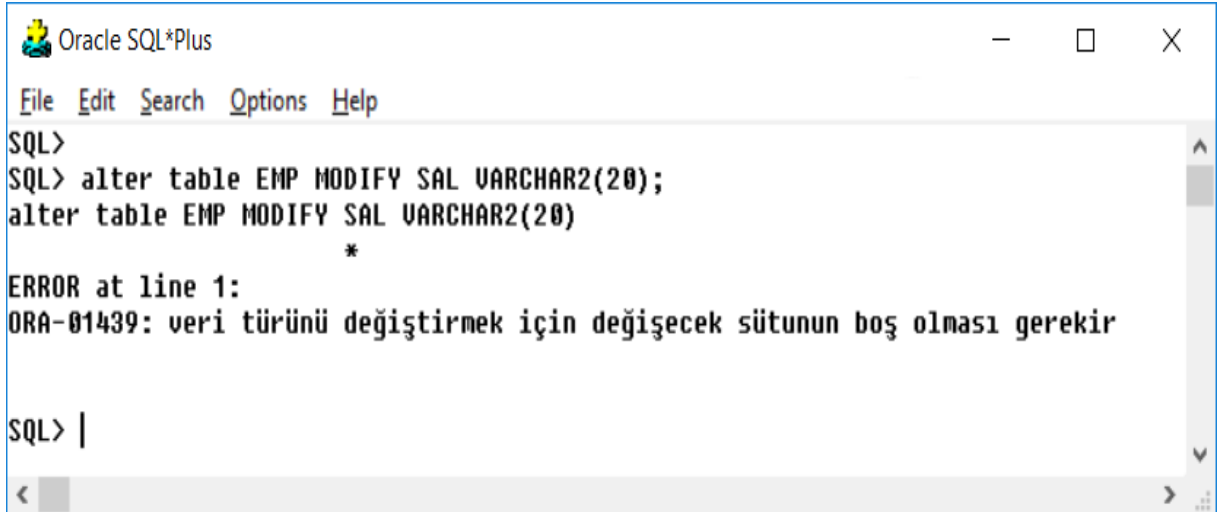
Kolon genişliğini azaltmak için de aynı komut kullanılır. (*The same command is used to decrease the column width.*)

```
SQL> ALTER TABLE emp MODIFY ADDR VARCHAR2(40);
```

Veri Tipi Değişikliği (To Change DataType)

Kolon genişliğini azaltmak ya da artırmak Oracle 8i ve daha üst versiyonlarda mümkündür. 8.0 ve daha alt versiyonlarda bunu yapabilmek için kolonun boş olması gerekir. *(Reduce or increase column width is possible in Oracle 8i and higher versions. In order to do this in 8.0 and lower versions, the column must be empty.)*

Veritipini değiştirmek için tüm versiyonlarda kolonun boş olması gerekir. *(To change the datatype the column must be empty in All Oracle Versions.)*

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the following sequence of commands and responses:
SQL>
SQL> alter table EMP MODIFY SAL VARCHAR2(20);
alter table EMP MODIFY SAL VARCHAR2(20)
*
ERROR at line 1:
ORA-01439: veri türünü değiştirmek için değişecek sütunun boş olması gerekir
SQL> |
The error message is in Turkish, indicating that the column must be empty to change its data type.

Drop columns.

Tablo kolonlarını silmek için DROP kullanılır. (*DROP is used to delete the table columns.*)

Oracle 8i versiyonundan sonraki tüm versiyonlarda kolon direk olarak silinebilir. Önceki versiyonlarda kolonlar direk silinemez. (*In all versions after the Oracle 8i version, the column can be deleted directly. In previous versions, columns cannot be deleted directly.*)

EMP Tablosunda ADDR ve TEL kolonlarını silelim.

SQL> alter table emp drop column ADDR;

SQL> alter table emp drop column TEL;

```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> desc emp
Name                                Null?    Type
-----
EMPNO                                NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                                VARCHAR2(10)
JOB                                  VARCHAR2(9)
MGR                                  NUMBER(4)
HIREDATE                             DATE
SAL                                  NUMBER(7,2)
COMM                                  NUMBER(7,2)
DEPTNO                               NUMBER(2)
ADDR                                  VARCHAR2(60)
TEL                                  VARCHAR2(10)
EMAIL                                VARCHAR2(30)

SQL> alter table emp drop column ADDR;

Table altered.

SQL> alter table emp drop column TEL;

Table altered.

SQL> desc emp
Name                                Null?    Type
-----
EMPNO                                NOT NULL NUMBER(4)
ENAME                                VARCHAR2(10)
JOB                                  VARCHAR2(9)
MGR                                  NUMBER(4)
HIREDATE                             DATE
SAL                                  NUMBER(7,2)
COMM                                  NUMBER(7,2)
DEPTNO                               NUMBER(2)
EMAIL                                VARCHAR2(30)

SQL> |
  
```

Eğer kolon üzerinde herhangi bir Constraint varsa Drop işlemin CASCADE CONSTRAINTS ifadesini eklemeliyiz. (*If there is any Constraint on the column, we must add CASCADE CONSTRAINTS to the Drop process.*)

SQL> alter table emp DROP column (empno) CASCADE CONSTRAINTS;

Rename

Nesne isimlerini değiştirmek için RENAME komutu kullanılır. *(Use the RENAME statement to rename a table, view, sequence, or synonym for a table, view, or sequence.)*

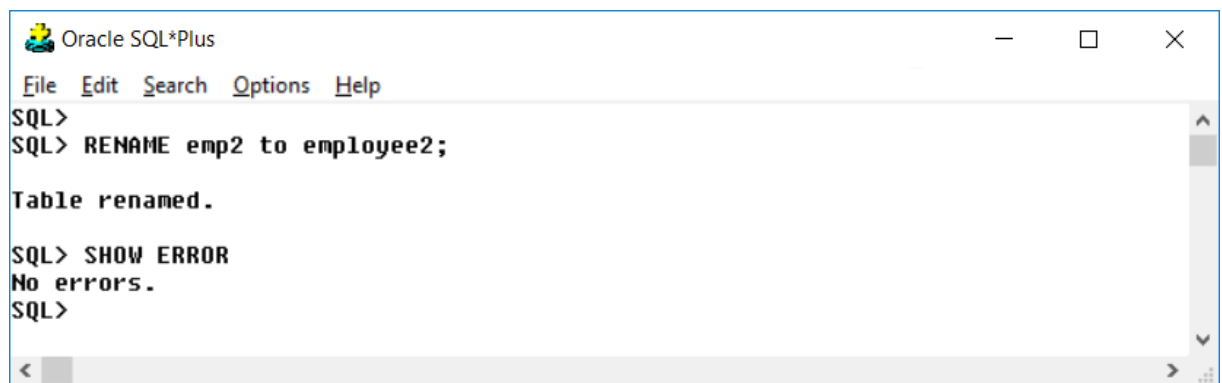
Bir nesne ismi değiştirildiğinde; *(When an object name is changed;)*

Eski nesne üzerinde tanımlı olan indeksler, bütünlük kısıtlamaları, yetkiler otomatik olarak yeni nesneye geçer. *(Indexes, integrity constraints, privileges that are defined on the old object automatically transfers to the new object.)*

Eski nesne üzerinde tanımlı olan synonymler, viewler, prosedürler, fonksiyonlar hataya düşer. *(Synonymes, views, stored procedures, functions defined on the old object fall into invalidate.)*

EMP2 tablosunun ismini EMPLOYEE2 olarak değiştirelim. *(Let's change the name of the EMP2 table.)*

```
SQL> RENAME emp2 to employee2;
```

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command-line interface. The window title is "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the following sequence of commands and responses: "SQL>" followed by "SQL> RENAME emp2 to employee2;" which returns "Table renamed.". Then "SQL> SHOW ERROR" returns "No errors.". Finally, "SQL>" is shown on a new line. The interface has a standard Windows-style window with minimize, maximize, and close buttons in the top right corner, and a scroll bar on the right side of the text area.

Show error komutu, şemadaki nesnelerde bir hata varsa listeler. *(The Show error command lists the objects in the schema if there is an error.)*

Drop

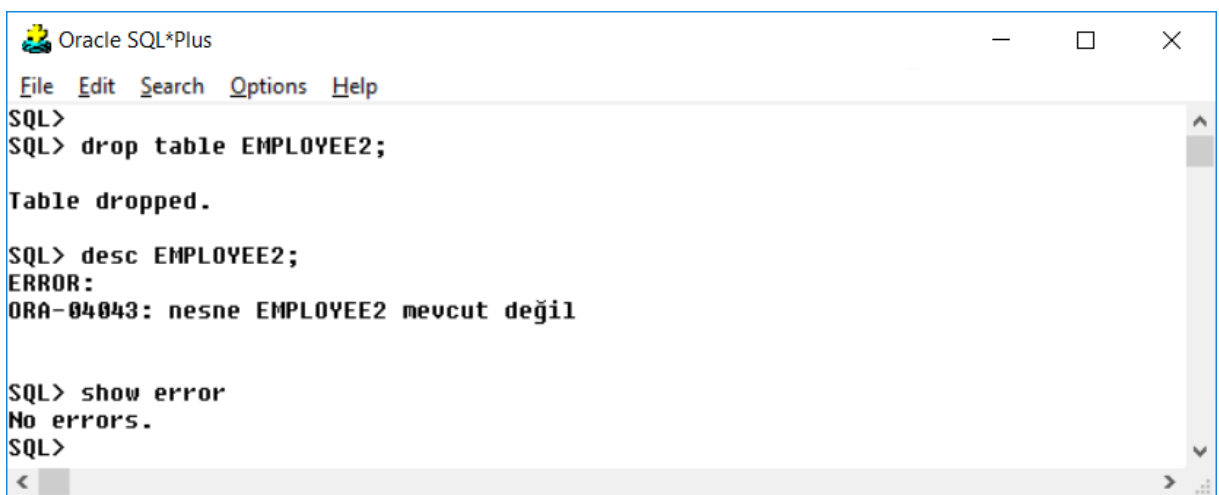
Veritabanındaki nesneleri (tables, functions, procedures, packages, views, synonym, sequences, tablespaces vs.) silmek için DROP komutu kullanılır. *(The DROP command is used to delete objects (tables, functions, procedures, packages, views, synonym, sequences, tablespaces, etc.) from the database.)*

Bir nesne silindiğinde; *(When an object dropped;)*

Silinen nesne üzerinde tanımlı olan synonymler, viewler, prosedürler, fonksiyonlar hataya düşer. *(Synonymes, views, stored procedures, functions defined on the object fall into invalidate.)*

EMPLOYEE2 tablosunu silelim. *(Lets drop the EMPLOYEE2 table from DataBase.)*

drop table EMPLOYEE2;



```

Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> drop table EMPLOYEE2;

Table dropped.

SQL> desc EMPLOYEE2;
ERROR:
ORA-04043: nesne EMPLOYEE2 mevcut değil

SQL> show error
No errors.
SQL>

```

Eğer tablo üzerinde herhangi bir Constraint (index, foreign key vs) varsa Drop işlemin CASCADE CONSTRAINTS ifadesini eklemeliyiz. *(If there is any Constraint (index, foreign key etc.) on the table, we must add CASCADE CONSTRAINTS to the Drop process.)*

SQL> drop table emp2 CASCADE CONSTRAINTS;

Truncate

Bir tablodaki kayıtları kalıcı olarak silmek için TRUNCATE komutu kullanılır. *(The TRUNCATE command is used to permanently delete records in a table.)*

TRUNCATE komutu aslında DELETE FROM TABLE ... + COMMIT komutlarının birlikte kullanılması demektir. *(The TRUNCATE command actually means that the DELETE FROM TABLE + COMMIT commands are used together.)*

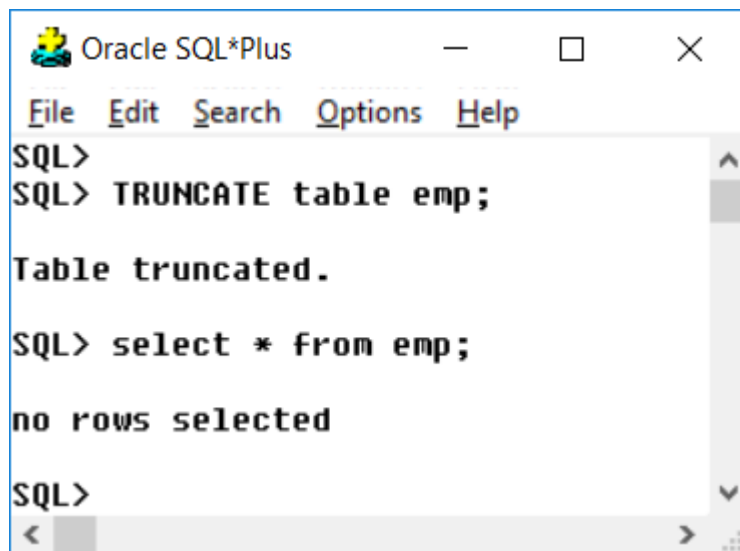
Use the Truncate statement to delete all the rows from table permanently . It is same as “DELETE FROM <table_name>” except

Truncate işlemi rollback ile geri alınamaz. *(Truncate does not generate any rollback data hence, it cannot be roll backed.)*

Eğer tablo üzerinde herhangi bir trigger tanımlı ise, Truncate yapıldığında trigger çalışmaz. *(If any trigger is defined on the table, the trigger is not fire.)*

EMP Tablosundaki kayıtları TRUNCATE edelim. *(Let's TRUNCATE the records in the EMP Table.)*

SQL> TRUNCATE table emp;

A screenshot of the Oracle SQL*Plus command window. The window has a title bar with the Oracle logo and the text "Oracle SQL*Plus". Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The main area of the window shows a command prompt with the following text: "SQL>", "SQL> TRUNCATE table emp;", "Table truncated.", "SQL> select * from emp;", "no rows selected", and "SQL>". The window has a scroll bar on the right and a status bar at the bottom with left and right arrow buttons.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> TRUNCATE table emp;

Table truncated.

SQL> select * from emp;

no rows selected

SQL>
```

Transaction Control Language (TCL)

COMMIT Transaction kalıcı olarak Veritabanına işlenir. (*Make changes done in transaction permanent.*)

ROLLBACK Transaction yok sayılır. (*Rollbacks the state of database to the last commit point.*)

SAVEPOINT Daha sonra geri alabileceğimiz bir işlem noktası belirler. (*to specify a point in transaction to which later you can rollback.*)

Transaction Control ifadeleri DML(Insert, Update, Delete) işlemleri ile yapılan değişiklikleri yönetir. (*Transaction Control statements manages changes made with DML (Insert, Update, Delete) operations.*)

Transaction nedir? (What is a Transaction?)

Bir Transaction, Oracle'ın Tek Birim olarak ele aldığı bir dizi SQL ifadesidir. Örneğin tüm ifadeler başarılı bir şekilde yürütülmeli veya ifadelerin hiçbiri yürütülmemelidir. DML işlemlerinin her biri bir transactiondır. (*A Transaction is a set of SQL statements which Oracle treats as a Single Unit. For example all the statements should execute successfully or none of the statements should execute. Each DML action is a transaction.*)

DML işlemlerinin kalıcı hale gelmesi ya da yok sayılması 4 türlü olabilir. Commit, Rollback, herhangi bir DDL komutu verilmesi ve oturumun normal yollarla son bulmasıyla (Exit). Oturum devam ederken elektriklerin gitmesi ya da sistemin crash olması DML işlemlerinin rollback olmasını sağlar. (*DML operations can be permanent or ignored by 4 way. Commit, Rollback, any DDL command and the end of the session by normally (Exit). When the session is in progress, electrical failure or system crash causes DML operations to rollback.*)

DML komutunun ardından herhangi bir DDL (Create, Alter, Drop) komutu girilirse DML işlemi Commit edilir (*If any DDL (Create, Alter, Drop) command is entered after the DML command, the DML operation is automatically Committed.*)

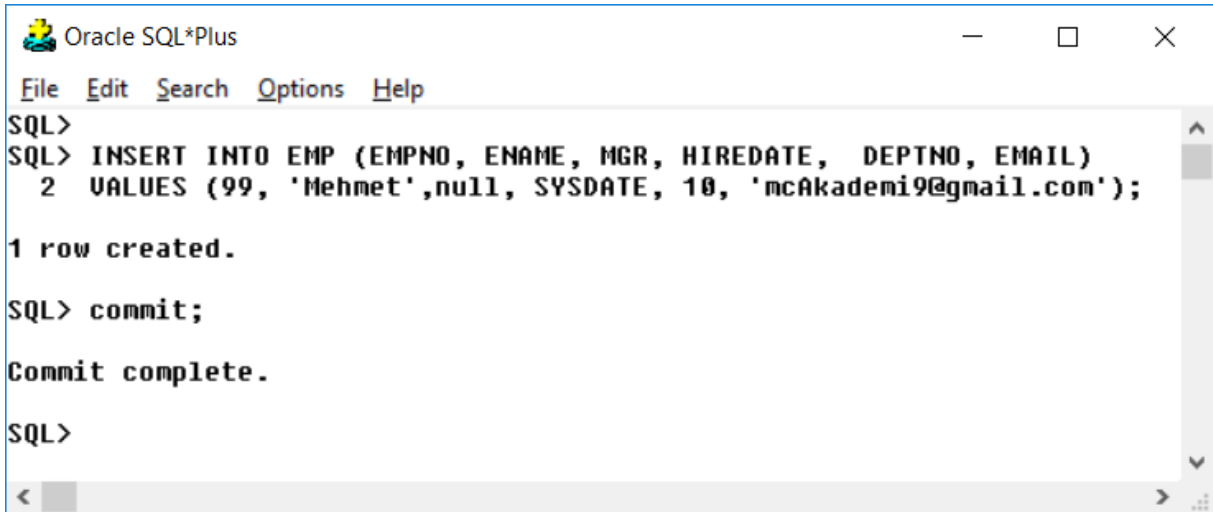
COMMIT

Transaction kalıcı olarak Veritabanına işlenir. (*Make changes done in transaction permanent.*)

```
SQL> INSERT INTO EMP (EMPNO, ENAME, MGR, HIREDATE, DEPTNO, EMAIL)
```

```
VALUES (99, 'Mehmet',null, SYSDATE, 10, 'mcAkademi9@gmail.com');
```

```
SQL>COMMIT;
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> INSERT INTO EMP (EMPNO, ENAME, MGR, HIREDATE, DEPTNO, EMAIL)
  2  VALUES (99, 'Mehmet',null, SYSDATE, 10, 'mcAkademi9@gmail.com');

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL>
```

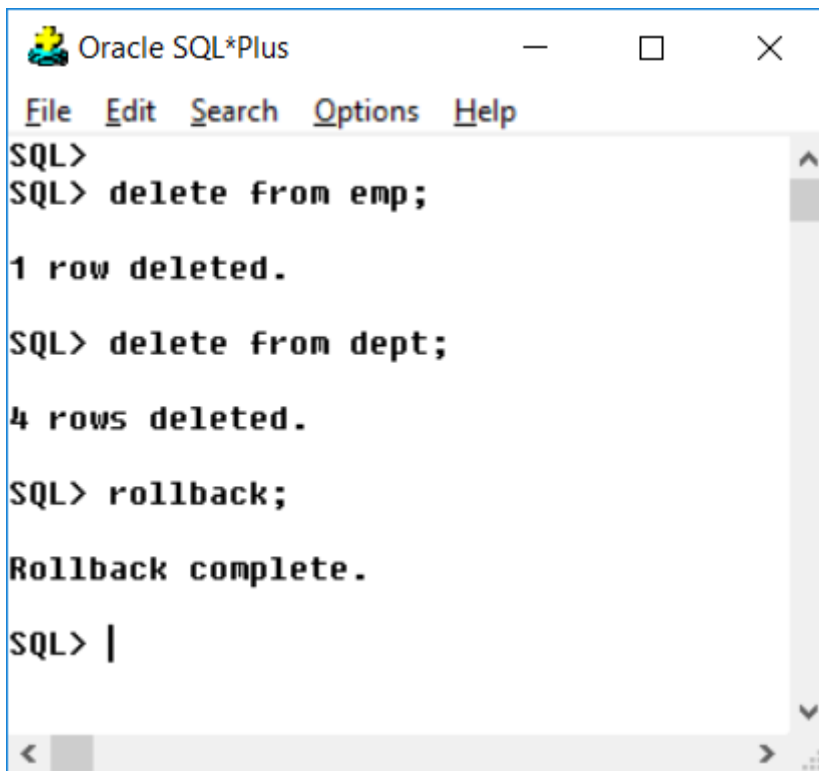
ROLLBACK

En son yapılan commit ya da DDL işleminden sonraki tüm işlemleri yok sayar. (*Ignores all transactions in the query from the last commit or DDL operation.*)

```
SQL> delete from emp;
```

```
SQL> DELETE FROM DEPT;
```

```
SQL> ROLLBACK; /* undo all the changes */
```



```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL>
SQL> delete from emp;

1 row deleted.

SQL> delete from dept;

4 rows deleted.

SQL> rollback;

Rollback complete.

SQL> |
```

SAVEPOINT

Transactionlar arasında herhangi bir noktaya SAVEPOINT konulursa, o noktaya kadarki DML işlemleri geri alınabilir. *(If SAVEPOINT is placed at any point between transactions, DML operations can be undone until that point.)*

```
SQL>insert into emp (empno,ename,job) values (100,'Celebioğlu','Developer');
```

```
SQL>savepoint a;
```

```
SQL>insert into dept values (50,'Developers','İstanbul');
```

```
SQL>savepoint b;
```

```
SQL>insert into salgrade values ('10',8000,11000);
```

Şimdi eğer *(Now if we give)*

```
SQL>rollback to a;
```

Yazarsak, son iki INSERT cümlesi ROLLBACK olur. *(If we type, the last two INSERT phrases are ROLLBACKed.)*

Eğer *(If we give)*

```
SQL> rollback to b;
```

Yazarsak, son INSERT ROLLBACK olur. . *(If we type, the last INSERT phrases are ROLLBACKed.)*

Eğer *(If we give)*

```
SQL> rollback;
```

Yazarsak tüm INSERT işlemleri ROLLBACK olur. *(If we type, the all INSERT phrases are ROLLBACKed.)*

Herhangi bir noktada COMMIT yazarsak tüm SAVEPOINT'ler kalkar. *(At any point, if we write COMMIT, all SAVEPOINTS are removed.)*

Data Control Language (DCL) Statements

Veri Kontrol ifadeleri yetkiler için kullanılır. (*Data Control Language Statements are used to grant privileges.*)

DCL ifadeleri (The DCL statements)

GRANT :Kullanıcılara ve rollere yetki vermek için kullanılır. (To grant privileges to other users or roles.)

REVOKE: Verilen yetkileri geri almak için kullanılır.(To take back privileges granted to other users and roles.)

Yetki Türleri (*Types of Privileges*)

Yetki türleri, Nesne Yetkileri ve Sistem etkileri olarak iki grupta toplanır. (*Privileges types are grouped into two groups as Object Privileges and System Privileges.*)

Nesne Yetkileri (*Object privileges*)

Tables, views, synonyms, procedure, functions, package gibi nesneler üzerindeki yetkilere Nesne Yetkileri denir. Nesneler üzerindeki yetkiler, nesnesinin sahibi (owner) tarafından verilir. (*Object privileges means privileges on objects such as tables, views, synonyms, procedure. These are granted by owner of the object.*)

Nesneler üzerindeki yetkiler tabloda gösterilmiştir. (Authorizations on objects are shown in the table below.)

ALTER	Tanımları değiştirme yetkisi (<i>Change the table definition with the ALTER TABLE statement.</i>)
DELETE	Tablodaki kayıtları silme yetkisi (<i>Remove rows from the table</i>)
INDEX	Tablo üzerinde index oluşturma yetkisi (<i>Create an index on the table</i>)
INSERT	Tabloya kayıt ekleme yetkisi (<i>Add new rows to the table.</i>)
REFERENCES	Tabloya referans verme yetkisi. Bu yetki rollere verilemez. (<i>Create a constraint that refers to the table. Cannot grant this privilege to a role. </i>)
SELECT	Tablodaki kayıtları listeleme yetkisi (<i>Query the table</i>)
UPDATE	Tablodaki kayıtları değiştirme yetkisi (<i>Change data in the table</i>)

Sistem Yetkileri (Database) (*System Privileges*)

Sistem yetkileri, veritabanına bağlanma, nesne oluşturma, kaynak kullanma vs gibi yetkililerdir.

Sistem yetkileri DBA rolüne sahip kullanıcılar tarafından verilir. (*System Privileges are normally granted by a DBA to users. Examples of system privileges are CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE USER etc.*)

Grant

GRANT, hem Sistem Yetkilerini hem de Nesne Yetkilerini kullanıcılara vermek için kullanılır. (Grant is used to grant privileges on tables, views, procedures, functions, packages to other users or roles.)

Emp tablosunu MEHMET kullanıcısının şemasında oluşturmuştuk. Veritabanında AHMET isimli bir kullanıcı olduğunu farz edelim. Emp tablosu üzerinde AHMET kullanıcısını yetkilendirelim. (We created the Emp table in the schema of MEHMET user. Suppose there is a user named AHMET in the database. Some privileges to AHMET user on Emp table.)

```
SQL> GRANT select, update, insert on EMP to AHMET;
```

Sistemdeki tüm kullanıcılara SELECT yetkisi vermek isteseydik şöyle bir komut yazmamız gerekecekti. (If we wanted to give SELECT privileges to all users in the system, we would have to write a command.)

```
SQL> GRANT select on EMP to PUBLIC;
```

Oracle veritabanında sadece kolonlar üzerinde yetki vermek de mümkündür. Örneğin AHMET kullanıcısına EMP tablosunun bazı kolonları üzerinde yetkiler verelim. (It is also possible to authorize only the columns in the Oracle database. For example, let's give AHMET privileges on some of the columns of the EMP table.)

```
SQL> grant update (ename),insert (empno, ename) on emp to AHMET;
```

Verilen yetkilerin DEVREDİLEBİLİR YETKİLER olmasını istiyorsak WITH GRANT OPTION cümlesini de eklememiz gerekir. (If we want the powers granted to be TRANSFERRED AUTHORITIES, we must include the WITH GRANT OPTION clause.)

```
SQL> grant select on emp to AHMET WITH GRANT OPTION;
```


REVOKE

Daha önce verilen yetkileri geri almak için REVOKE kullanılır. (*REVOKE is used to retrieve previously granted privileges.*)

AHMET kullanıcısına EMP tablosu üzerinde verdiğimiz yetkileri geri alalım.

```
SQL> REVOKE select, update, insert on emp FROM AHMET;
```

EMP tablosu üzerindeki yetkileri herkesten geri alalım. (*Let's get the privileges on the EMP table back from everyone.*)

```
SQL> REVOKE select on emp FROM PUBLIC;
```

Kolonlar üzerinde verilen yetkiler geri alınamaz. Kolonlar üzerindeki yetkileri geri almak istiyorsak tablo seviyesinde yetki almamız gerekir. Örneğin EMP tablosunun EMPNO kolonu üzerinde AHMET kullanıcısı INSERT yetkili ise yetkiyi şu şekilde geri alabiliriz. (*The privileges granted on the columns cannot be reversed. If we want to revoke the privileges on the columns, we need to get the table-level privileges. For example, if the AHMET user is INSERT privileges on the EMPNO column of the EMP table, we can revoke the privileges as follows.*)

```
SQL> REVOKE insert on EMP FROM AHMET;
```

ROLES

ROLE, birtakım yetkilerin toplandığı gruplardır. Kullanıcıların nesneler üzerinde doğrudan yetkilendirilmesi veri tabanını bir süre sonra yönetilemez hale getirir. O yüzden yetkiler gruplandırılmalı ve rollere verilmelidir. Kullanıcılara yetkiler de bu roller üzerinden verilmelidir. (*ROLE is a group of set of privileges. Direct privileges of users on objects makes the database unmanageable after a while. Therefore, privileges should be grouped and given roles. Privileges to users should also be given through these roles.*)

EMP ve DEPT tabloları için SELECT, UPDATE ve SELECT, DELETE yetkilerine sahip iki rol oluşturalım.

```
SQL> create role R_SelUpd;
```

```
SQL> create role R_SelDel;
```

Şimdi rollere yetkileri verelim.

```
SQL> GRANT SELECT, UPDATE ON EMP TO R_SelUpd;
```

```
SQL> GRANT SELECT, DELETE ON EMP TO R_SelDel;
```

Farzedelim ki veritabanında AHMET, AYSE, OGUZ isimli kullanıcılar tanımlı. Bu kullanıcılara ilgili rolleri atayalım.

```
SQL> Grant R_SelUpd to AHMET, AYSE, OGUZ;
```

```
SQL> Grant R_SelDel to AHMET, AYSE, OGUZ;
```

Artık bu üç kullanıcı EMP tablosunda SELECT ve UPDATE, DEPT tablosunda da SELECT ve DELETE yetkilidir.

Eğer AHMET kullanıcısından yetkileri geri almak istersek

```
SQL> Revoke R_SelDel from AHMET;
```

Role'den UPDATE yetkisini almak istersek;

```
SQL> Revoke UPDATE ON EMP from R_SelUpd;
```

Role'i silmek istersek;

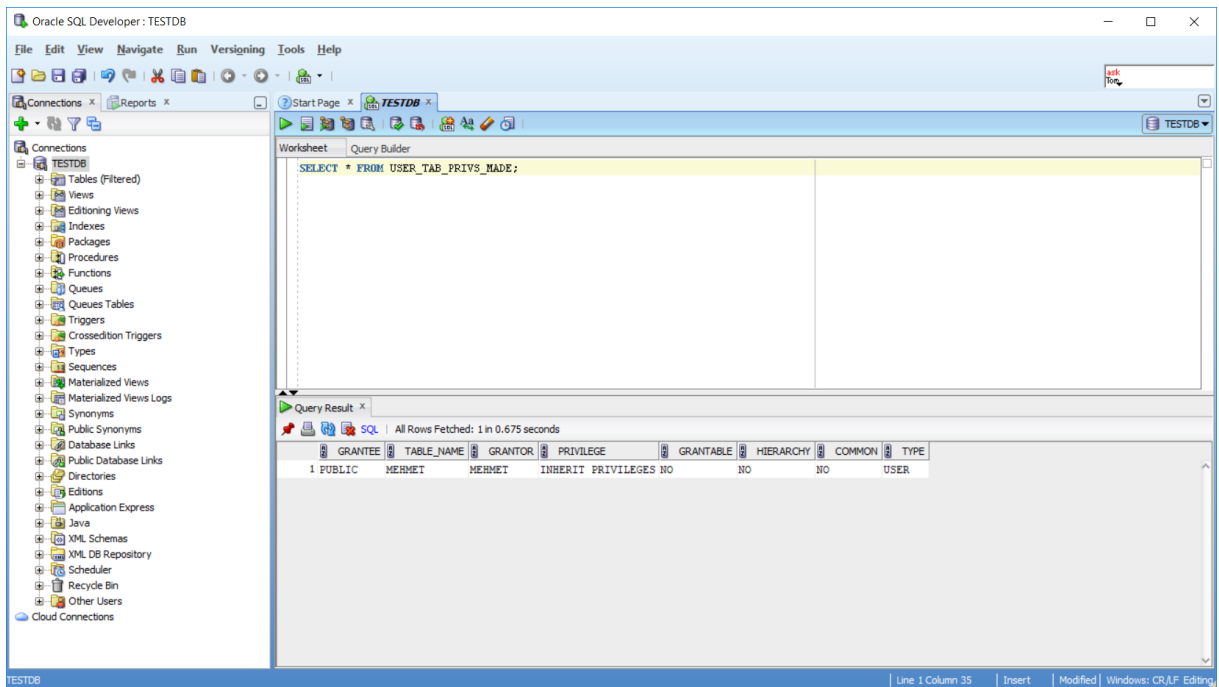
```
SQL> Drop ROLE R_SelDel;
```

Yetkileri Listelemek (Listing Information About Privileges)

Buradan sonrasını SQL DEVELOPER ile devam edelim. Çünkü alanları düzgün görebilmek için formatlamak lazım. Vakit kaybetmeyelim. (Let's continue with SQL DEVELOPER. Because you need to format the fields to see properly. Let's not waste time.)

Hangi tablolar üzerinde kimlere hangi yetkiler vermişim? (To see which table privileges are granted by you to other users.)

```
SQL> SELECT * FROM USER_TAB_PRIVS_MADE
```



Kim hangi tablolar üzerinde bana hangi yetkileri vermiş? (To see which table privileges are granted to you by other users)

```
SQL> SELECT * FROM USER_TAB_PRIVS_RECD;
```

Kolon bazında yetkileri kimlere vermişim? (To see which column level privileges are granted by you to other users.)

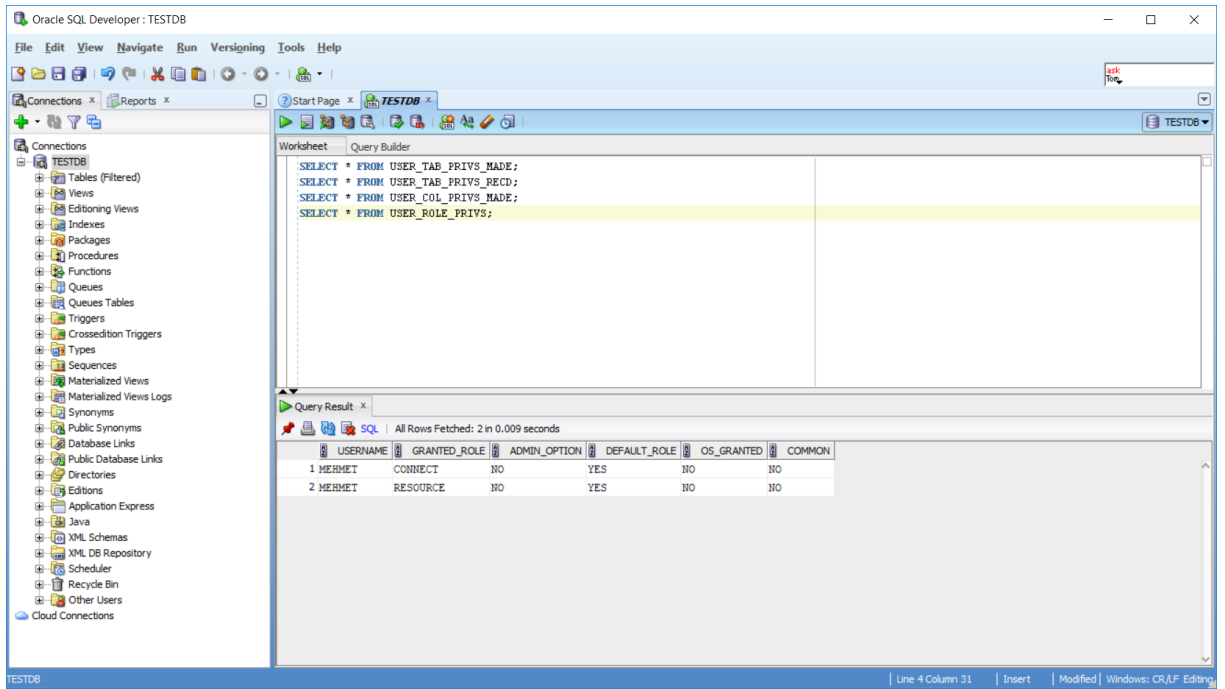
```
SQL> SELECT * FROM USER_COL_PRIVS_MADE
```

Hangi kolonlar üzerinde bana yetkiler vermişler? (To see which column level privileges are granted to you by other users)

```
SQL> SELECT * FROM USER_COL_PRIVS_RECD;
```

Bana hangi roller verilmiş? (To see which privileges are granted to roles)

SQL> SELECT * FROM USER_ROLE_PRIVS;



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the query results for the SQL statement `SELECT * FROM USER_ROLE_PRIVS;`. The query is executed in the TESTDB connection. The results are displayed in a table with 7 columns: USERNAME, GRANTED_ROLE, ADMIN_OPTION, DEFAULT_ROLE, OS_GRANTED, and COMMON. Two rows are returned, showing privileges granted to the user MEHMET.

	USERNAME	GRANTED_ROLE	ADMIN_OPTION	DEFAULT_ROLE	OS_GRANTED	COMMON
1	MEHMET	CONNECT	NO	YES	NO	NO
2	MEHMET	RESOURCE	NO	YES	NO	NO

Bütünlük Kısıtlamaları (*Integrity Constraints*)

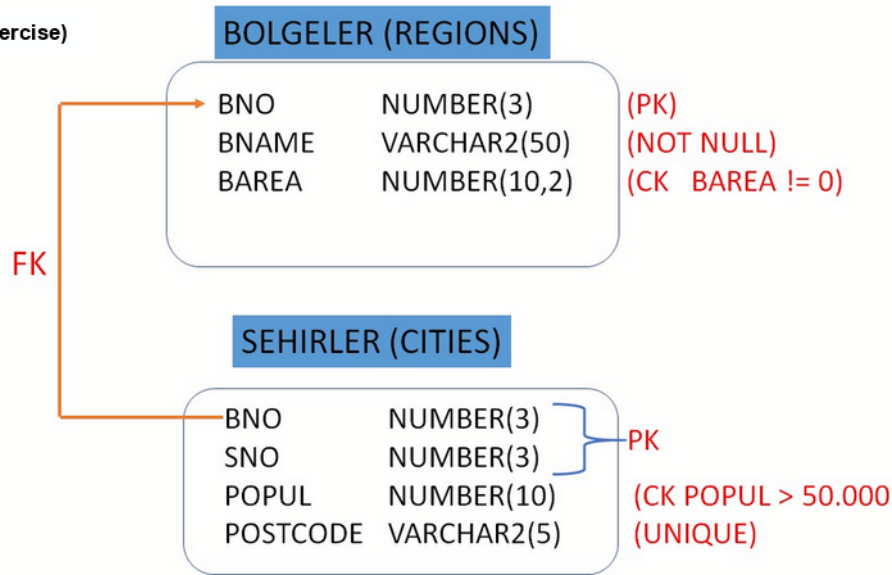
Bütünlük kısıtlamaları, tablolara yanlış bilgilerin girilmesini engellemeyi amaçlayan veri bütünlüğü, veri ilişkisi gibi kurallar bütünüdür. (*Integrity constraints are a set of rules such as data integrity, data relationship, aiming to prevent incorrect information from being entered into tables.*)

Bütünlük kısıtlamalarına imkân tanıyan veritabanlarına “İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi” denir. *The databases that allow integrity constraints are called “RDBMS Relational Database Management System.”* Oracle RDBMS...

Bütünlük Kısıtlamaları şunlardır. (*Oracle RDBMS Integrity Constraints are;*)

Not Null, Primary Key, Foreign Key, Check, Unique Key

UYGULAMA (Exercise)



```
CREATE TABLE BOLGELER (
  BNO NUMBER(3),
  BNAME VARCHAR2(50) NOT NULL,
  BAREA NUMBER(10,2),
  CONSTRAINT PK_BNO PRIMARY KEY (BNO),
  CONSTRAINT CK_BAREA CHECK (BAREA != 0)
);
```

```
CREATE TABLE SEHIRLER (
  BNO NUMBER(3),
  SNO NUMBER(3),
  SNAME VARCHAR2(50),
  POPUL NUMBER(10),
  POSTCODE VARCHAR2(5),
  CONSTRAINT PK_BNOSNO PRIMARY KEY (BNO, SNO),
  CONSTRAINT UQ_POSTCODE UNIQUE (POSTCODE),
  CONSTRAINT FK_BNO FOREIGN KEY (BNO) REFERENCES BOLGELER(BNO)
);
```

Not Null

Bir tablonun herhangi bir kolonu hiçbir şekilde boş geçilmemesini istiyorsak NOT NULL Constrainti eklemeliyiz. *(If we want any column of a table not to be empty, we must include NOT NULL Constraint.)*

```
Create Table EMP (  
    EMPNO number(5) NOT NULL,  
    ....
```

Bir tabloya NOT NULL koşulunu sonradan da ekleyebiliriz. *(We can add the NOT NULL condition to a table after the table is created.)*

```
SQL> alter table emp modify comm number(7,2) NOT NULL [VALIDATE];
```

Eğer tabloda kayıt var ama COMM kolonu boş ise hata alırız. *(If there is a record in the table but the COMM column is empty, we will get an error.)*

ORA-02296: kısıtlama (MEHMET.)'i etkinleştiremez - uyumsuz değerler bulundu.

Bu durumda, NOT NULL ifadesinin bundan sonraki kayıtlarda etkili olmasını istersek NOVALIDATE ifadesini ekleyebiliriz. *(In this case, we can add NOVALIDATE if we want NOT NULL to be effective in the next records.)*

```
SQL> alter table emp modify comm number(7,2) NOT NULL NOVALIDATE;
```

Primary Key

Primary Key = NOT NULL + UNIQUE INDEX demektir. *(Primary Key means NOT NULL + UNIQUE INDEX)*

Bir tabloda sadece bir tane Primary Key olabilir. *(Each table can have only one primary key)*

Primary Key, birden fazla kolonun üzerinde tanımlanabilir. *(Primary Key can be defined on multiple columns.)*

Primary Key, çok fazla veri olan tablolarda ilgili kayıda hızlı ulaşmayı sağlar. *(The Primary Key allows fast access to the relevant record in tables which have too much data.)*

Create Table EMP (

EMPNO number(5) Primary Key,

...

Bir tabloya PRIMARY KEY koşulunu sonradan da ekleyebiliriz. *(We can add the PRIMARY KEY constraint to a table after the table is created.)*

SQL> alter table <Table_Name> add constraint emppk primary key (Col1, Col2, ...);

Foreign Key

Foreign Key (Dış Anahtar) başka bir tablonun Primary Key'ine ya da Unique Key'ine referans vermek demektir. Foreign Key tanımlandığında, diğer tablonun referans verilen kolonunda olmayan değer Foreign Key tanımlanan tablonun kolonuna da girilemez. (*Foreign Key means referring to the Primary Key or Unique Key of another table. When Foreign Key is defined on a table, the value that is not in the referenced column of the other table cannot be entered in the column of the defined Foreign Key table.*)

Foreign Key, Parent-Child ilişkisidir. (*Foreign Key is the Parent-Child relationship.*)

DEPT (Parent Table)				
DEPTNO (Primary Key)	DNAME	LOC		
10	ACCOUNTING	NEW YORK		
20	RESEARCH	DALLAS		
30	SALES	BOSTON		

EMP (Child Table)				
EMPNO	ENAME	SAL	COM	DEPTNO (Foreign Key)
100	Mehmet	3500		10
101	Ahmet	3000		20
102	Oğuz	3800		10

Tabloyu oluşturma aşamasında Foreign Key tanımlayabiliriz. (*We can define the Foreign Key at the time of creating the table.*)

<pre>SQL> create table emp(Empno number(4,0), Ename varchar2(10), Job varchar2(9), Mgr number(4,0), hiredate date, sal number(7,2), comm number(7,2), deptno number(2,0), constraint pk_emp primary key (empno), constraint fk_deptno foreign key (deptno) references dept (deptno));</pre>	Foreign Key Parametreleri 1) On Delete Restrict (Default) Child Tablodan bilgi silinmeden Parent tablodan Bilgi Silmeye izin vermez. 2) On Delete Cascade Parent Tablodan kayıt silindiğinde Child tablodan da kayıt otomatik olarak silinir. 3) On Delete no Actions Parent Tablodan kayıt silindiğinde Child Tablodaki kayıt kalır. (Orphan Data)
---	--

Tabloyu oluşturduktan sonra da FOREIGN KEY ekleyebiliriz. (*After creating the table, we can add the FOREIGN KEY.*)

```
SQL> alter table EMP ADD CONSTRAINT fk_deptno
foreign key (deptno) references DEPT(deptno);
```


Check

Bazı kolonlara girilecek değerleri kısıtlayabiliriz. Bu durumlarda ilgili kolonlara CHECK CONSTRAINT ekleriz. *(We may restrict the values to be entered in some columns. In these cases we will add CHECK CONSTRAINT to the corresponding columns.)*

Örneğin EMP3 tablosunun SAL kolonuna 1500'den daha düşük bir değer girilmesini istemiyorsak; *(For example, if we do not want to enter a value of less than 1500 in the SAL column of the EMP3 table;)*

```
SQL> create table emp3(
empno  number(4,0),
ename  varchar2(10),
job    varchar2(9),
sal    Number(7,2),
Comm   Number(7,2),
constraint ck_Sal CHECK (SAL>=1500)
);
```

```
SQL> alter table EMP3 add constraint ck_Sal check (SAL >= 1500);
```

Benzer olarak COMM kolonuna 300 ile 500 aralığında bir değer girilmesini istiyorsak; *(Similarly, if we want to enter a value between 300 and 500 in the COMM column;)*

```
SQL> alter table emp3 add constraint ck_comm check (comm between 300 and 500);
```

Unique Key

UNIQUE KEY, Primary Key'e benzerdir. Başka bir tablodan Unique Key'e Foreign Key tanımlanabilir. *(UNIQUE KEY is similar to Primary Key. From another table, Unique Key can be defined as Foreign Key.)*

Primary Key ile Unique Key arasında iki fark vardır. *(There are two differences between the Primary Key and the Unique Key.)*

Bir tabloda sadece bir tane Primary Key olabilir. Unique Key birden fazla olabilir. *(A table can have only one Primary Key. Unique Key can be more than one.)*

Primary Key NULL değer kabul etmez. Unique Key Null değeri kabul eder. *(Primary Key does not accept NULL. Unique Key Accepts a Null value.)*

```
SQL>CREATE TABLE <table_name>(
    column1      datatype,
    column2      datatype ,
    ...
    CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (col1, col2, ...)
);
```

```
SQL>create table emp4(
    Empno      number(4,0),
    Ename      varchar2(10),
    Job        varchar2(9),
    Sal        Number(7,2),
    Comm       Number(7,2),
    CONSTRAINT uq_empno UNIQUE (empno)
```

UNIQUE KEY Tablo oluşturulduktan sonra da eklenebilir. *(UNIQUE KEY Can be added after the table is created.)*

```
SQL> ALTER TABLE emp4 ADD CONSTRAINT uq_empno UNIQUE (empno);
```

Constraintleri Aktif, Pasif Etmek (*Enabling And Disabling Constraints*)

Herhangi bir zamanda constraintleri aktif ya da pasif hale getirebiliriz. (*We can enable or disable constraints at any time.*)

```
SQL> ALTER TABLE <TABLE_NAME> ENABLE/DISABLE CONSTRAINT  
<CONSTRAINT_NAME>
```

```
SQL>ALTER TABLE emp4 DISABLE CONSTRAINT uq_empno;
```

```
SQL>ALTER TABLE emp4 ENABLE CONSTRAINT uq_empno;
```

Dropping constraints

Constraintleri DROP edebiliriz. (*We can drop constraints.*)

```
SQL> ALTER TABLE emp4 DROP CONSTRAINT uq_empno;
```

Eğer constraint başka bir tablo tarafından Foreign Key tanımlı ise yukarıdaki komut hata alacaktır. Bu durumda CASCADE ifadesi ekleyerek silebiliriz.

```
SQL> alter table DEPT drop constraint PK_DEPT CASCADE;
```

Tanımlı Constraint Bilgilerini Listelemek (*Viewing Information about constraints*)

Tanımlı constraintler hakkında bilgiyi Dictionary tablolarından sorgulayabiliriz. (*We can query the definition of defined constraints from the Dictionary tables.*)

```
SQL> select * from user_constraints;
```

```
SQL> select * from user_cons_columns;
```

VIEWS

View'ler mantıksal tablolardır. Veritabanında yer işgal etmezler. Bir veya birden fazla Tablo ve / veya view üzerinden yeni viewler tanımlanabilir. *(The views are logical tables. They do not occupy space in the database. New views can be defined through one or more tables and / or views.)*

Creating Views

EMP ve DEPT tabloları üzerinden bir View oluşturalım. *(Let's create a View using the EMP and DEPT tables.)*

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW WEMP_DEPT AS
      select  e.empno,e.ename,e.sal,e.deptno,d.dname,d.loc   from    emp  e,   dept  d   where
e.deptno=d.deptno;
```

```
SQL> select * from WEMP_DEPT;
```

EMP tablosunu ve WEMP_DEPT view'ini kullanarak yeni bir View oluşturalım. *(Let's Create a new View using the EMP table and WEMP_DEPT view.)*

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW WEMP_DEPT10 AS
      select  e.empno,e.deptno,w.dname,w.loc   from    emp  e,   WEMP_DEPT  w   where
e.deptno=w.deptno;
```

```
SQL> select * from WEMP_DEPT10;
```

Dropping Views

Viewleri silebiliriz. (*We can drop the Views*)

SQL>DROP VIEW **WEMP_DEPT**;

View'i ya da View'in kullandığı tabloyu silersek, ilgili view invalide düşer. (*If we delete the view or the table that View uses, the corresponding view falls in invalid.*)

Tanımlı Viewsleri Listelemek (Listing Information about VIEWS.)

View listesini ve tanımlarını görebiliriz.(To see how many views are there in current schema.)

SQL> select * from user_views;

UYGULAMA (Exercise)

ILNO	ILISMI	ILCEISMI	ILCE_SAYISI
1	Adana	Aladağ	15
		Ceyhan	
		Feke	
		Karaisali	
		Karataş	
		Kozan	
		Pozantı	
		Saimbeyli	
		Sarıçam	
		Seyhan	
		Tufanbeyli	
		Yumurtalık	
		Yüreğir	
		Çukurova	
		İmamoğlu	
2	Adıyaman	Adıyaman	9
		Besni	
		Gerger	
		Gölbaşı	
		Kahta	
		Samsat	
		Sincik	
		Tut	
3	Afyonkarahisar	Çelikhan	18
		Afyonkarahisar	
		Bayat	
		Başmakçı	
		Bolvadin	
		Dazkırı	
		Dinar	
		Emirdağ	
		Evciler	
		Hocalar	
		Kızılören	

```
CREATE OR REPLACE VIEW WILILCE
```

```
(
```

```
ILNO,
```

```
ILISMI,
```

```
ILCEISMI,
```

```
ILCE_SAYISI,
```

```
ILILCE
```

```
) AS
```

```
SELECT A.IL_NO, A.ISIM ILISMI, NULL ILCEISMI, TO_CHAR((SELECT COUNT(*) FROM ILCELER B WHERE A.IL_NO = B.IL_NO)) ILCE_SAYISI, 'IL' ILILCE FROM
```

```
ILLER A
```

```
UNION
```

```
SELECT IL_NO, NULL, ISIM, '', 'ILCE' FROM ILCELER;
```

```
SELECT DECODE(ILISMI,NULL, NULL, ILNO) ILNO, ILISMI, ILCEISMI, ILCE_SAYISI FROM WILILCE
```

```
WHERE ILNO = 40;
```

```
ORDER BY ILNO, ILCEISMI;
```


SEQUENCES

Sequence'ler sayı üreticileridir. Özellikle Primary Key ve Unique Key kolonların değerleri için kullanılırlar. (*Sequences are number generators. Especially for the values of Primary Key and Unique Key columns.*)

Creating Sequences

```
SQL> CREATE SEQUENCE SEQ_EMPNO
start with 1
increment by 1
minvalue 1
maxvalue 100
cycle
cache 10;
```

START WITH 1 (1'den başlasın.) (*Start with 1*) ☺

INCREMENT BY 1 (1'er 1'er artsın)(*Increment one by one*)

MINVALUE 1 (En düşük değeri 1 olsun) (*Minumum value is 1*)

MAXVALUE 100 (En büyük değeri 100 olsun) (Burada NOMAXVALUE yazsaydık sonsuza kadar değer üretirdi) (*Maximum value is 100*)(*If we wrote NOMAXVALUE here, it would generate infinite numbers.*)

CYCLE (MAXVALUE değerine ulaşıldığında tekrar 1'den başlasın) NOCYCLE yazsaydık MAXVALUE değerine ulaşıldığında Sequence artık sayı üretmezdi) (*Once MAXVALUE is reached again, start from 1*)(*If we wrote NOCYCLE, Sequence would no longer generate numbers when the MAXVALUE value was reached*)

CACHE 10 (10 adet sayıyı üretip SGA'da saklasın. Sayı istendiğinde SGA'dan okunsun. Çok transaction gereken işlemlerde bu şekilde kullanmak hız kazandırır.) NOCACHE yazsaydık, numaraları diskten okuyup getirecekti. (*Generate 10 numbers and store them in SGA. When the number is requested, it should be read from SGA. This process is very fast to use transactions in the process saves*)(*If we had written NOCACHE, he would read the numbers from the disk*)

Sequence'den Sayı Almak (*Getting Sequence Numbers.*)

Sequence'den sayı almak NEXTVAL ifadesiyle, son alınan sayıyı görmek için de CURRVAL ifadesiyle olur.

To get a number from Sequence is NEXTVAL, and the last one is CURRVAL.

```
SQL> Select SEQ_EMPNO.nextval from dual;
```

Sequence Parametrelerini Değiştirmek (*Altering Sequences*)

Sequence'lerin, START WITH parametresi hariç herhangi parametresini değiştirebiliriz. START WITH parametresini değiştirmek için sequence'yi drop create etmeliyiz. *(We can change any parameters of the Sequences except the START WITH parameter. To change the START WITH parameter, we must create the sequence drop.)*

```
ALTER SEQUENCE seq_empno MAXVALUE 200;
```

Sequenceleri Silmek (*Dropping Sequences*)

Sequence'leri DROP komutuyla silebiliriz. (*We can delete the Sequences using the DROP command.*)

```
SQL> drop sequence seq_empno;
```

Tanımlı Sequence'leri Listelemek (*Listing Information Sequences*)

```
SQL> select * from user_sequences;
```

SYNONYMS

Synonymler nesneler için takma adlardır. (A synonym is an alias for a table, view, snapshot, sequence, procedure, function, or package.)

İki tip **synonym** vardır. (There are two types to SYNONYMS)

PUBLIC SYNONYM	İlgili nesneye şema ismi vermeden ulaşılabilir. (The corresponding object can be accessed without the owner name.)
PRIVATE SYNONYM	İlgili nesneye şema ismi vererek ulaşılabilir.(The corresponding object can be accessed by giving it the owner name.)

Synonym Oluşturmak (Creating Synonym)

Create [public] synonym >Synonym_Name> for <Object_name>

EMP tablosu için Private Synonym oluşturalım. *(Create Private Synonym for EMP table.)*

```
SQL> create synonym PRI_EMP for emp;
```

Şimdi diğer kullanıcıya geçelim. Synonym private olarak tanımlandığı için ancak Owner yazarak ulaşabiliriz. *(Now connect to the DataBase with the other user. Because it is defined as Synonym private, we can only select with the Owner.)*

```
SQL> select * from MEHMET.PRI_EMP;
```

Şimdi de PUBLIC synonym tanımlayalım. *(Now let's define PUBLIC synonym.)*

```
SQL>create public synonym PUB_EMP for EMP;
```

```
select * FROM PUB_EMP;
```

Dropping Synonyms

Synonymleri DROP SYNONYM ifadesiyle silebiliriz. (*We can delete synonyms with DROP SYNONYM.*)

```
SQL>drop synonym PRI_EMP;
```

```
SQL>drop synonym PUB_EMP;
```

Tanımlı Synonymleri Listelemek (*Listing information about synonyms*)

Tanımlı Synonym listesini listeleyebiliriz. (*We can list the Synonym list.*)

```
select * from user_synonyms;
```


İNDEKSLER (INDEXES)

İndexler sorguları hızlandırmak için kullanılır. Sorgularda tablo kolonları üzerinden yapılan filtreler (WHERE CONDITIONS), kolonlar üzerinde index varsa hızlı çalışacaktır. *(Indexes are used to speed up queries. In queries, filters made through table columns (WHERE CONDITIONS) will run fast if there is index on columns)*

Index tanımlanırken dikkat edilecek en önemli husus, sorgudan geri dönecek kaydın toplam veri içerisindeki oranının %15'den az olması gerektiğidir. *(The most important point to consider when defining the index is that the ratio of the record that will be returned from the query in the total data should be less than 15%.)*

Başka bir ifadeyle, sorgu tablodaki verinin %15'inden fazlasını listeleyecekse, tanımlanan index sorguyu hızlandırmak yerine yavaşlatacaktır. *(In other words, if the query lists more than 15% of the data in the table, the defined index will slow down the query instead of speeding it up.)*

DataBase Performance Tuning Dersimizde daha detaylı bilgiler vereceğim fakat yeri gelmişken Index oluştururken dikkat edilecek hususlardan kısaca bahsedeyim. *(I will give more details in our DataBase Performance Tuning Lesson, but I will briefly talk about the issues to be considered when creating an Index.)*

Çokça Null değer olma ihtimali olan kolonlar üzerinde Index oluşturmayın. *(Do not create Index on columns that are likely to have a very Null value.)*

Kolon sayısı az olan tablolarda index oluşturmayın. *(Do not create index tables with fewer columns.)*

Çokça tekrarlanan değer taşıyan kolonlar üzerinde index oluşturmayın. Bu tür kolonlar üzerinde BITMAP Index daha performanslıdır. *(Do not index on columns with a large number of repeating values. BITMAP Index is more efficient on such columns.)*

Index sayısını sınırlı tutun. Çünkü indexler sorguyu hızlandırır ama DML(Insert, Update, Delete) işlemlerini yavaşlatır. *(Keep the index count limited. Because indexes speed up the query, but DML (Insert, Update, Delete) slows the process.)*

Creating Indexes

Tek bir kolon üzerinde index tanımlamak için; *(To create the index on a single column;)*

```
SQL> create index ind_empno on emp (empno);
```

İki kolon üzerinde Index tanımlamak için; *(To create the index on two columns;)*

```
SQL> create index ind_empdept on emp (empno,deptno);
```

Bu tanımlamaya Kompozit Index denir. Where conditionsında EMPNO tek başına ya da EMPNO ve DEPTNO birlikte kullanıldığında sorgu bu indeksi kullanır. Sadece DEPTNO kullanıldığında bu index kullanılmaz. O yüzden index tanımlarken sorguların Where kısmında birlikte kullanılma ihtimali yüksek kolonlarda kompozit index tanımlanmalıdır. *(This definition is called the Composite Index. The query uses this index where EMPNO alone or EMPNO and DEPTNO are used together in WHERE conditions. This index is not used when only DEPTNO is used. Therefore, when creating indexes, a composite index should be defined in columns that are likely to be used together in the Where Conditions part of the queries.)*

Bitmap Indexes

Çok fazla veri olan tabloların çok tekrarlanan bir değer taşıyan kolonu varsa, bu kolonlarda BITMAP INDEX tanımlanmalıdır. *(BITMAP INDEX must be defined in these columns if tables with too much data have a repeating value column)*

Örneğin EMP tablosunda çalışanların ikamet şehirlerinin tutulduğu CITY kolonu olduğunu düşünelim. Şehir bilgisi çokça tekrar edecektir. Dolayısıyla EMP tablosunun CITY kolonu üzerinde BITMAP index tanımlamak doğru olacaktır. *(For example, let's assume that the EMP table is the CITY column where the employees are the residency cities. City information will repeat a lot. It is therefore correct to define the BITMAP index on the CITY column of the EMP table.)*

```
SQL> create bitmap index ind_city on emp (city);
```

Örneğin Nüfus müdürlüklerinin vatandaş kayıtlarını düşünelim. Milyonlarca insan var ama sadece 81 ilimiz var. Dolayısıyla kayıtların ŞEHİR kolonu sürekli tekrarlı olacaktır. Bu tür tekrarlanan değerlerin olduğu kolonlarda BITMAP INDEX tanımlamak sorgu hızı için faydalı olacaktır. *(For example, consider the citizen records of the Population registrations. There are millions of people, but we only have 81 cities. Therefore, the ŞEHİR (CITY) column of the records will be continuously repeated. Defining BITMAP INDEX in columns with such repeated values will be useful for query speed.)*

Fonksiyon Bazlı İndeks (*Function Based Indexes*)

Fonksiyon bazlı indeksler, kolonlardan ziyade değerler üzerinden tanımlanır. (*Function-based indexes are defined over values rather than columns.*)

Mesela EMP tablosundaki SAL ve COMM kolonlarının toplamı sorgunun WHERE kısmında sıkça kullanılıyorsa şu şekilde bir indeks tanımlamak sorguyu hızlandıracaktır. (*For example, if the sum of the SAL and COMM columns in the EMP table is frequently used in the WHERE part of the query, defining an index like this will speed up the query.*)

```
SQL> create index ind_salcomm on emp (sal+comm);
```

İndeksleri Silmek (*Dropping Indexes*)

İndeksleri silmek için DROP INDEX ifadesi kullanılır. (*The DROP INDEX statement is used to drop the indexes.*)

```
drop index ind_salcomm;
```

Tanımlı İndexleri Listelemek (*Listing Information about indexes*)

Tanımlı indeksleri listelemek için; (*To list defined indexes;*)

```
SQL> select * from user_indexes;
```

SQL Performans Ölçümü - Basit Bir Örnek (*SQL Performance Tuning Sample*)

```
sql> EXPLAIN PLAN FOR
      (SELECT ...)
```

```
sql> SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY() );
```

Plan hash value: 3956160932

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		16	608	3 (0)	00:00:01
1	TABLE ACCESS FULL	EMP	16	608	3 (0)	00:00:01

```
sql> EXPLAIN PLAN FOR
      SELECT * FROM EMP WHERE EMPNO > 0;
```

```
sql> SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY() );
```

Plan hash value: 2787773736

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		16	608	3 (0)	00:00:01
1	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	EMP	16	608	3 (0)	00:00:01
* 2	INDEX RANGE SCAN	PK_EMP	16		1 (0)	00:00:01

Predicate Information (identified by operation id):

```
2 - access("EMPNO">0)
```

SQL Performansı – Hata Ayıklama (Performance and Debug)

SQL TRACE, ANALYZE, SQL TUNE, Explain Plan

(SQL Developer.... AutoTrace, Explain Plan, SQL Tuning Advisor)

Bir kullanıcının bu işlemleri yapabilmesi için şu şekilde yetkilendirilmesi gerekir. *(To be able to do this, a user must have privileges as follows.)*

Önce bir ROLE oluşturalım.

```
SQL> Create ROLE R_Analist1;
```

```
SQL> GRANT select On v_$sesstat to Analist1;
```

```
SQL> GRANT select On v_$statname to Analist1;
```

```
SQL> GRANT select On v_$mystat to Analist1;
```

```
SQL> GRANT ANALIST1 to DBA WITH GRANT OPTION;
```

```
SQL> GRANT DBA to MEHMET;
```

```
SQL> GRANT Analist1 to TESTDB;
```

Bu konu daha çok PL/SQL Programlama konusudur. PL/SQL derslerimizde konu detaylı olarak incelenecektir. Fakat SQL komutlarının da performansını ölçüp daha efektif kodlamalar yapabiliriz. *(This topic is more a matter of PL / SQL Programming. PL / SQL courses will be examined in detail. But we can also measure the performance of SQL commands and make more effective encodings.)*

Sadece bir fikir olsun diye burada index kullanımıyla ilgili bir örnek yapacağız. *(Just to get an idea here, we will make a pre-know about index usage.)*

```
SQL> Select * from EMP where EMPNO = 10;
```

```
SQL> Select * from EMP where to_char(empno) = 10;
```

İki sorgu da aynı sonucu verir. *(Both queries give the same result.)*

Fakat, birincisinde indeksli okur ve hızlıdır. *(However, in the first indexed read and fast.)*

İkincisinde ise FULL TABLE SCAN yapar, yavaştır. *(The second one is slow, which makes FULL TABLE SCAN.)*

Yani indexler üzerinde bir fonksiyon kullandığımızda indexli okumaz. *(So when we use a function on indexes, it doesn't read indexed.)*

Gelecek Dersler (*Future Courses*)

Oracle PL/SQL programming,

PL/SQL Object Oriented Programmig (Collections, Types)

Embedded Programming

 Stored Procedures, Functions

 Package,

 Triggers

Forms&Reports

PLL Libraries

Oracle Apex

Weblogic